

- \_\_\_e) combinación del glomérulo y la cápsula glomerular, donde se filtra el plasma
- \_\_\_f) capa visceral de la cápsula glomerular compuesta por epitelio pavimentoso simple
- \_\_\_g) células de la porción final de la rama ascendente del asa de Henle que toman contacto con la arteriola aferente
- \_\_\_h) sitio de absorción obligatoria de agua
- \_\_\_i) poros en las células endoteliales glomerulares que permiten la filtración de los solutos de la sangre, pero no de las células sanguíneas y las plaquetas
- \_\_\_j) puede secretar  $H^+$  contra su gradiente de concentración
- \_\_\_k) células musculares lisas modificadas en la pared de la arteriola aferente
- 8) células principales
- 9) células intercaladas
- 10) nefrona
- 11) fenestraciones

**14. Empareje las siguientes columnas:**

- \_\_\_a) medición de la urea resultante del catabolismo y la desaminación de los aminoácidos
- \_\_\_b) producto del catabolismo de la creatina fosfato en el músculo esquelético
- \_\_\_c) volumen de sangre que se depura de una sustancia por unidad de tiempo
- \_\_\_d) puede ser consecuencia de diabetes mellitus
- \_\_\_e) cálculos insolubles de sales cristalizadas
- \_\_\_f) en general indica una alteración
- 1) incontinencia urinaria
- 2) cálculos renales
- 3) creatinina plasmática
- 4) urea plasmática
- 5) albuminuria
- 6) glucosuria
- 7) depuración plasmática renal
- 8) hematuria

- \_\_\_g) falta de control voluntario de la micción
- \_\_\_h) puede deberse al daño de las membranas de filtración

**15. Empareje las siguientes columnas:**

- \_\_\_a) proteínas de membrana que funcionan como canales de agua
- \_\_\_b) proceso de transporte activo secundario que logra la reabsorción de  $Na^+$ , regresa el  $HCO_3^-$  y el agua filtrados a los capilares peritubulares y secreta  $H^+$
- \_\_\_c) estimula a las células principales a secretar más  $K^+$  hacia el líquido tubular y a reabsorber más  $Na^+$  y  $Cl^-$  del líquido tubular
- \_\_\_d) enzima secretada por las células yuxtglomerulares
- \_\_\_e) reduce la tasa de filtración glomerular y aumenta la tensión arterial y la volemia
- \_\_\_f) inhibe la reabsorción de  $Na^+$  y  $H_2O$  en los túbulos contorneados proximales y los túbulos colectores
- \_\_\_g) regula la reabsorción de agua facultativa, a través del aumento de la permeabilidad al agua de las células principales en los túbulos contorneados distales y los túbulos colectores
- \_\_\_h) reabsorbe  $Na^+$  junto con varios solutos
- \_\_\_i) estimula las células en el túbulo contorneado distal a reabsorber más calcio hacia la sangre
- 1) angiotensina II
- 2) péptido natriurético atrial
- 3) cotransportadores de  $Na^+$
- 4) contratransportadores de  $Na^+/H^+$
- 5) acuaporinas
- 6) aldosterona
- 7) ADH
- 8) renina
- 9) hormona paratiroidea

**PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO**

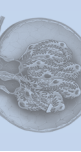
1. Imagine el descubrimiento de una nueva toxina que bloquea la reabsorción en el túbulo renal, pero que no afecta la filtración. Prediga los efectos a corto plazo de esta toxina.
2. Para cada uno de los siguientes resultados de un análisis de orina, indique si debería preocuparse o no y por qué: a) orina de color amarillo oscuro y turbia; b) olor amoniacal de la orina; c) presencia de albúmina en exceso; d) presencia de cilindros epiteliales; e) pH de 5,5; f) hematuria.
3. Bruno sufre dolores súbitos tipo cólico en el área inguinal. Advierte que, a pesar de que ingiere líquidos, la emisión de orina disminuyó. ¿Qué afección sufre Bruno? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cómo pueden prevenirse episodios futuros?

**? RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS DE LAS FIGURAS**

- 26.1 Los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra son componentes del aparato urinario.
- 26.2 Los riñones son retroperitoneales porque están por detrás del peritoneo.
- 26.3 El hilio renal es atravesado por vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervios y un uréter.
- 26.4 Alrededor de 1200 mL de sangre ingresan en las arterias renales por minuto.
- 26.5 Las nefronas corticales tienen glomérulos en la corteza renal superficial y sus asas de Henle cortas se introducen sólo en la médula renal superficial. Las nefronas yuxtamedulares tienen glomérulos que se introducen en la profundidad de la corteza renal y sus asas de Henle largas se extienden a través de la médula casi hasta la papila renal.

ficial y sus asas de Henle cortas se introducen sólo en la médula renal superficial. Las nefronas yuxtamedulares tienen glomérulos que se introducen en la profundidad de la corteza renal y sus asas de Henle largas se extienden a través de la médula casi hasta la papila renal.

- 26.6 Este corte debe pasar por la corteza porque no hay corpúsculos renales en la médula renal.
- 26.7 La penicilina secretada está siendo eliminada de la corriente sanguínea.

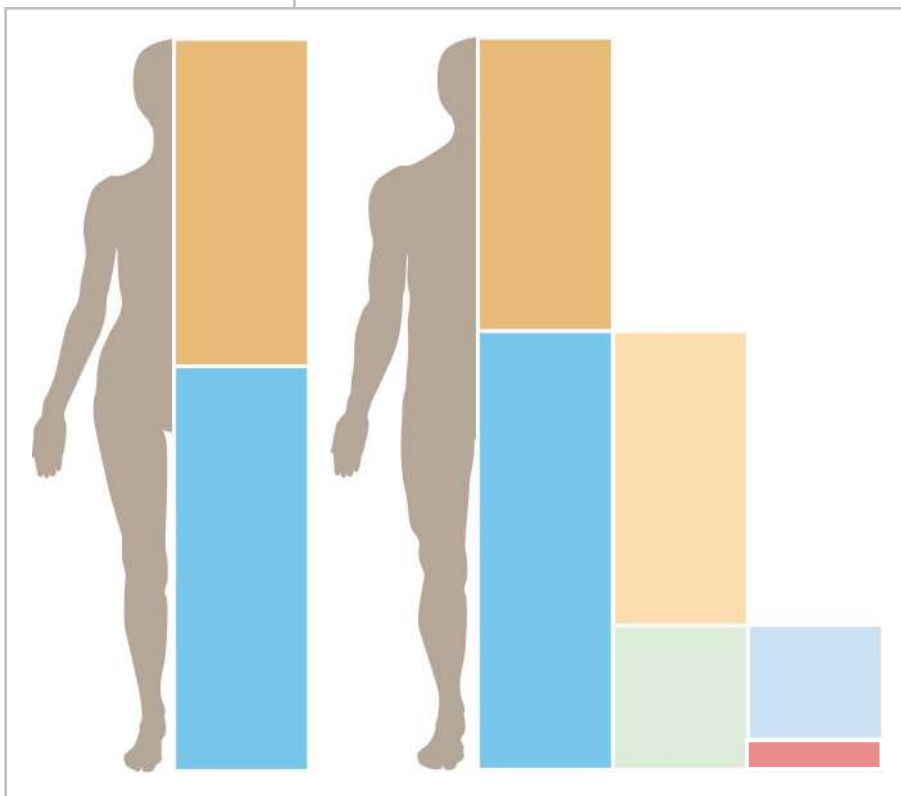


- 26.8** Las fenestraciones (poros) endoteliales en los capilares glomerulares son demasiado pequeñas como para que los eritrocitos las atraviesen.
- 26.9** La obstrucción del uréter derecho aumentaría la presión hidrostática capsular (PHC) y disminuiría en consecuencia la presión de filtración neta (PFN) en el riñón derecho; la obstrucción no tendría efecto sobre el riñón izquierdo.
- 26.10** *Auto-* significa propio. La retroalimentación tubuloglomerular es un ejemplo de autorregulación porque se desarrolla por completo dentro de los riñones.
- 26.11** Las uniones herméticas entre las células tubulares forman una barrera que impide la difusión de las proteínas transportadoras, de canales y bombas entre las membranas apical y basolateral.
- 26.12** La glucosa ingresa en la célula del TCP por el cotransportador de  $\text{Na}^+$ -glucosa en la membrana apical y sale por difusión facilitada, a través de la membrana basolateral.
- 26.13** El gradiente electroquímico promueve el movimiento de  $\text{Na}^+$  hacia la célula tubular, a través de los contratransportadores de la membrana apical.
- 26.14** La reabsorción de solutos crea un gradiente osmótico que promueve la reabsorción de agua por ósmosis.
- 26.15** Se considera que es un transporte activo secundario porque el cotransportador utiliza la energía almacenada en el gradiente de concentración del  $\text{Na}^+$  entre el líquido extracelular y el citosol. En este sitio, no se reabsorbe agua porque la rama ascendente gruesa del asa de Henle es casi impermeable al agua.
- 26.16** En las células principales, la aldosterona estimula la secreción de  $\text{K}^+$  y la reabsorción de  $\text{Na}^+$  a través del aumento de la actividad de las bombas de sodio-potasio y del número de canales para  $\text{Na}^+$  y  $\text{K}^+$ .
- 26.17** La aldosterona y el péptido natriurético atrial influyen sobre la reabsorción de agua, junto con la ADH.
- 26.18** La orina diluida se produce cuando la rama ascendente gruesa del asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector reabsorben más solutos que agua.
- 26.19** La osmolaridad elevada del líquido intersticial en la médula renal se debe, sobre todo, a la presencia de  $\text{Na}^+$ ,  $\text{Cl}^-$  y urea.
- 26.20** La secreción se produce en el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo colector.
- 26.21** La falta de control voluntario sobre la micción se llama incontinencia urinaria.
- 26.22** Las tres porciones de la uretra masculina son la uretra prostática, la uretra membranosa y la uretra esponjosa.
- 26.23** Los riñones comienzan a formarse durante la tercera semana del desarrollo.

# 27

## HOMEOSTASIS HIDROELECTROLÍTICA Y DEL ESTADO ÁCIDO BASE

**HOMEOSTASIS HIDROELECTROLÍTICA Y DEL ESTADO ÁCIDO BASE** *La regulación del volumen, la composición de los líquidos corporales y el control de su distribución en el cuerpo, además del balance del pH de los líquidos corporales, son cruciales para el mantenimiento de la homeostasis y el estado general de salud.*



En el Capítulo 26 se explicó la producción de orina en los riñones. Una función importante de los riñones es ayudar a mantener el balance hídrico corporal. El agua y los solutos disueltos en todo el cuerpo constituyen los **líquidos corporales**. Los mecanismos reguladores comprometen a los riñones y otros órganos que, en condiciones normales, mantienen la homeostasis de los líquidos corporales. El mal funcionamiento de algunos o de todos ellos puede poner en serio peligro la función de diversos órganos. En este capítulo, se evaluarán los mecanismos que regulan el volumen y la distribución de los líquidos, y se analizarán los factores que determinan las concentraciones de solutos y el pH de los líquidos corporales.



*¿Alguna vez pensó cómo puede influir la respiración en el pH corporal?*

## 27.1 COMPARTIMENTOS DE LÍQUIDO Y BALANCE HÍDRICO

### OBJETIVOS

- Comparar la localización del líquido intracelular (LIC) y el líquido extracelular (LEC), y describir los diversos compartimentos de líquido del cuerpo.
- Describir las fuentes de ingreso y egreso de agua y solutos; explicar cómo se regulan.
- Explicar la forma en que se movilizan los líquidos entre los compartimentos.

En adultos delgados, los líquidos constituyen el 55 y el 60% de la masa corporal total en mujeres y hombres, respectivamente (Figura 27.1). Estos líquidos se acumulan en dos “compartimentos” principales: dentro de las células y fuera de ellas. Cerca de dos tercios del líquido corporal es **líquido intracelular** (*intra-*, dentro) (**LIC**) o **citosol**, que representa el líquido dentro de las células. El otro tercio, llamado **líquido extracelular** (*extra-*, fuera) (**LEC**), se encuentra fuera de las células e incluye el resto de los líquidos biológicos. Cerca del 80% del LEC es **líquido intersticial** (*inter-*, entre), que ocupa los espacios microscópicos entre las células, y el 20% restante del LEC es **plasma**, o sea la porción líquida de la sangre. Otros líquidos extrace-

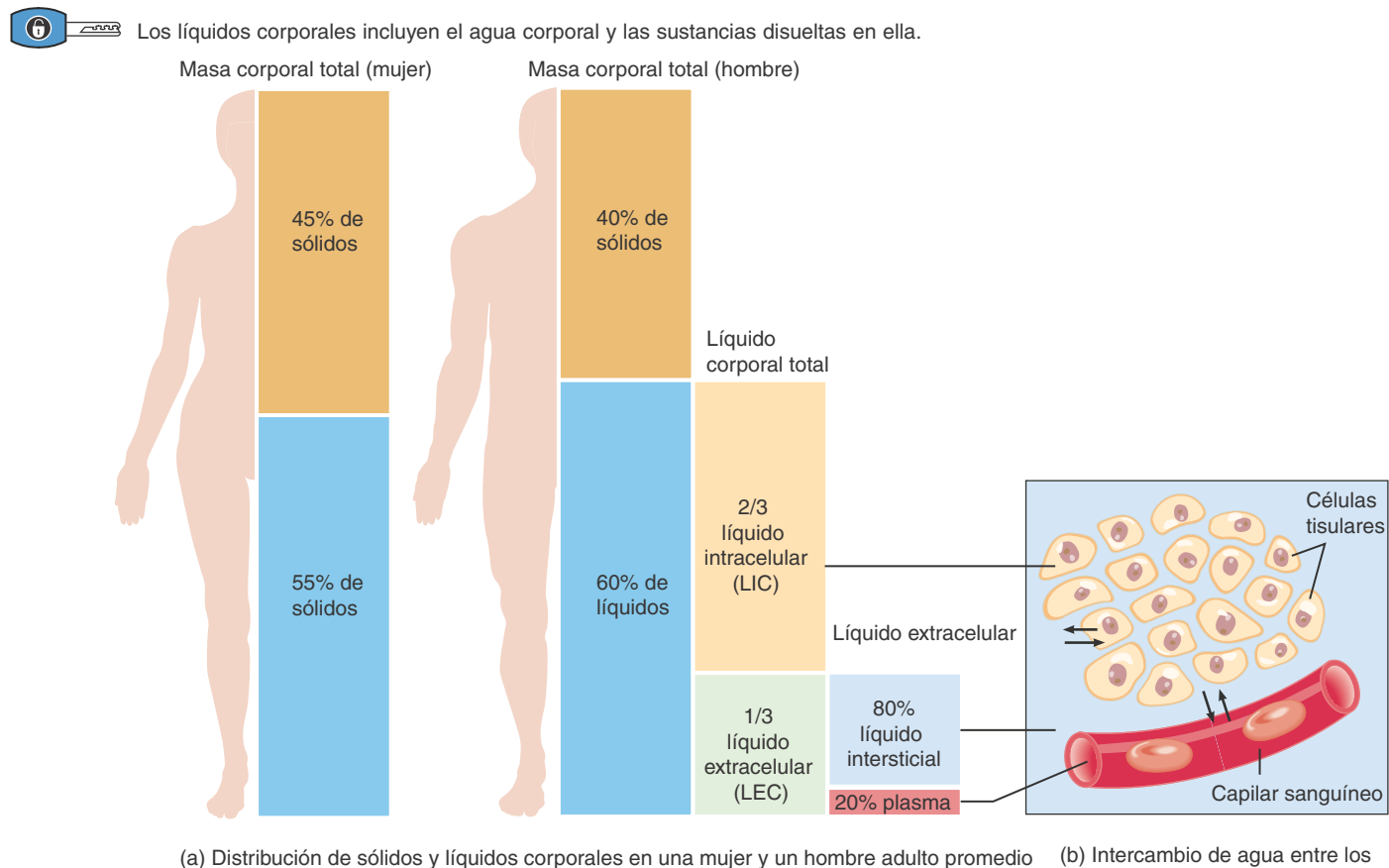
lulares que se clasifican junto con el intersticial son la linfa en los vasos linfáticos, el líquido cefalorraquídeo en el sistema nervioso, el líquido sinovial en las articulaciones, el humor acuoso y el cuerpo vítreo en los ojos, la endolinfa y la perilinfa en los oídos y los líquidos pleural, pericárdico y peritoneal, entre las serosas.

Dos “barreras” generales separan el líquido intracelular, el intersticial y el plasma.

1. La *membrana plasmática* de cada célula separa el líquido intracelular del líquido intersticial circundante. En el Capítulo 3 se mencionó que la membrana plasmática es una barrera con permeabilidad selectiva: permite que algunas sustancias la atraviesen, pero impide el movimiento de otras. Asimismo, los mecanismos de transporte activo funcionan continuamente para mantener diferentes concentraciones de ciertos iones entre el citosol y el líquido intersticial.
2. Las *paredes de los vasos sanguíneos* separan el líquido intersticial del plasma. Sólo en los capilares, que son los vasos sanguíneos más pequeños, las paredes son bastante delgadas y permeables, lo que permite el intercambio de agua y solutos entre el plasma y el líquido intersticial.

El cuerpo mantiene un **balance hídrico** cuando las cantidades requeridas de agua y solutos están presentes y se distribuyen proporcionalmente entre los distintos compartimentos. El **agua** es, por mucho, el componente más abundante del cuerpo, dado que constitu-

**Figura 27.1** Compartimentos de líquidos corporales.



- ¿Cuál es el volumen aproximado del plasma en un hombre delgado de 60 kg? ¿Y en una mujer delgada de 60 kg? (Nota: un litro de líquido corporal tiene una masa de 1 kilogramo).

ye entre el 45 y el 75% de la masa corporal total, de acuerdo con el sexo y la edad.

Los procesos de filtración, reabsorción, difusión y ósmosis permiten el continuo intercambio de agua y solutos entre los compartimentos de líquido del cuerpo (Figura 27.1b). Sin embargo, el volumen de líquido en cada compartimento permanece notablemente estable. En la Figura 27.1 pueden observarse las presiones que promueven la filtración de líquido desde los capilares sanguíneos y la reabsorción de líquido hacia ellos. Como la ósmosis es el principal mecanismo que moviliza el agua entre el líquido intracelular y el intersticial, la concentración de solutos en dichos líquidos determina la *dirección* del movimiento del agua. La mayoría de los solutos de los líquidos corporales son **electrolitos**, es decir, compuestos inorgánicos que se disocian en iones, de modo que el balance hídrico está muy relacionado con el balance electrolítico. Puesto que la ingesta de agua y electrolitos rara vez se desarrolla en las mismas proporciones que sus concentraciones en los líquidos corporales, la capacidad de los riñones de excretar el exceso de agua, a través de la producción de orina diluida, o de eliminar el exceso de electrolitos, mediante la generación de orina concentrada, es muy importante para el mantenimiento de la homeostasis.

## Orígenes de los ingresos y egresos de agua corporal

El cuerpo puede ganar agua a través de su ingesta y de la síntesis metabólica (Figura 27.2). La principal fuente de agua son los líquidos ingeridos (alrededor de 1 600 mL) y los alimentos húmedos (cerca de

700 mL) absorbidos por el tubo digestivo, que totalizan aproximadamente 2 300 mL/día. La otra fuente es el **agua metabólica**, producida en el cuerpo, sobre todo cuando el oxígeno acepta electrones durante la respiración celular aeróbica (véase la Figura 25.2) y, en menor medida, durante reacciones de síntesis por deshidratación (véase la Figura 2.15). El ingreso de agua proveniente del metabolismo es sólo de 200 mL/día. De este modo, la ganancia de agua proveniente de estas dos fuentes suma alrededor de 2.500 mL/día.

En condiciones normales, el volumen de los líquidos corporales permanece constante porque la pérdida de agua es igual a su ingreso. La pérdida de agua se produce por cuatro vías (Figura 27.2). Los riñones excretan alrededor de 1 500 mL de orina por día, la piel evapora alrededor de 600 mL (400 mL por transpiración insensible, es decir, sudor que se evapora antes de que se perciba como humedad, y 200 mL como sudor), los pulmones espiran cerca de 300 mL de vapor de agua, y el tubo digestivo elimina aproximadamente 100 mL en las heces. En las mujeres en edad reproductiva, el flujo menstrual representa una pérdida adicional de agua. En promedio, la pérdida diaria de agua se acerca a 2 500 mL. La cantidad de agua perdida por cualquiera de estas vías puede variar considerablemente con el tiempo. Por ejemplo, el agua puede brotar literalmente de la piel en forma de sudor durante un esfuerzo extenuante. En otros casos, el agua puede perderse como diarrea durante una infección gastrointestinal.

## Regulación de los ingresos de agua corporal

El volumen de agua que se forma durante el metabolismo depende completamente del nivel de la respiración celular aeróbica, que refleja la demanda de ATP por parte de las células corporales. Cuanto más ATP se produce, más agua se forma. El aumento del agua corporal se regula principalmente a través del volumen de agua ingerido, es decir, de la cantidad de líquido que se bebe. El área hipotalámica conocida como **centro de la sed** gobierna el impulso de beber.

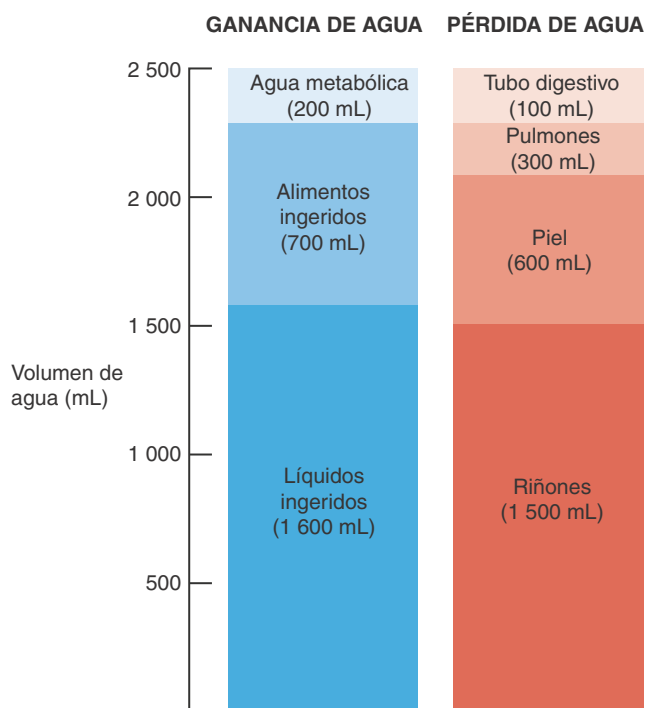
Cuando la pérdida de agua es mayor que su ganancia, la **deshidratación** (disminución del volumen y aumento de la osmolaridad de los líquidos corporales) estimula la sed (Figura 27.3). Cuando la masa corporal disminuye 2% debido a la pérdida de líquido, se produce deshidratación leve. La disminución de la volemia reduce la tensión arterial. Este cambio estimula los riñones para que liberen renina, que a su vez promueve la formación de angiotensina II. Impulsos nerviosos procedentes de los osmorreceptores hipotalámicos inducidos por el incremento de la osmolaridad de la sangre, asociados con niveles sanguíneos elevados de angiotensina II estimulan el centro de la sed en el hipotálamo. Otras señales que estimulan la sed provienen de: 1) neuronas en la boca, que detectan la sequedad debido a la disminución del flujo de saliva, y 2) barorreceptores, que registran el descenso de la tensión arterial en el corazón y los vasos sanguíneos. Como consecuencia, aumenta la sensación de sed, lo que conduce al individuo a ingerir más líquidos (si hay líquidos disponibles) y a restaurar el volumen hídrico normal. De este modo, el aumento del líquido contrarresta su pérdida. Sin embargo, a veces la sensación de sed no aparece bastante rápido o el acceso a los líquidos está restringido y se produce una deshidratación significativa. Esto ocurre con mayor frecuencia en personas mayores, lactantes e individuos con confusión mental. Cuando se suda en forma muy profusa o se produce una pérdida intensa de líquidos debido a diarrea o vómitos, resulta sensato suministrar líquidos por vía oral, aún antes de que aparezca la sensación de la sed.

## Regulación de la pérdida de agua y solutos

Aunque la pérdida de agua y solutos a través de la transpiración y la espiración aumenta durante el ejercicio, la eliminación del *exceso*

**Figura 27.2** Orígenes de los ingresos y los egresos de agua por día, en condiciones normales. Las cifras representan volúmenes promedio en adultos.

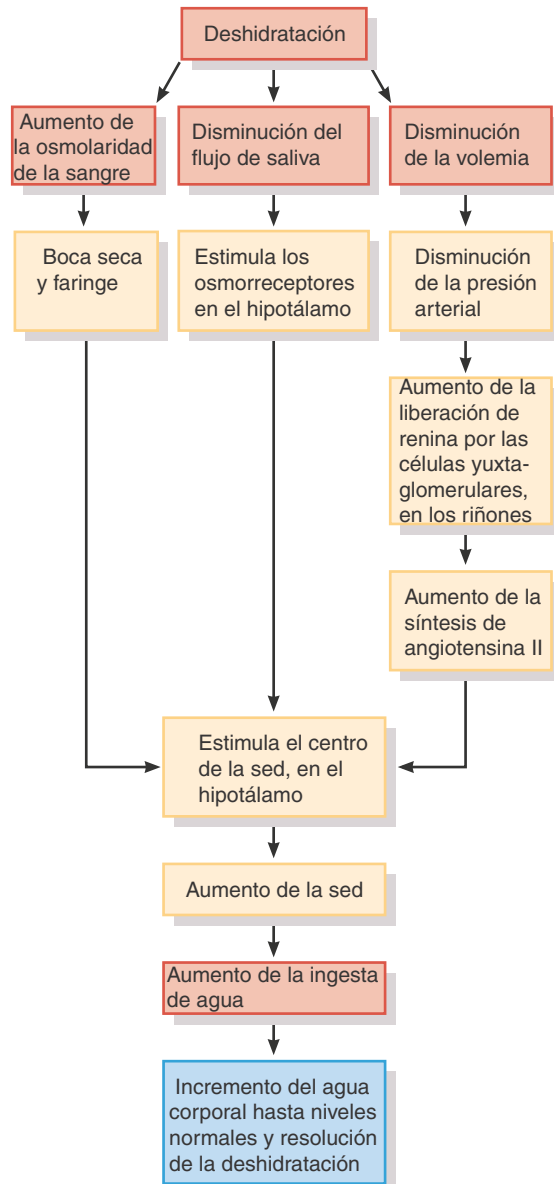
En condiciones normales, la pérdida de agua por día equivale a la ganancia de agua por día.



¿Cómo afectan los siguientes factores el balance hídrico: la hiperventilación, los vómitos, la fiebre y los diuréticos?

**Figura 27.3** Vías por medio de las cuales la deshidratación estimula la sed.

La deshidratación se produce cuando la pérdida de agua es mayor que su ganancia.



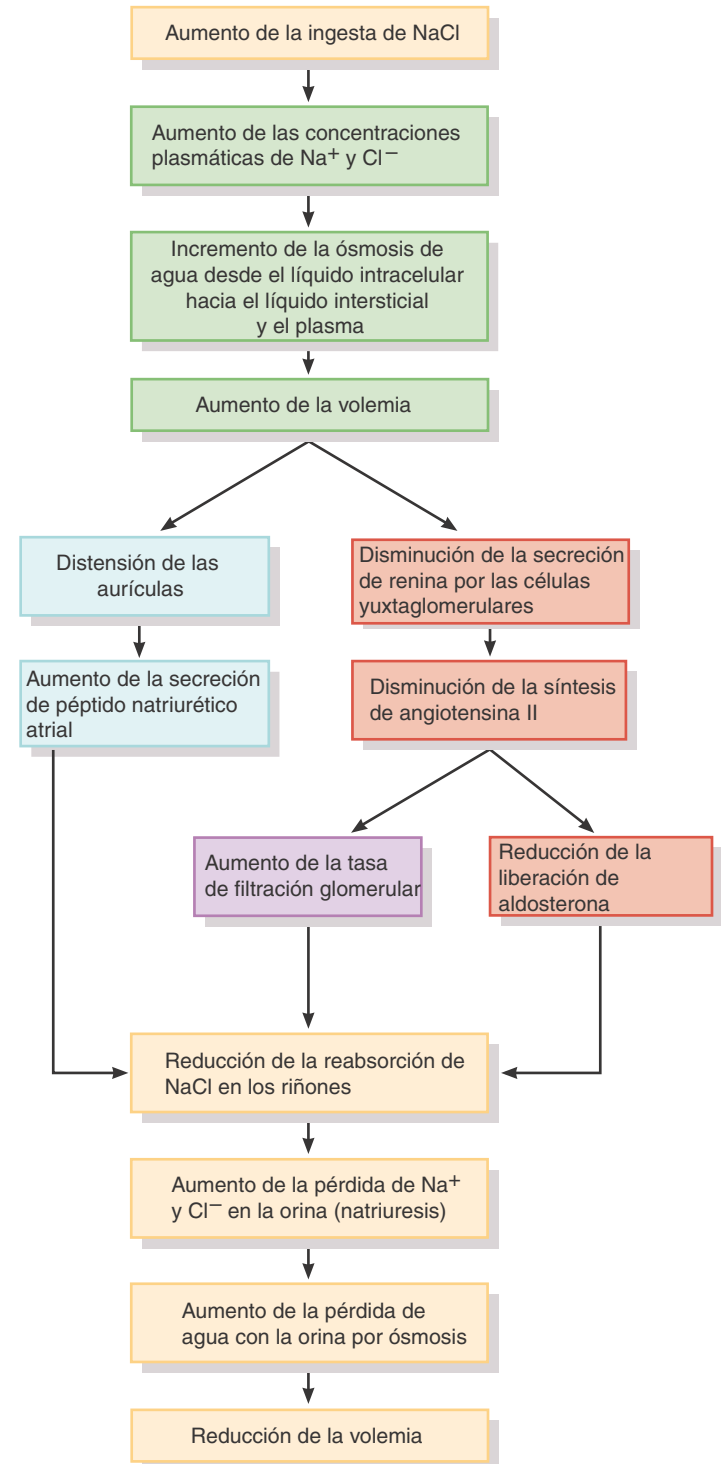
¿La regulación de estas vías se produce por retroalimentación positiva o negativa? ¿Por qué?

del agua corporal o los solutos depende principalmente del control de su pérdida en la orina. La magnitud de la *pérdida urinaria de sal* ( $\text{NaCl}$ ) es el factor fundamental que determina el *volumen* del líquido corporal porque “el agua sigue a los solutos” en el proceso de ósmosis, y los dos solutos principales del líquido extracelular (y la orina) son los iones de sodio ( $\text{Na}^+$ ) y cloruro ( $\text{Cl}^-$ ). De manera similar, lo que determina la *osmolaridad* de los líquidos corporales es la magnitud de *pérdida de agua con la orina*.

Dado que la dieta cotidiana presenta un contenido muy variable de  $\text{NaCl}$ , la excreción urinaria de  $\text{Na}^+$  y de  $\text{Cl}^-$  también debe modificarse para mantener la homeostasis. Cambios hormonales regulan la pérdida urinaria de estos iones, lo que a su vez afecta la volemia. En la **Figura 27.4** se ilustra la secuencia de cambios que acontecen luego de

**Figura 27.4** Regulación hormonal de la reabsorción renal de  $\text{Na}^+$  y  $\text{Cl}^-$ .

Las tres hormonas principales que regulan la reabsorción renal de  $\text{Na}^+$  y  $\text{Cl}^-$  (y, por lo tanto, la cantidad perdida en la orina) son: la angiotensina II, la aldosterona y el péptido natriurético atrial (ANP).



¿Cómo produce edema el hiperaldosteronismo (secreción excesiva de aldosterona)?



ingerir una comida salada. La elevada ingesta de NaCl aumenta los niveles plasmáticos de Na<sup>+</sup> y Cl<sup>-</sup> (mayores contribuyentes a la osmolaridad del líquido extracelular). Como resultado, la osmolaridad del líquido intersticial se incrementa, lo que promueve el movimiento de agua desde el líquido intracelular al líquido intersticial y luego, al plasma. Este movimiento del agua aumenta la volemia.

Las tres hormonas más importantes que regulan la reabsorción renal de Na<sup>+</sup> y Cl<sup>-</sup> (y, por ende, la cantidad que se pierde con la orina) son la **angiotensina II**, la **aldosterona** y el **péptido natriurético atrial (ANP)**. Cuando el cuerpo está deshidratado, la angiotensina II y la aldosterona favorecen la reabsorción urinaria de Na<sup>+</sup> y Cl<sup>-</sup> (y de agua, por ósmosis, con estos electrolitos), lo que permite conservar el volumen de los líquidos corporales, a través de la reducción de la pérdida de orina. El incremento de la volemia, como puede suceder después de beber grandes cantidades de líquido, distiende las aurículas y promueve la liberación del péptido natriurético atrial. Este péptido a su vez estimula la **natriuresis**, que es la eliminación urinaria de gran cantidad de Na<sup>+</sup> (y Cl<sup>-</sup>) seguida de excreción de agua, con reducción consiguiente de la volemia. El aumento de la volemia también disminuye la velocidad de liberación de renina por parte de las células yuxtaglomerulares de los riñones. Cuando los niveles de renina disminuyen, se forma menos angiotensina II. La disminución de la concentración de angiotensina II de un nivel moderado a uno bajo aumenta la tasa de filtración glomerular y reduce la reabsorción de Na<sup>+</sup>, Cl<sup>-</sup> y agua en los túbulos renales. Asimismo, menos angiotensina II reduce los niveles de aldosterona, lo que a su vez desciende la velocidad de reabsorción de Na<sup>+</sup> y Cl<sup>-</sup> filtrados en el túbulo colector. De esta manera, permanece una mayor concentración de Na<sup>+</sup> y Cl<sup>-</sup> en el líquido tubular para ser excretado con la orina. La consecuencia osmótica de la excreción de más Na<sup>+</sup> y Cl<sup>-</sup> es la pérdida de más agua con la orina, lo que disminuye tanto la volemia como la tensión arterial.

La hormona principal que regula la pérdida de agua es la **hormona antidiurética (ADH)**. Esta hormona, también conocida como **vasopresina**, se produce en las células neurosecretoras que se distribuyen desde el hipotálamo hasta la neurohipófisis (lóbulo posterior de la hipófisis). Además de estimular el mecanismo de la sed, un incremento de la osmolaridad de los líquidos corporales impulsa la liberación de ADH (véase la [Figura 26.17](#)). La ADH promueve la inserción de proteínas que funcionan como canales de agua (acuoporina-2) en las membranas apicales de las células principales de los túbulos colectores del riñón. Como resultado, aumenta la permeabilidad de estas células al agua, y las moléculas de agua se desplazan por ósmosis desde el líquido tubular renal hacia el interior de las células tubulares, y desde allí, a la corriente sanguínea. El resultado es la producción de un pequeño volumen de orina muy concentrada (véase la Sección 26.6). La ingesta de agua en respuesta al mecanismo de la sed disminuye la osmolaridad plasmática e intersticial. En pocos minutos, la secreción de ADH cesa y muy pronto su nivel plasmático se aproxima a cero. Cuando la ADH no estimula las células principales, las moléculas de acuoporina-2 se eliminan de la membrana apical por endocitosis. A medida que el número de canales de agua disminuye, la permeabilidad al agua de la membrana apical de las células principales desciende, y se pierde más agua con la orina.

Bajo ciertas circunstancias, otros factores distintos a la osmolaridad de la sangre influyen sobre la secreción de ADH. Un gran descenso de la volemia, detectado por los barorreceptores (neuronas sensitivas que responden al estiramiento) en la aurícula izquierda y las paredes de los vasos sanguíneos, también estimula la secreción de ADH. En caso de deshidratación grave, la tasa de filtración glomerular disminuye por la caída de la tensión arterial, lo que ocasiona una menor pérdida de agua con la orina. En cambio, la ingesta de grandes cantidades de agua eleva la tensión arterial; esto provoca un aumento de la tasa

de filtración glomerular y una mayor pérdida urinaria de agua. La hiperventilación (ventilación rápida y anormalmente profunda) puede aumentar la pérdida de líquidos, a través de la espiración de más vapor de agua. Los vómitos y la diarrea aumentan la pérdida de líquido por el tubo digestivo. Por último, la fiebre, la sudoración intensa y la destrucción de grandes áreas de piel por quemaduras pueden causar una excesiva pérdida de agua a través de la piel. En todos estos casos, el aumento en la secreción de ADH ayuda a conservar los líquidos corporales.

En el [Cuadro 27.1](#) se resumen los factores que mantienen el balance hídrico del cuerpo.

Movimiento del agua entre los compartimentos de líquido corporal

En condiciones normales, las células no se contraen ni se edematizan porque los líquidos intracelular e intersticial tienen la misma osmolaridad. No obstante, los cambios en la osmolaridad del líquido intersticial producen alteraciones en el balance hídrico. El aumento de la osmolaridad del líquido intersticial promueve la salida de agua de las células, por lo que éstas se encogen un poco. En cambio, la disminución de la osmolaridad del líquido intersticial hace que las células se edematicen. En general, los cambios en la osmolaridad se deben a modificaciones en la concentración de Na<sup>+</sup>.

La disminución en la osmolaridad del líquido intersticial, lo que puede suceder después de beber un gran volumen de agua, inhibe la secreción de ADH. En condiciones normales, los riñones excretan un gran volumen de orina diluida para normalizar la presión osmótica de los líquidos corporales. Como consecuencia, las células del cuerpo sólo se edematizan un poco durante un breve período. Pero cuando

| CUADRO 27.1                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Resumen de los factores que mantienen el balance hídrico corporal |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |
| FACTOR                                                            | MECANISMO                                                                                                                                                                                                                                                             | EFEECTO                                   |
| Centro de la sed en el hipotálamo                                 | Estimula el deseo de beber líquidos.                                                                                                                                                                                                                                  | Ganancia de agua, si se satisface la sed. |
| Angiotensina II                                                   | Estimula la secreción de aldosterona.                                                                                                                                                                                                                                 | Reduce la pérdida de agua con la orina.   |
| Aldosterona                                                       | Promueve la reabsorción urinaria de Na <sup>+</sup> y Cl <sup>-</sup> y aumenta, de esta manera, la reabsorción de agua por ósmosis.                                                                                                                                  | Reduce la pérdida de agua con la orina.   |
| Péptido natriurético atrial (ANP)                                 | Estimula la natriuresis, aumenta la excreción urinaria de Na <sup>+</sup> (y Cl <sup>-</sup> ), acompañados por agua.                                                                                                                                                 | Aumenta la pérdida de agua con la orina.  |
| Hormona antidiurética (ADH), también conocida como vasopresina    | Promueve la inserción de canales de agua proteicos (acuoporina-2) en las membranas apicales de las células principales de los túbulos colectores de los riñones. Como resultado, aumenta la permeabilidad de estas células al agua, lo que incrementa su reabsorción. | Reduce la pérdida de agua con la orina.   |

una persona consume agua constantemente y a mayor velocidad que lo que los riñones la pueden excretar (el flujo urinario máximo es de alrededor de 15 mL/min) o cuando la función renal está disminuida, puede producirse una **intoxicación hídrica**, estado en el que la excesiva cantidad de agua en el cuerpo produce un edema peligroso de las células (Figura 27.5). Si el agua y el  $\text{Na}^+$  perdidos durante una hemorragia, sudoración excesiva, vómitos o diarrea se remplazan sólo con agua, los líquidos corporales se diluyen. Esta dilución puede hacer que la concentración plasmática e intersticial de  $\text{Na}^+$  descienda por debajo del rango normal. Cuando la concentración de  $\text{Na}^+$  en el líquido intersticial disminuye, su osmolaridad también lo hace. El resultado neto es el movimiento de agua por ósmosis, desde el líquido intersticial hacia el citosol. El agua que ingresa en las células produce su edema, lo que puede provocar convulsiones, coma e incluso la muerte. Para evitar esta secuencia de acontecimientos, en pacientes con pérdidas significativas de agua y electrolitos, la solución aportada durante la terapia de rehidratación intravenosa u oral incluye una pequeña cantidad de sal de mesa ( $\text{NaCl}$ ).



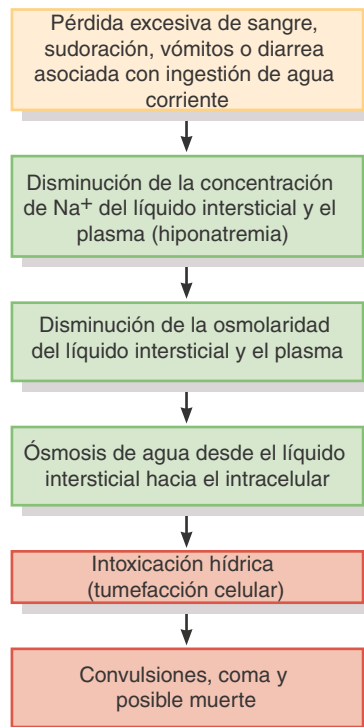
### CORRELACIÓN CLÍNICA | Enemas y balance hídrico

Un **enema** es la introducción de una solución en el recto para atraer agua (y electrolitos) hacia el colon, por ósmosis. El incremento del volumen aumenta el peristaltismo, lo que promueve la evacuación de las heces. Los enemas se utilizan para tratar el estreñimiento, pero si son suministrados a repetición, en especial en niños pequeños, aumentan el riesgo de desequilibrios hidroelectrolíticos.

**Figura 27.5** Serie de eventos que se suceden en la intoxicación hídrica.



La intoxicación hídrica es un estado en que el exceso de agua corporal edematiza las células.



¿Por qué las soluciones utilizadas para la rehidratación oral contienen una pequeña cantidad de sal de mesa ( $\text{NaCl}$ )?



### PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. ¿Cuál es el volumen aproximado de cada compartimento de líquido corporal?
2. ¿Cómo se regulan los procesos que promueven el ingreso y el egreso de líquidos corporales?
3. ¿Por medio de qué mecanismo ayuda la sed a regular la ingesta de agua?
4. ¿Cómo regulan el volumen y la osmolaridad de los líquidos corporales la angiotensina II, la aldosterona, el péptido natriurético atrial y la hormona antidiurética?
5. ¿Qué factores controlan el movimiento de agua entre el líquido intersticial y el intracelular?

## 27.2 ELECTROLITOS EN LOS LÍQUIDOS CORPORALES

### OBJETIVOS

- Comparar la composición de electrolitos de los tres compartimentos de líquido principales: plasma, líquido intersticial y líquido intracelular.
- Describir las funciones de los iones de sodio, cloruro, potasio, bicarbonato, calcio, fosfato y magnesio y explicar cómo se regulan sus concentraciones.

Los iones que se forman cuando se disuelven y se disocian los electrolitos cumplen cuatro funciones principales en el cuerpo. 1) Dado que están limitados, en gran medida, a un compartimento en particular y son más numerosos que las sustancias no electrolíticas, algunos iones *controlan el movimiento del agua por ósmosis entre compartimentos líquidos*. 2) Los iones *ayudan a mantener el balance ácido base* requerido para las actividades celulares normales. 3) Los iones tienen *carga eléctrica*, lo que permite la producción de potenciales de acción y graduados. 4) Varios iones *sirven como cofactores* para la actividad óptima de las enzimas.

### Concentración de electrolitos en los líquidos corporales

Para comparar la carga transportada por los iones en distintas soluciones, la concentración de iones se expresa típicamente en unidades llamadas **miliequivalentes por litro (mEq/litro)**. Estas unidades expresan la concentración de cationes o aniones en un volumen determinado de solución. Un equivalente es la carga positiva o negativa que equivale a la cantidad de carga presente en un mol de protones ( $\text{H}^+$ ); un miliequivalente es la milésima parte de un equivalente. Debe recordarse que un mol de una sustancia es su peso molecular expresado en gramos. Los iones como el sodio ( $\text{Na}^+$ ), el potasio ( $\text{K}^+$ ) y el bicarbonato ( $\text{HCO}_3^-$ ), que tienen una sola carga positiva o negativa, presentan un número de mEq/L igual al número de mmol/L. Los iones como el calcio ( $\text{Ca}^{2+}$ ) o el fosfato ( $\text{HPO}_4^{2-}$ ), que tienen dos cargas positivas o dos negativas, presentan un número de mEq/L igual al doble del número de mmol/litro.

En la Figura 27.6 se comparan las concentraciones de los principales electrolitos y proteínas aniónicas en el plasma, el líquido intersticial y el líquido intracelular. La diferencia principal entre los dos líquidos extracelulares (plasma y líquido intersticial) es que el plasma contiene numerosas proteínas aniónicas, mientras que el líquido



intersticial posee muy pocas. Puesto que las paredes de los capilares normales son casi impermeables a las proteínas, sólo unas pocas proteínas plasmáticas atraviesan las paredes de los vasos sanguíneos e ingresan en el líquido intersticial. Esta diferencia en la concentración de proteínas es responsable, en gran parte, de la presión osmótica coloidal del plasma. En el resto de los parámetros, los dos líquidos son similares.

El contenido de electrolitos del líquido intracelular difiere de manera considerable del contenido del extracelular. En el LEC, el catión más abundante es el  $\text{Na}^+$  y el anión más abundante es el  $\text{Cl}^-$ . En el LIC, el catión más abundante es el  $\text{K}^+$  y los aniones más abundantes son las proteínas y los fosfatos ( $\text{HPO}_4^{2-}$ ). Por medio del transporte activo de  $\text{Na}^+$  fuera de las células y de  $\text{K}^+$  dentro de ella, la bomba de sodio-potasio ( $\text{Na}^+/\text{K}^+$  ATPasa) cumple una función fundamental en el mantenimiento de la concentración intracelular elevada de  $\text{K}^+$  y la concentración extracelular elevada de  $\text{Na}^+$ .

## Sodio

Los iones de sodio ( $\text{Na}^+$ ) son los más abundantes en el LEC, donde representan el 90% de los cationes extracelulares. La concentración plasmática normal de  $\text{Na}^+$  oscila entre 136 y 148 mEq/L. Como se mencionó, el  $\text{Na}^+$  cumple una función esencial en el balance hidroelectrolítico, ya que es el responsable de casi la mitad de la osmolaridad del LEC (142 de alrededor de 300 mOsm/L). El flujo de  $\text{Na}^+$  a través de canales con compuerta de voltaje en la membrana plasmática también es necesario para la generación y la conducción de los potenciales de acción en las neuronas y las fibras musculares. La ingesta típica de  $\text{Na}^+$  por día, en los Estados Unidos, suele superar por mucho los requerimientos corporales cotidianos normales debido al exceso

de sal en las comidas. Los riñones excretan el exceso de  $\text{Na}^+$ , pero también lo conservan durante los períodos de escasez.

El nivel de  $\text{Na}^+$  en la sangre está controlado por la aldosterona, la hormona antidiurética (ADH) y el péptido natriurético atrial (ANP). La aldosterona aumenta la reabsorción renal de  $\text{Na}^+$ . Cuando la concentración plasmática de  $\text{Na}^+$  desciende por debajo de 135 mEq/L, condición llamada *hiponatremia*, se suspende la liberación de ADH. La falta de ADH permite, a su vez, una mayor excreción de agua con la orina y la restauración de los niveles normales de  $\text{Na}^+$  en el LEC. El péptido natriurético atrial (ANP) aumenta la excreción de  $\text{Na}^+$  en los riñones cuando el nivel de  $\text{Na}^+$  es superior al normal, trastorno conocido como *hipernatremia*.



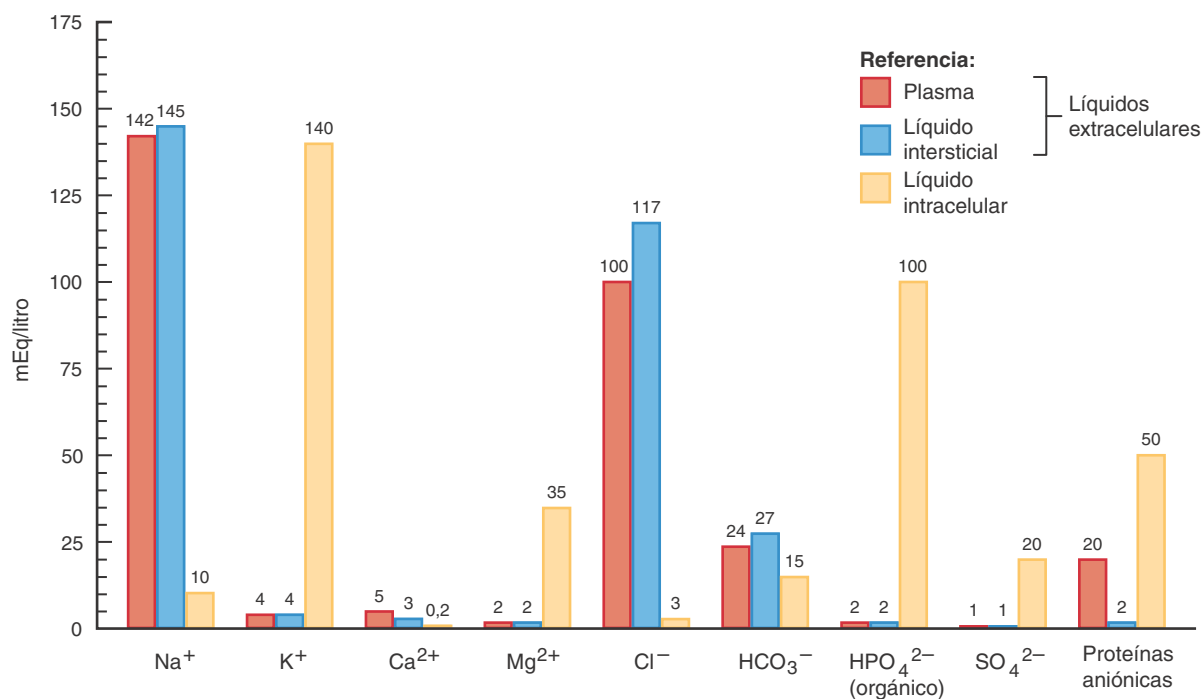
### CORRELACIÓN CLÍNICA | Indicadores del desequilibrio de $\text{Na}^+$

Si el exceso de  $\text{Na}^+$  permanece en el cuerpo como consecuencia de una falla de los riñones para excretar una cantidad suficiente de este catión, el agua también se retiene por ósmosis. El resultado es un aumento de la volemia y la tensión arterial y la generación de **edema**, que es la acumulación anormal de líquido intersticial. La insuficiencia renal y el hiperaldosteronismo (secreción excesiva de aldosterona) son dos causas de retención de  $\text{Na}^+$ . En cambio, la pérdida urinaria excesiva de  $\text{Na}^+$  se asocia con una pérdida excesiva de agua y consecuente **hipovolemia**, es decir, volumen sanguíneo anormalmente bajo. La hipovolemia por pérdida de  $\text{Na}^+$  se produce, con mayor frecuencia, en caso de secreción inadecuada de aldosterona asociada con insuficiencia suprarrenal o debido al tratamiento desmedido con diuréticos.

**Figura 27.6** Concentraciones de electrolitos y proteínas aniónicas en plasma, líquido intersticial y líquido intracelular (LIC). La altura de cada columna representa los miliequivalentes por litro (mEq/litro).



Los electrolitos presentes en los líquidos extracelulares (LEC) son diferentes de los de los LIC.



¿Qué catión y qué aniones (dos) están presentes en mayor concentración en el LEC y el LIC?

## Cloruro

Los iones ( $\text{Cl}^-$ ) son los aniones prevalentes en el líquido extracelular. Su concentración normal en el plasma oscila entre 95 y 105 mEq/L. El  $\text{Cl}^-$  se mueve con relativa facilidad entre los compartimentos extracelular e intracelular porque la mayoría de las membranas plasmáticas contienen canales para el  $\text{Cl}^-$  y contratransportadores que conducen  $\text{Cl}^-$ . Por esta razón, el  $\text{Cl}^-$  ayuda al balance de los aniones entre los distintos compartimentos. Un ejemplo es el desplazamiento de  $\text{Cl}^-$  entre los eritrocitos y el plasma, cuando el nivel de  $\text{CO}_2$  aumenta o disminuye (véase la [Figura 23.23](#)). En este caso, el contratransporte de  $\text{Cl}^-$  por  $\text{HCO}_3^-$  mantiene un balance aniónico adecuado entre el LEC y el LIC. Los iones  $\text{Cl}^-$  también forman parte del ácido clorhídrico secretado hacia el jugo gástrico. La ADH participa en la regulación del balance de  $\text{Cl}^-$  en los líquidos corporales porque determina la cantidad de agua que se pierde con la orina. Los procesos que aumentan o disminuyen la reabsorción de sodio también afectan la reabsorción de iones cloruro. (Es necesario recordar que la reabsorción de  $\text{Na}^+$  y  $\text{Cl}^-$  se produce por medio de cotransportadores  $\text{Na}^+\text{-Cl}^-$ ).

## Potasio

Los iones de potasio ( $\text{K}^+$ ) son los cationes más abundantes en el LIC (140 mEq/litro). El  $\text{K}^+$  desempeña una función clave en el establecimiento del potencial de membrana en reposo y en la repolarización de los potenciales de acción en las neuronas y las fibras musculares; el  $\text{K}^+$  también ayuda a mantener el volumen normal del LIC. Cuando el  $\text{K}^+$  se desplaza hacia el interior o el exterior de las células, a menudo se intercambia por  $\text{H}^+$  y, de esta manera, ayuda a regular el pH de los líquidos corporales.

La concentración plasmática normal de  $\text{K}^+$  oscila entre 3,5 y 5 mEq/litro y está controlada principalmente por la aldosterona. Cuando la concentración plasmática de  $\text{K}^+$  es alta, se secreta más aldosterona hacia la sangre. Luego, la aldosterona estimula las células principales de los túbulos colectores del riñón para que secreten más  $\text{K}^+$ , de modo que se excrete una mayor cantidad de este catión con la orina. A la inversa, cuando los niveles plasmáticos de  $\text{K}^+$  son bajos, la secreción de aldosterona disminuye y se pierde menos potasio con la orina. Como el  $\text{K}^+$  es necesario durante la fase de repolarización del potencial de acción, los niveles anormales de  $\text{K}^+$  pueden ser letales. Por ejemplo, la *hiperpotasemia* (concentración sanguínea de  $\text{K}^+$  superior a la normal) puede causar la muerte por fibrilación ventricular.

## Bicarbonato

Los iones de bicarbonato ( $\text{HCO}_3^-$ ) ocupan el segundo lugar entre los aniones extracelulares más abundantes. La concentración normal de bicarbonato oscila entre 22 y 26 mEq/litro en sangre arterial sistémica y entre 23 y 27 mEq/litro en sangre venosa sistémica. La concentración de  $\text{HCO}_3^-$  aumenta a medida que la sangre fluye a través de los capilares porque el dióxido de carbono liberado por el metabolismo celular se combina con agua para formar ácido carbónico, que a su vez se disocia en  $\text{H}^+$  y  $\text{HCO}_3^-$ . No obstante, en su pasaje a través de los capilares pulmonares, la concentración de bicarbonato vuelve a disminuir cuando el dióxido de carbono es espirado. (En la [Figura 23.23](#) se muestran estas reacciones). El líquido intracelular también contiene una pequeña concentración de bicarbonato. Como ya se expuso, el intercambio de  $\text{Cl}^-$  por bicarbonato ayuda a mantener el balance aniónico adecuado entre el líquido extracelular y el intracelular.

Los riñones son los principales reguladores de la concentración plasmática de bicarbonato. Las células intercaladas de los túbulos renales pueden producir bicarbonato y liberarlo hacia la sangre cuando

do sus niveles disminuyen (véase la [Figura 27.8](#)) y excretar el exceso de  $\text{HCO}_3^-$  a través de la orina, cuando su nivel plasmático es muy alto. Los cambios en los niveles plasmáticos de bicarbonato se evaluarán más adelante, en la sección sobre balance ácido base en este capítulo.

## Calcio

Como el hueso almacena gran cantidad de calcio, éste es el mineral más abundante en el cuerpo. Casi el 98% del calcio en los adultos se localiza en el esqueleto y los dientes, donde se combina con fosfatos para formar una red cristalina de sales minerales. En los líquidos corporales, el  $\text{Ca}^{2+}$  es sobre todo un catión extracelular. La concentración normal de  $\text{Ca}^{2+}$  libre oscila entre 4,5 y 5,5 mEq/litro, y una cantidad equivalente está unida a distintas proteínas plasmáticas. Además de contribuir a la resistencia de los huesos y dientes, el  $\text{Ca}^{2+}$  cumple una importante función en la coagulación de la sangre, la liberación de neurotransmisores, el mantenimiento del tono muscular y la excitabilidad del tejido muscular y nervioso.

El principal regulador de la concentración de  $\text{Ca}^{2+}$  en el plasma es la hormona paratiroidea (PTH) (véase la [Figura 18.14](#)). Un nivel plasmático bajo de  $\text{Ca}^{2+}$  estimula la liberación de PTH, la que a su vez estimula los osteoclastos del hueso para liberar calcio (y fosfato) de la matriz ósea extracelular. Por ende, la PTH aumenta la *resorción ósea*. Dicha hormona también incrementa la *reabsorción* del  $\text{Ca}^{2+}$  filtrado por el glomérulo, a través de las células tubulares renales hacia la sangre, y la producción de calcitriol (forma activa de la vitamina D que actúa como hormona), que a su vez incrementa la *absorción* de  $\text{Ca}^{2+}$  de los alimentos en el tubo digestivo. Se debe recordar que la calcitonina producida por la glándula tiroides inhibe la actividad de los osteoclastos, acelera el depósito de  $\text{Ca}^{2+}$  en los huesos y, así, reduce la calcemia (concentración sanguínea de  $\text{Ca}^{2+}$ ).

## Fosfato

En los adultos, alrededor del 85% del fosfato está presente como sales de fosfato cálcico, que son componentes estructurales del hueso y los dientes. El 15% restante está ionizado. Tres iones fosfato ( $\text{H}_2\text{PO}_4^-$ ,  $\text{HPO}_4^{2-}$  y  $\text{PO}_4^{3-}$ ) son importantes aniones intracelulares. Cuando el pH de los líquidos corporales es normal, el  $\text{HPO}_4^{2-}$  es la forma más abundante. Los fosfatos contribuyen con alrededor de 100 mEq/litro de aniones al líquido intracelular. El  $\text{HPO}_4^{2-}$  es un importante amortiguador de  $\text{H}^+$ , tanto en los líquidos corporales como en la orina. Aunque algunos están “libres”, la mayor parte de los iones fosfato están unidos con enlaces covalentes a moléculas orgánicas como lípidos (fosfolípidos), proteínas, hidratos de carbono, ácidos nucleicos (DNA y RNA) y adenosintrifosfato (ATP).

La concentración plasmática normal de fosfato ionizado oscila sólo entre 1,7 y 2,6 mEq/litro. Las dos hormonas que regulan la homeostasis del calcio (PTH y calcitriol) también controlan los niveles plasmáticos de  $\text{HPO}_4^{2-}$ . La PTH estimula la resorción de matriz ósea extracelular por parte de los osteoclastos, que a su vez liberan los iones de calcio y fosfato hacia la circulación sanguínea. En cambio, en los riñones, la PTH inhibe la reabsorción de iones fosfato mientras estimula la reabsorción de iones de calcio en las células tubulares renales. En consecuencia, la PTH incrementa la excreción urinaria de fosfato y disminuye sus niveles sanguíneos. El calcitriol estimula la absorción de fosfato y calcio en el tubo digestivo. El factor de crecimiento de fibroblastos 23 (FGF 23) es un polipéptido de acción paracrina (hormona local) que también ayuda a regular las concentraciones plasmáticas de  $\text{HPO}_4^{2-}$ . Esta hormona reduce las concentraciones sanguíneas de  $\text{HPO}_4^{2-}$ , a través del aumento de la excreción renal de este anión y de la disminución de la absorción de  $\text{HPO}_4^{2-}$  en el tubo digestivo.

## Magnesio

En los adultos, casi el 54% del magnesio corporal total forma parte de la matriz ósea como sales de magnesio. El 46% restante está en forma de iones de magnesio ( $\text{Mg}^{2+}$ ) en el líquido intracelular (45%) y el líquido extracelular (1%). El  $\text{Mg}^{2+}$  es el segundo catión intracelular más abundante (35 mEq/litro). Desde el punto de vista funcional, es cofactor de enzimas necesarias para el metabolismo de los hidratos de carbono y las proteínas y para la bomba de sodio-potasio. El  $\text{Mg}^{2+}$  es esencial para la actividad neuromuscular normal, la transmisión sináptica y la función del miocardio. Asimismo, la secreción de hormona paratiroidea depende del  $\text{Mg}^{2+}$ .

La concentración plasmática normal de  $\text{Mg}^{2+}$  es baja y oscila sólo entre 1,3 y 2,1 mEq/litro. Varios factores regulan su concentración plasmática, al variar su tasa de excreción urinaria. Los riñones aumentan la excreción urinaria de  $\text{Mg}^{3+}$  en respuesta a la hipercalcemia, la hipermagnesemia, el aumento del volumen del líquido extracelular, la disminución del nivel de hormona paratiroidea y la acidosis. Las condiciones inversas a las anteriores disminuyen su excreción renal.

En el Cuadro 27.2 se describen los desequilibrios que resultan de la deficiencia o del exceso de varios electrolitos.

Las personas con riesgo elevado de padecer estos desequilibrios hidroeletrolíticos son las que no pueden alimentarse por sus propios medios, como los lactantes, los ancianos, los pacientes internados, los individuos en tratamiento médico con infusiones intravenosas, drenajes, aspiración y sondas vesicales y aquellos que reciben diuréticos, presentan pérdidas excesivas de líquidos y requieren una mayor ingesta o que retienen líquidos y se exponen a situaciones de restricción hídrica. Por último, los deportistas y el personal militar que habita en áreas muy cálidas, los pacientes en período posoperatorio, los quemados graves o politraumatizados, los individuos con enfermedades crónicas (insuficiencia cardíaca congestiva, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cáncer), las personas recluidas y los individuos cuya alteración en el nivel de conciencia no les permite comunicar sus necesidades o satisfacer su sed también tienen mayor riesgo de desequilibrios hidroeletrolíticos.

## ✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Cuáles son las funciones de los electrolitos en el cuerpo?
- Nombre tres electrolitos extracelulares y tres electrolitos intracelulares importantes e indique cómo se regula cada uno de ellos.

## 27.3 EQUILIBRIO ÁCIDO BASE

### ■ OBJETIVOS

- Comparar las funciones de los amortiguadores (*buffers*), la espiración de dióxido de carbono y la excreción renal de  $\text{H}^+$ , en el mantenimiento del pH de los líquidos corporales.
- Definir los desequilibrios del estado ácido base, describir sus efectos sobre el cuerpo y explicar cómo se tratan.

Con lo expuesto hasta aquí, queda claro que varios iones cumplen diferentes funciones para ayudar a mantener la homeostasis. El mayor desafío homeostático es mantener la concentración de  $\text{H}^+$  (pH) de los líquidos corporales en un nivel adecuado. Este objetivo (mantener el equilibrio ácido base) tiene una importancia crítica para el funcionamiento normal de la célula. Por ejemplo, la estructura tridimensional de todas las proteínas del cuerpo, que les permite desempeñar su fun-

ción específica, es muy sensible a los cambios del pH. Cuando la dieta contiene gran cantidad de proteínas, como en los Estados Unidos, el metabolismo celular produce más ácidos que bases, lo que tiende a acidificar la sangre. (Antes de continuar con esta sección del capítulo, el lector podría querer repasar la exposición sobre ácidos, bases y pH de la Sección 2.4.)

En una persona sana, varios mecanismos mantienen el pH de la sangre arterial sistémica entre 7,35 y 7,45. (Un pH de 7,4 corresponde a una concentración de  $\text{H}^+$  de 0,00004 mEq/L = 40 nEq/L.) Dado que las reacciones metabólicas a menudo producen un gran exceso de  $\text{H}^+$ , la ausencia de cualquiera de los mecanismos de eliminación de  $\text{H}^+$  generaría un incremento rápido de la concentración de  $\text{H}^+$  en los líquidos corporales hasta un nivel letal. La homeostasis de la concentración de  $\text{H}^+$  dentro de un intervalo estrecho es esencial para la supervivencia. La pérdida de  $\text{H}^+$  de los líquidos corporales y su respectiva eliminación del cuerpo dependen de tres mecanismos fundamentales:

- Sistemas amortiguadores (buffers).** Los amortiguadores actúan rápidamente a través de la unión transitoria al exceso de  $\text{H}^+$  muy reactivos presentes en una solución. De esta manera, los amortiguadores aumentan el pH de la sangre sin eliminar  $\text{H}^+$  del cuerpo.
- Dióxido de carbono espirado.** Al incrementar la frecuencia y la profundidad de la respiración, se puede espirar más dióxido de carbono. En pocos minutos, se reduce el nivel de ácido carbónico, lo que estabiliza el pH de la sangre (se reduce la cantidad de  $\text{H}^+$  en la sangre).
- Excreción renal de  $\text{H}^+$ .** El mecanismo más lento, pero el único para eliminar los ácidos distintos del ácido carbónico, es su excreción urinaria.

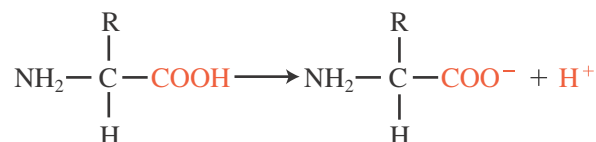
A continuación se analizará cada uno de estos mecanismos en detalle.

## Acciones de los sistemas amortiguadores

La mayoría de los sistemas amortiguadores (*buffers*) en el cuerpo consisten en ácidos débiles y las sales de esos ácidos, que cumplen la función de bases débiles. Los amortiguadores impiden cambios rápidos y pronunciados del pH, convirtiendo ácidos y bases fuertes en ácidos y bases débiles en fracciones de segundos. Los ácidos fuertes descienden el pH más que los débiles, ya que los primeros liberan  $\text{H}^+$  con mayor facilidad. De la misma manera, las bases fuertes aumentan el pH más que las débiles. Los principales sistemas amortiguadores de los líquidos corporales son el de las proteínas, el del ácido carbónico-bicarbonato y el del fosfato.

### Sistema amortiguador de proteínas

El sistema amortiguador de proteínas es el más abundante en el líquido intracelular y el plasma. Por ejemplo, la proteína hemoglobina es especialmente útil en como amortiguador dentro de los eritrocitos, y la albúmina es la principal proteína amortiguadora en el plasma. Las proteínas están compuestas por aminoácidos, moléculas orgánicas que contienen al menos un grupo carboxilo ( $-\text{COOH}$ ) y un grupo amino ( $-\text{NH}_2$ ); estos grupos son los componentes funcionales del sistema amortiguador de proteínas. El grupo carboxilo terminal libre de una proteína actúa como ácido y libera  $\text{H}^+$  cuando el pH aumenta y se disocia de la siguiente manera:

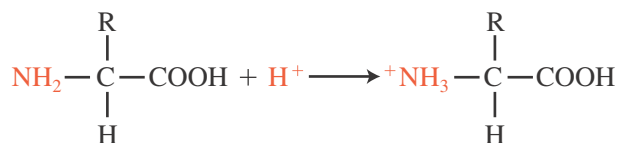


| CUADRO 27.2                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Desequilibrios electrolíticos en la sangre                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |
| ELECTROLITO*                                                                          | DEFICIENCIA                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               | EXCESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |
|                                                                                       | NOMBRE Y CAUSAS                                                                                                                                                                                                                                       | SIGNOS Y SÍNTOMAS                                                                                                                                                                                             | NOMENCLATURA Y CAUSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SIGNOS Y SÍNTOMAS                                                                                                                 |
| <b>Sodio (Na<sup>+</sup>)</b><br>136-148 mEq/litro                                    | La <b>hiponatremia</b> puede deberse a una reducción de la ingesta de sodio, a un aumento de la pérdida por vómitos, diarrea, deficiencia de aldosterona o consumo de ciertos diuréticos y a ingesta excesiva de agua.                                | Debilidad muscular, vértigo, cefalea e hipotensión arterial, taquicardia y shock, confusión mental, estupor y coma.                                                                                           | La <b>hipernatremia</b> puede asociarse con deshidratación, privación de agua o aporte excesivo de sodio en la dieta o en los líquidos intravenosos. Produce hipertoncicidad del líquido extracelular, con desplazamiento del agua del interior celular hacia el líquido extracelular, lo que ocasiona deshidratación celular. | Sed intensa, hipertensión arterial, edema, excitación psicomotriz y convulsiones.                                                 |
| <b>Cloruro (Cl<sup>-</sup>)</b><br>95-105 mEq/litro                                   | La <b>hipocloremia</b> puede ser secundaria a vómitos importantes, sobrehidratación, deficiencia de aldosterona, insuficiencia cardíaca congestiva y tratamiento con cierto tipo de diuréticos, como furosemida (Lasix <sup>®</sup> ).                | Espasmos musculares, alcalosis metabólica, respiración superficial, hipotensión arterial y tetania.                                                                                                           | La <b>hipercloremia</b> puede producirse por deshidratación, debido a privación o pérdida de agua, a ingesta excesiva de cloruro o a insuficiencia renal grave, hiperaldosteronismo, algunos tipos de acidosis y algunos fármacos.                                                                                             | Letargo, debilidad, acidosis metabólica y respiración profunda y rápida.                                                          |
| <b>Potasio (K<sup>+</sup>)</b><br>3,5-5 mEq/L                                         | La <b>hipopotasemia</b> puede deberse a un aumento de la pérdida por vómitos o diarrea, a una disminución de la ingesta de potasio, hiperaldosteronismo, nefropatía y tratamiento con algunos diuréticos.                                             | Fatiga muscular, parálisis flácida, confusión, aumento de la diuresis, respiración superficial y cambios en el ECG, como aplanamiento de la onda T.                                                           | La <b>hiperpotasemia</b> puede aparecer por ingestión excesiva de potasio, insuficiencia renal, deficiencia de aldosterona, lesión por aplastamiento de tejidos corporales o transfusión de sangre hemolizada.                                                                                                                 | Irritabilidad, náuseas, vómitos, diarrea, debilidad muscular; puede causar la muerte por fibrilación ventricular.                 |
| <b>Calcio (Ca<sup>2+</sup>)</b><br>Total = 9-10,5 mg/dL; ionizado = 4,5-5,5 mEq/litro | La <b>hipocalcemia</b> puede ser secundaria a un aumento en la pérdida o a una disminución de la ingesta de calcio, a niveles elevados de fosfato o a hipoparatiroidismo.                                                                             | Entumecimiento y hormigueo de los dedos, reflejos hiperactivos, calambres musculares, tetania y convulsiones, fracturas óseas, espasmo de la musculatura laríngea –que puede producir la muerte por asfixia–. | La <b>hipercalcemia</b> puede ser secundaria a hiperparatiroidismo, algunos tipos de cáncer, ingesta excesiva de vitamina D y enfermedad de Paget ósea.                                                                                                                                                                        | Letargo, debilidad, anorexia, náuseas, vómitos, poliuria, prurito, dolor óseo, depresión, confusión, parestesias, estupor y coma. |
| <b>Fosfato (HPO<sub>4</sub><sup>2-</sup>)</b><br>1,7-2,6 mEq/litro                    | La <b>hipofosfatemia</b> puede producirse como resultado de un aumento de la pérdida urinaria, una disminución de la absorción intestinal o un aumento del consumo.                                                                                   | Confusión, convulsiones, coma, dolor torácico y muscular, entumecimiento y hormigueo de los dedos, disminución de la coordinación, pérdida de memoria y letargo.                                              | La <b>hiperfosfatemia</b> se produce cuando los riñones fallan en la excreción del exceso de fosfato, como en la insuficiencia renal; también puede deberse a una ingesta excesiva de fosfatos o a la destrucción de células, que liberan fosfatos hacia la sangre.                                                            | Anorexia, náuseas, vómitos, debilidad muscular, reflejos hiperactivos, tetania y taquicardia.                                     |
| <b>Magnesio (Mg<sup>2+</sup>)</b><br>1,3-2,1 mEq/litro                                | La <b>hipomagnesemia</b> puede deberse a ingesta inadecuada o a pérdida excesiva por orina o heces; también se observa en pacientes que presentan alcoholismo, desnutrición, diabetes mellitus y en aquellos que están en tratamiento con diuréticos. | Debilidad, irritabilidad, tetania, delirio, convulsiones, confusión, anorexia, náuseas, vómitos, parestesias y arritmias cardíacas.                                                                           | La <b>hipermagnesemia</b> se produce en la insuficiencia renal o debido a la ingesta excesiva de Mg <sup>2+</sup> (p. ej., antiácidos que contienen magnesio) y también en la deficiencia de aldosterona y en el hipotiroidismo.                                                                                               | Hipotensión arterial, debilidad o parálisis muscular, náuseas, vómitos y alteración del estado mental.                            |

\*Los valores expresan el rango normal en el plasma de individuos adultos.

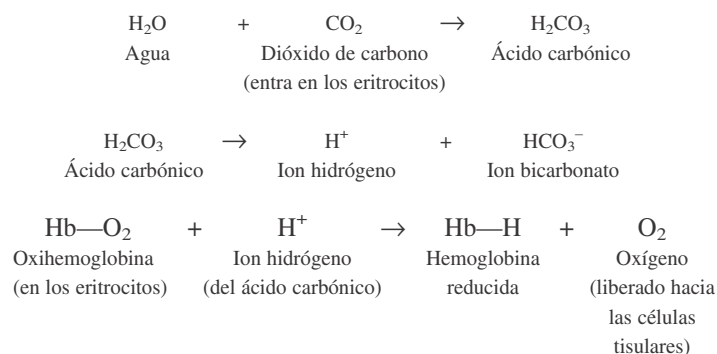


En consecuencia, el  $H^+$  queda disponible para reaccionar con cualquier exceso de  $OH^-$  en la solución y así formar agua. El grupo amino terminal, en el otro extremo de la proteína, puede actuar como base y combinarse con  $H^+$  cuando el pH disminuye, de la siguiente manera:



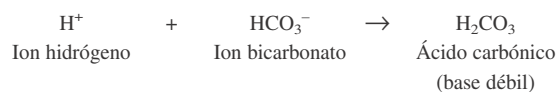
Por ende, las proteínas pueden amortiguar tanto ácidos como bases. Además de los grupos amino y carboxilo terminales, las cadenas laterales que pueden amortiguar  $H^+$  se encuentran en siete de los veinte aminoácidos.

Como ya se explicó, la hemoglobina es un importante amortiguador de  $H^+$  en los eritrocitos (véase la [Figura 23.23](#)). Puesto que la sangre circula a través de los capilares sistémicos, el dióxido de carbono ( $\text{CO}_2$ ) pasa desde las células tisulares hacia los eritrocitos, donde se combina con agua ( $\text{H}_2\text{O}$ ) para formar ácido carbónico ( $\text{H}_2\text{CO}_3$ ). Una vez formado, el  $\text{H}_2\text{CO}_3$  se disocia en  $H^+$  y  $\text{HCO}_3^-$ . Al mismo tiempo que el  $\text{CO}_2$  ingresa en el eritrocito, la oxihemoglobina ( $\text{Hb}-\text{O}_2$ ) cede el oxígeno a las células tisulares. La hemoglobina reducida (desoxihemoglobina) recoge la mayoría de los  $H^+$ . Por a esta razón, la hemoglobina reducida suele escribirse como  $\text{Hb}-\text{H}$ . Las siguientes reacciones resumen estas relaciones:



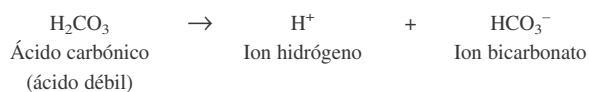
### Sistema amortiguador del ácido carbónico-bicarbonato

El **sistema amortiguador del ácido carbónico-bicarbonato** se basa en el **ion bicarbonato** ( $\text{HCO}_3^-$ ), que actúa como base débil, y el **ácido carbónico**, que actúa como ácido débil. Como se mencionó, el  $\text{HCO}_3^-$  es un anión significativo tanto en el líquido intracelular como en el extracelular (véase la [Figura 27.6](#)). Como los riñones también sintetizan  $\text{HCO}_3^-$  nuevo y reabsorben el  $\text{HCO}_3^-$  filtrado, este importante amortiguador no se pierde por orina. Si hay un exceso de  $H^+$ , el  $\text{HCO}_3^-$  puede funcionar como base débil y eliminar este exceso de  $H^+$  de la siguiente manera:



Luego el  $\text{H}_2\text{CO}_3$  se disocia en agua y dióxido de carbono, que se espira a través de los pulmones.

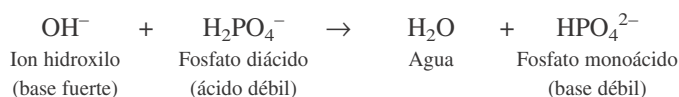
En cambio, si se reduce la concentración de  $H^+$ , el  $\text{H}_2\text{CO}_3$  puede funcionar como ácido débil y proporcionar  $H^+$  de la siguiente manera:



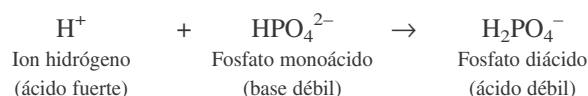
A un pH de 7,4, la concentración de  $\text{HCO}_3^-$  es de alrededor de 24 mEq/L y la de  $\text{H}_2\text{CO}_3$  es de 1,2 mmol/L, de modo que el ion bicarbonato supera el ácido carbónico en una relación de 20 a 1. Como el  $\text{CO}_2$  y el  $\text{H}_2\text{O}$  se combinan para formar  $\text{H}_2\text{CO}_3$ , este sistema amortiguador no puede proteger al cuerpo de los cambios de pH generados por trastornos pulmonares en los que existe un exceso o una deficiencia de  $\text{CO}_2$ .

### Sistema amortiguador de fosfato

El **sistema amortiguador de fosfato** actúa por medio de un mecanismo similar al del ácido carbónico-bicarbonato. Los componentes de este sistema son el **fosfato diácido** ( $\text{H}_2\text{PO}_4^-$ ) y el **fosfato monoácido** ( $\text{HPO}_4^{2-}$ ). Debe recordarse que los fosfatos son los aniones más importantes en el líquido intracelular y los menos abundantes en el líquido extracelular (véase la [Figura 27.6](#)). El ion fosfato diácido actúa como ácido débil y es capaz de amortiguar bases fuertes como  $OH^-$  de la siguiente manera:



El ion fosfato monoácido, actuando como base débil, es capaz de amortiguar los  $H^+$  liberado por ácidos fuertes, como el ácido clorhídrico ( $\text{HCl}$ ):



Debido a que la concentración intracelular de fosfatos es más alta, este sistema es un regulador importante del pH citosólico. También actúa, pero en menor escala, en el líquido extracelular y amortigua ácidos en la orina. El  $\text{HPO}_4^{2-}$  se forma cuando el exceso de  $H^+$  en los túbulos renales se combina con  $\text{H}_2\text{PO}_4^-$  (véase la [Figura 27.8](#)). El protón que ingresa en el  $\text{H}_2\text{PO}_4^-$  luego pasa a la orina. Esta reacción es una de las maneras por medio de las cuales el riñón ayuda a mantener el pH de la sangre, a través de la excreción de  $H^+$  en la orina.

### Espiración de dióxido de carbono

El simple acto de respirar contribuye al mantenimiento del pH de los líquidos corporales. Un aumento de la concentración de dióxido de carbono ( $\text{CO}_2$ ) en los líquidos corporales incrementa la concentración de  $H^+$  y, de esta manera, disminuye el pH (los líquidos corporales se acidifican). Dado que el  $\text{H}_2\text{CO}_3$  puede eliminarse a través de la espiración del  $\text{CO}_2$ , se llama **ácido volátil**. En cambio, una disminución de la concentración de  $\text{CO}_2$  aumenta el pH (los líquidos corporales se alcalinizan). Esta interacción química se expresa a continuación a través de las siguientes reacciones reversibles:



Los cambios en la frecuencia y la profundidad de la respiración pueden alterar el pH de los líquidos corporales en pocos minutos. Cuando aumenta la ventilación, se espira más  $\text{CO}_2$ , lo que desciende los niveles de  $\text{CO}_2$  y desplaza la reacción hacia la izquierda (flechas azules), la concentración de  $H^+$  cae y el pH aumenta. La duplicación de la frecuencia respiratoria incrementa el pH alrededor de 0,23 unidades, de 7,4 a 7,63. Si la ventilación es menor que la normal, se espira menos



$\text{CO}_2$ , lo que eleva la concentración de  $\text{CO}_2$  y desvía la reacción hacia la derecha (flechas rojas), la concentración de  $\text{H}^+$  aumenta y el pH disminuye. La reducción de la ventilación a un cuarto de lo normal disminuye el pH 0,4 unidades, de 7,4 a 7. Estos ejemplos muestran el poderoso efecto de las alteraciones en la respiración sobre el pH de los líquidos del cuerpo.

El pH de los líquidos corporales, y la frecuencia y la profundidad de la respiración interactúan por medio de retroalimentación negativa (Figura 27.7). Cuando la acidez de la sangre aumenta, el descenso del pH (aumento de la concentración de  $\text{H}^+$ ) es detectado por los quimiorreceptores centrales en el bulbo raquídeo y los periféricos en los cuerpos aórticos y carotídeos, que estimulan el área inspiratoria en el bulbo raquídeo. Como consecuencia, el diafragma y otros músculos respiratorios se contraen con más fuerza y en forma más frecuente, de manera que se espira más  $\text{CO}_2$ . Como se forma menos  $\text{H}_2\text{CO}_3$  y hay menos  $\text{H}^+$  presentes, el pH aumenta. Cuando esta respuesta normaliza el pH (concentración de  $\text{H}^+$ ), se restablece el equilibrio ácido base. La misma retroalimentación negativa opera si el nivel sanguíneo de  $\text{CO}_2$  se incrementa. La ventilación aumenta, lo que permite eliminar más  $\text{CO}_2$  y reducir la concentración de  $\text{H}^+$ , con elevación del pH sanguíneo.

En cambio, si el pH de la sangre aumenta, el centro respiratorio se inhibe, y la frecuencia y la profundidad de la respiración decrecen. La disminución de la concentración sanguínea de  $\text{CO}_2$  produce el mismo efecto. Cuando la respiración disminuye, se acumula  $\text{CO}_2$  en la sangre, lo que a su vez eleva la concentración de  $\text{H}^+$ .

### Excreción renal de protones

Las reacciones metabólicas producen **ácidos no volátiles** como el ácido sulfúrico a razón de 1 mEq de  $\text{H}^+$  por día por kilogramo de masa corporal. La única manera de eliminar esta enorme carga de ácido es mediante la excreción de  $\text{H}^+$  en la orina. Dada la magnitud de esta contribución al equilibrio ácido-base, no parece sorprendente que la insuficiencia renal pueda causar rápidamente la muerte.

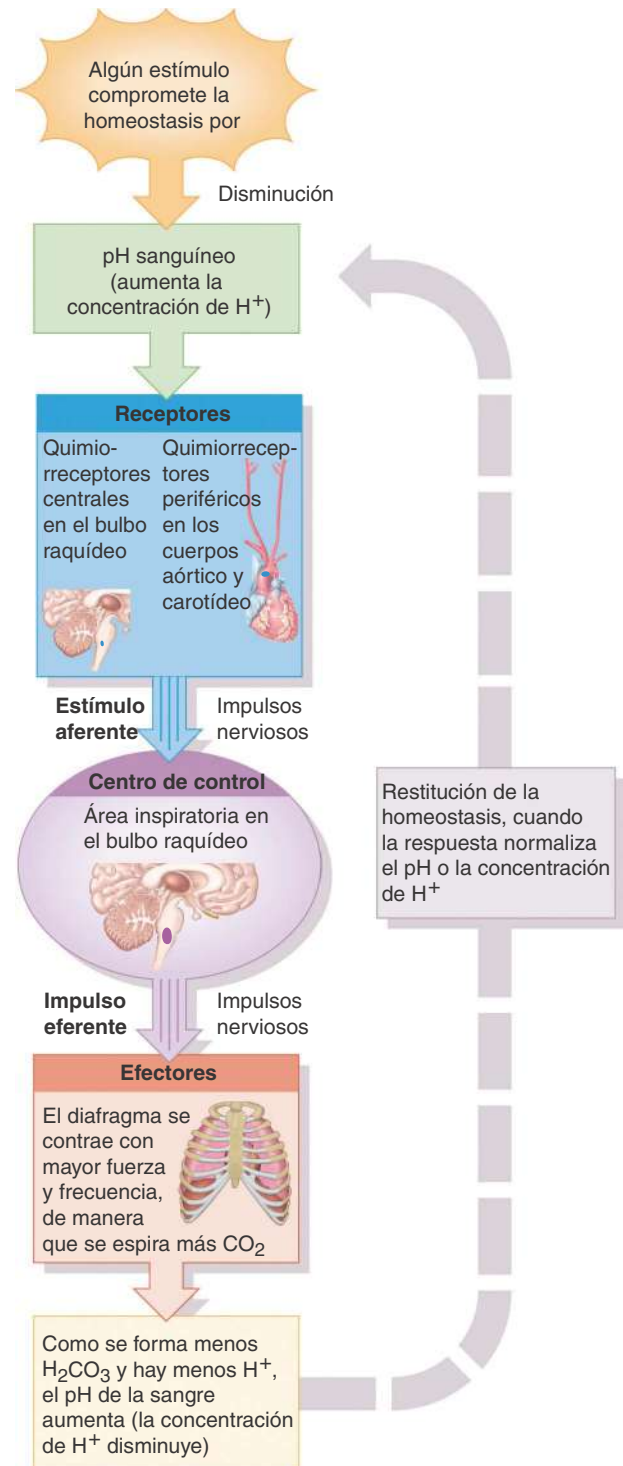
Como se mencionó en el Capítulo 26, tanto las células del túbulo contorneado proximal (TCP) como las del túbulo colector del riñón secretan iones hidrógeno hacia el líquido tubular. En el TCP, los contrantransportadores  $\text{Na}^+/\text{H}^+$  secretan  $\text{H}^+$  y simultáneamente reabsorben  $\text{Na}^+$  (s la Figura 26.13). Pero más importantes aún para la regulación del pH de los líquidos corporales son las células intercaladas del túbulo colector. Las membranas *apicales* de algunas de estas células contienen **bombas de protones** ( $\text{H}^+$  ATPasa) que secretan  $\text{H}^+$  hacia el líquido tubular (Figura 27.8). Las células intercaladas pueden secretar  $\text{H}^+$  en contra de su gradiente de concentración de una manera tan eficaz que la orina puede ser hasta 1 000 veces (3 unidades de pH) más ácida que la sangre. El  $\text{HCO}_3^-$  producido por la disociación del  $\text{H}_2\text{CO}_3$ , dentro de las células intercaladas, atraviesa la membrana basolateral mediante los **contrantransportadores  $\text{Cl}^-/\text{HCO}_3^-$**  y luego difunde hacia los capilares peritubulares (Figura 27.8a). El  $\text{HCO}_3^-$  que ingresa en la sangre de este modo es *nuevo* (no filtrado). Por ello, la sangre que abandona el riñón por la vena renal contiene mayor concentración de  $\text{HCO}_3^-$  que la que ingresa en el riñón por la arteria renal.

Como dato interesante, hay un segundo tipo de células intercaladas que contiene bombas de protones en la membrana *basolateral* y contrantransportadores  $\text{Cl}^-/\text{HCO}_3^-$  en la membrana apical. Estas células secretan  $\text{HCO}_3^-$  y reabsorben  $\text{H}^+$ . Así, los dos tipos de células intercaladas ayudan a mantener el pH de los líquidos corporales por dos mecanismos: la excreción del exceso de  $\text{H}^+$ , cuando el pH es demasiado bajo, y del exceso de  $\text{HCO}_3^-$ , cuando el pH es demasiado alto.

Algunos de los  $\text{H}^+$  secretados hacia el líquido del túbulo colector son amortiguados, pero no por  $\text{HCO}_3^-$ , porque la mayor parte ya se

**Figura 27.7** Retroalimentación negativa en la regulación del pH de la sangre por el aparato respiratorio.

La espiración de dióxido de carbono disminuye la concentración de  $\text{H}^+$  en sangre.



Si se contiene la respiración durante 30 segundos, ¿qué es lo más probable que ocurra con el pH sanguíneo?

filtró y reabsorbió. Otros dos amortiguadores se combinan con  $H^+$  en el túbulo colector (Figura 27.8b). El amortiguador más abundante en el líquido de los túbulos colectores es el  $HPO_4^{2-}$  (ion fosfato monoácido). También hay una pequeña cantidad de  $NH_3$  (amoníaco). El  $H^+$  se combina con el  $HPO_4^{2-}$  para formar  $H_2PO_4^-$  (ion fosfato diácido) y con  $NH_3$  para formar  $NH_4^+$  (ion amonio). Como estos iones no pueden difundir otra vez hacia las células tubulares, se excretan en la orina.

En el Cuadro 27.3 se resumen los mecanismos que mantienen el pH de los líquidos corporales.

## Desequilibrios del estado ácido base

El valor normal del pH en la sangre arterial oscila entre 7,35 (45 nEq de  $H^+$ /litro) y 7,45 (35 nEq de  $H^+$ /litro). La **acidosis** (o **acidemia**) es el trastorno caracterizado por un pH menor que 7,35, mientras que en la **alcalosis** (o **alcalemia**), el pH es mayor que 7,45.

El efecto fisiológico más importante de la acidosis es la depresión del sistema nervioso, a través de la disminución de la transmisión sináptica. Si el pH de la sangre arterial sistémica cae por debajo de 7, la depresión del sistema nervioso es tan grave que el individuo se desorienta, entra en coma y puede morir. Los pacientes con acidosis grave suelen morir en coma. En cambio, el efecto fisiológico principal de la alcalosis es la sobreexcitabilidad, tanto del sistema nervioso central como del periférico. Las neuronas conducen los impulsos reiteradamente, incluso aunque no reciban estímulos normales; lo que provoca nerviosismo, espasmos musculares e incluso convulsiones y muerte.

El cambio en el pH sanguíneo que genera alcalosis o acidosis puede contrarrestarse con una **compensación**, que es la respuesta fisiológica a un desequilibrio del estado ácido base, que tiende a normalizar el pH de la sangre arterial. La compensación puede ser **completa**, si el pH regresa al intervalo normal, o **parcial**, si el pH de la sangre arterial sistémica sigue por debajo de 7,35 o por encima de 7,45. Si una persona tiene alterado el pH sanguíneo por causas metabólicas, la hiperventilación o la hipoventilación pueden cooperar en la normalización del pH; esta forma de compensación, denominada **compensación respiratoria**, ocurre en pocos minutos y alcanza su máximo en horas. Si un individuo presenta alteraciones del pH sanguíneo por causas respiratorias, entonces la **compensación renal** (cambios en la secreción de  $H^+$  y en la reabsorción de  $HCO_3^-$  por los túbulos renales) puede ayudar a revertir el cuadro. La compensación renal empieza en minutos, pero requiere varios días para alcanzar su máxima eficacia.

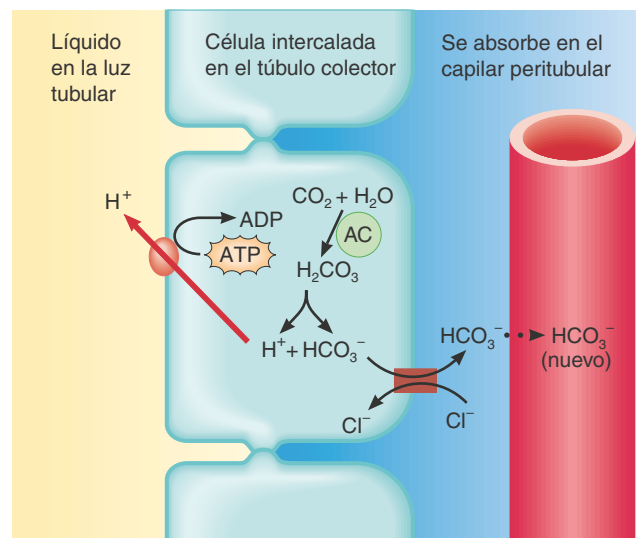
A continuación puede notarse que la acidosis y la alcalosis respiratoria son trastornos provocados por cambios en la presión parcial de  $CO_2$  ( $P_{CO_2}$ ) en la sangre arterial sistémica (valor normal entre 35 y 45 mm Hg). En cambio, la acidosis y la alcalosis metabólica son trastornos generados por cambios en la concentración de  $HCO_3^-$  (valor normal 22-26 mEq/L en la sangre arterial sistémica).

### Acidosis respiratoria

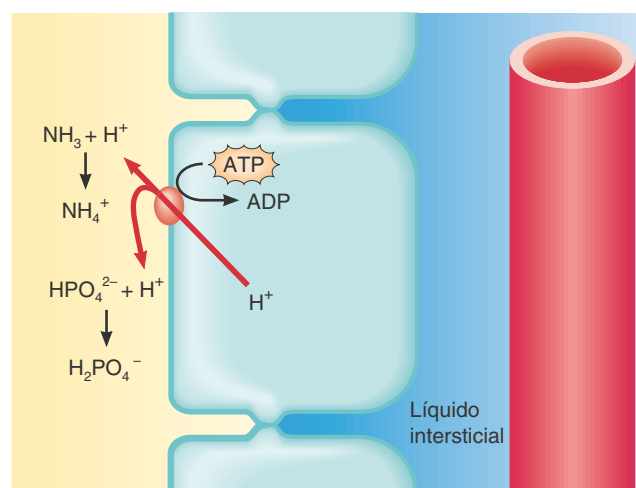
La característica principal de la **acidosis respiratoria** es la  $P_{CO_2}$  anormalmente elevada en la sangre arterial, por encima de 45 mm Hg. La espiración inadecuada de  $CO_2$  desciende el pH sanguíneo. Cualquier alteración que disminuya el movimiento de  $CO_2$  desde la sangre hacia los alvéolos pulmonares y la atmósfera promueve la acumulación de  $CO_2$ ,  $H_2CO_3$  y  $H^+$ . Esto sucede en el enfisema, el edema de pulmón, la lesión del centro respiratorio del bulbo raquídeo, obstrucción de las vías aéreas o trastornos de los músculos respiratorios. Si el trastorno respiratorio no es muy grave, los riñones pueden ayudar a normalizar el pH sanguíneo, a través del incremento de la excreción de  $H^+$  y la reabsorción de  $HCO_3^-$  (compensación renal). El obje-

**Figura 27.8** Secreción de  $H^+$  por las células intercaladas de los túbulos colectores.  $HCO_3^-$  = ion bicarbonato,  $CO_2$  = dióxido de carbono,  $H_2O$  = agua,  $H_2CO_3$  = ácido carbónico,  $Cl^-$  = ion cloruro,  $NH_3$  = amoníaco,  $NH_4^+$  = ion amonio,  $HPO_4^{2-}$  = ion fosfato monoácido,  $H_2PO_4^-$  = ion fosfato diácido.

La orina puede ser hasta 1 000 veces más ácida que la sangre por la función de las bombas de protones en los túbulos colectores renales.



(a) Secreción de  $H^+$



(b) Amortiguación de  $H^+$  en la orina

#### Referencia:

- Bomba de protones ( $H^+$  ATPasa) en la membrana apical
- Contrantransportador  $HCO_3^-/Cl^-$  en la membrana basolateral
- Difusión

¿Cuáles serían los efectos de un fármaco que bloquea la actividad de la anhidrasa carbónica?

| CUADRO 27.3                                               |                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mecanismos que mantienen el pH de los líquidos corporales |                                                                                                                                                                                                    |
| MECANISMO                                                 | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                        |
| Sistemas amortiguadores (buffers)                         | La mayor parte consiste en un ácido débil y la sal de ese ácido, que funciona como base débil. Impiden cambios drásticos en el pH de los líquidos corporales.                                      |
| Proteínas                                                 | Los amortiguadores más abundantes en las células corporales y la sangre. La hemoglobina dentro de los eritrocitos es un excelente amortiguador.                                                    |
| Ácido carbónico-bicarbonato                               | Importante regulador del pH sanguíneo. Amortiguador más abundante en el líquido extracelular (LEC).                                                                                                |
| Fosfatos                                                  | Importantes amortiguadores del líquido intracelular y la orina.                                                                                                                                    |
| Espiración de CO <sub>2</sub>                             | A través del aumento de la espiración de CO <sub>2</sub> , el pH aumenta (menos H <sup>+</sup> ). Si disminuye la eliminación pulmonar de CO <sub>2</sub> , el pH desciende (más H <sup>+</sup> ). |
| Riñones                                                   | Los túbulos renales secretan H <sup>+</sup> en la orina y reabsorben HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> para que no se pierda con la orina.                                                             |

tivo del tratamiento de la acidosis respiratoria es aumentar la eliminación pulmonar de CO<sub>2</sub>, por ejemplo, por medio de asistencia respiratoria. Asimismo, la administración intravenosa de HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> puede ser útil.

Alcalosis respiratoria

En la **alcalosis respiratoria** la Pco<sub>2</sub> arterial sistémica cae por debajo de 35 mm Hg. La causa de la caída de la Pco<sub>2</sub> y el aumento resultante del pH es la hiperventilación, que se produce en situaciones en las que se estimula el área inspiratoria del tronco encefálico, como en la deficiencia de oxígeno debido a altura o a enfermedad pulmonar, accidente cerebrovascular o ansiedad significativa. También en este caso la compensación renal puede normalizar el pH, si los riñones logran disminuir la excreción de H<sup>+</sup> y la reabsorción de HCO<sub>3</sub>. El objetivo del tratamiento de la alcalosis respiratoria es aumentar el nivel de CO<sub>2</sub> en el cuerpo. Una medida simple es hacer que la persona inspire y espire en una bolsa de papel durante un período corto; como resultado, el individuo inhala aire que contiene una concentración de CO<sub>2</sub> mayor que lo normal.

Acidosis metabólica

En la acidosis metabólica, la concentración arterial sistémica de HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> desciende por debajo de 22 mEq/L. Dicho descenso en este importante amortiguador disminuye el pH de la sangre. En tres situaciones puede disminuir la concentración sanguínea de HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>: 1) pérdida de HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>, como en caso de diarrea grave o de disfunción renal, 2) acumulación de un ácido distinto del H<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, como en la cetosis (descrita en el recuadro Correlación clínica: cetosis, en el Capítulo 25), o 3) imposibilidad de los riñones para excretar H<sup>+</sup> provenientes del metabolismo de las proteínas de la dieta. Si el trastorno no es muy grave, la hiperventilación ayuda a normalizar el pH de la sangre (compensación respiratoria). El tratamiento de la acidosis metabólica consiste en administrar soluciones intravenosas de bicarbonato de sodio y corregir la causa de la acidosis.

Alcalosis metabólica

En la **alcalosis metabólica**, la concentración de HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> en la sangre arterial sistémica asciende por encima de 26 mEq/L. La pérdida no respiratoria de ácidos o la ingesta excesiva de fármacos alcalinos elevan el pH por encima de 7,45. Los vómitos abundantes pueden producir una pérdida importante de ácido clorhídrico y ésta podría ser la causa más frecuente de alcalosis metabólica. Otras causas son la aspiración nasogástrica, el consumo de ciertos diuréticos, algunos trastornos endocrinológicos, la ingesta excesiva de fármacos alcalinos (antiácidos) y la deshidratación grave. La compensación respiratoria a través de hipoventilación puede normalizar el pH. El tratamiento de la alcalosis metabólica consiste en la administración de soluciones líquidas para corregir deficiencias de Cl<sup>-</sup>, K<sup>+</sup> y otros electrolitos, además de corregir la causa de la alcalosis.

En el Cuadro 27.4 se resumen los tipos de acidosis y alcalosis respiratorias y metabólicas.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Diagnóstico de los desequilibrios del estado ácido base

A veces se pueden precisar las causas de un desequilibrio del estado ácido base mediante la evaluación cuidadosa de tres factores en una muestra de sangre arterial sistémica: pH, concentración de HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> y Pco<sub>2</sub>, que pueden examinarse si se sigue la siguiente secuencia de cuatro pasos:

1. Determinar si el pH es alto (alcalosis) o bajo (acidosis).
2. Identificar el parámetro (Pco<sub>2</sub> o HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>) fuera del valor normal, que puede ser la causa del cambio del pH. Por ejemplo, un *pH alto* puede deberse a una Pco<sub>2</sub> *baja* o a un aumento del nivel de HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>.
3. Si la causa es un cambio en la Pco<sub>2</sub>, el trastorno es de origen respiratorio; si la causa es un cambio en el HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>, el origen es metabólico.
4. Ahora se debe buscar el valor que no corresponde al cambio observado en el pH. Si éste se encuentra dentro del intervalo normal, entonces no hubo compensación. Si se encuentra fuera del intervalo normal, la compensación está corrigiendo parcialmente el desequilibrio del pH.

- ✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN
8. Explique cómo ayuda cada uno de los siguientes sistemas amortiguadores a mantener el pH de los líquidos corporales: proteínas, ácido carbónico-bicarbonato y fosfatos.

9. Defina acidosis y alcalosis. Diferencie la alcalosis y la acidosis respiratoria y metabólica.

10. ¿Cuáles son los principales efectos fisiológicos de la acidosis y la alcalosis?

27.4 EL ENVEJECIMIENTO Y EL BALANCE HIDROELECTROLÍTICO Y ÁCIDO BASE

- OBJETIVO
- Describir los cambios en el balance hidroelectrolítico y ácido base que pueden asociarse con el envejecimiento.

Se observan diferencias importantes entre los adultos y los lactantes, en especial los prematuros, en relación con la distribución de los líquidos, la regulación del equilibrio hidroelectrolítico y del estado ácido base. Los lactantes experimentan más trastornos que los adultos en estas aéreas. Dichas diferencias se relacionan con las siguientes condiciones:

- **Proporción y distribución del agua.** En el recién nacido el agua corresponde al 75% de la masa corporal total (y puede llegar al 90% en los prematuros), mientras que en el adulto el agua corresponde al 55-60% de la masa corporal total. (Este porcentaje “adulto” se alcanza hacia los 2 años.) Los adultos tienen el doble de agua en el LIC que en el LEC, pero los recién nacidos prematuros presentan una proporción contraria. Como el LEC es más vulnerable a los cambios que el LIC, las pérdidas o ganancias rápidas de agua corporal son más graves en los lactantes. Dado que la velocidad con que los lactantes ingieren y excretan líquidos es casi 7 veces mayor que en los adultos, pequeños cambios en el balance hídrico pueden producir alteraciones graves.
- **Índice metabólico.** El índice metabólico en los lactantes casi duplica el de los adultos, lo que conduce a una mayor producción de ácidos y desechos metabólicos y puede ocasionar acidosis en este grupo.
- **Desarrollo funcional de los riñones.** Los riñones de los lactantes son sólo la mitad de eficientes que los de los adultos para concentrar orina. (El desarrollo funcional no es completo hasta el final del primer mes). Por lo tanto, los riñones de los recién nacidos no pueden concentrar la orina ni desechar ácidos con tanta eficacia como los riñones de los adultos.
- **Superficie corporal.** La relación entre la superficie corporal y el volumen corporal en los lactantes es casi 3 veces mayor que en los adultos. La pérdida de agua a través de la piel es significativamente mayor en este grupo que en los adultos.
- **Frecuencia respiratoria.** La mayor frecuencia respiratoria de los

lactantes (entre 30 y 80 veces por minuto) aumenta la pérdida de agua por medio de los pulmones. La alcalosis respiratoria puede aparecer cuando con la mayor ventilación conduce a un incremento de la eliminación de CO<sub>2</sub>, con descenso de la PCO<sub>2</sub>.

- **Concentraciones de iones.** Los recién nacidos presentan concentraciones más altas de Cl<sup>-</sup> y K<sup>+</sup> que los adultos, lo que genera una tendencia hacia la acidosis metabólica.

La comparación entre los niños y los adultos jóvenes con los adultos mayores muestra que estos últimos a menudo presentan dificultades para mantener el balance hidroelectrolítico y del estado ácido base. Al envejecer, en algunos casos disminuye el líquido intracelular y la concentración corporal total de K<sup>+</sup> debido a una disminución de la masa muscular y a un aumento del tejido adiposo (que contiene muy poca agua). El deterioro de la función respiratoria y renal relacionado con el envejecimiento puede comprometer el equilibrio ácido-base al disminuir la eliminación de CO<sub>2</sub> y la excreción de los ácidos en exceso por la orina. Otros cambios renales, como la disminución del flujo sanguíneo, la tasa de filtración glomerular y la sensibilidad a la hormona antidiurética ejercen un efecto adverso sobre la capacidad de mantenimiento del balance hidroelectrolítico. Debido a la disminución en el número y la eficiencia de las glándulas sudoríparas, la pérdida de agua a través de la piel se reduce con la edad. Como consecuencia de estos cambios relacionados con el envejecimiento, los adultos mayores son susceptibles a desarrollar diversos desequilibrios hidroelectrolíticos:

- La **deshidratación** y la **hipernatremia** se producen a menudo, como resultado de la ingesta insuficiente de líquidos o de la pérdida de más agua que Na<sup>+</sup> a través de vómitos, heces u orina.
- La **hiponatremia** puede producirse por la ingesta insuficiente de Na<sup>+</sup>, un aumento de la pérdida de Na<sup>+</sup> con la orina, vómitos o diarreas o la menor capacidad de los riñones de producir orina diluida.
- La **hipopotasemia** suele aparecer en ancianos que consumen laxantes durante períodos prolongados para aliviar el estreñimiento.

| CUADRO 27.4                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resumen de acidosis y alcalosis |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                   |
| TRASTORNO                       | DEFINICIÓN                                                                                                                                   | CAUSAS HABITUALES                                                                                                                                              | MECANISMO COMPENSADOR                                                                                                                                                                                                             |
| Acidosis respiratoria           | Aumento de la PCO <sub>2</sub> (por encima de 45 mm Hg) y disminución del pH (por debajo de 7,35), si no hay compensación.                   | Hipoventilación secundaria a enfisema, edema pulmonar, lesión del centro respiratorio, obstrucción de la vía aérea o disfunción de los músculos respiratorios. | Renal: aumento de la excreción de H <sup>+</sup> y de la reabsorción de HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> . Si la compensación es completa, el pH estará dentro del intervalo normal, aunque la PCO <sub>2</sub> se mantendrá alta.   |
| Alcalosis respiratoria          | Disminución de la PCO <sub>2</sub> (por debajo de 35 mm Hg) y aumento del pH (por encima de 7,45), si no hay compensación.                   | Hiperventilación debido a deficiencia de oxígeno, enfermedad pulmonar, accidente cerebrovascular (ACV) o ansiedad grave.                                       | Renal: disminución de la excreción de H <sup>+</sup> y de la reabsorción de HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> . Si la compensación es completa, el pH estará dentro del intervalo normal, pero la PCO <sub>2</sub> se mantendrá baja. |
| Acidosis metabólica             | Disminución del HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (por debajo de 22 mEq/litro) y disminución del pH (por debajo de 7,35) si no hay compensación. | Pérdida de iones bicarbonato por diarrea, acumulación de ácidos (cetosis), disfunción renal.                                                                   | Respiratorio: hiperventilación, que incrementa la pérdida de CO <sub>2</sub> . Si la compensación es completa, el pH estará dentro del intervalo normal pero el HCO <sub>3</sub> seguirá bajo.                                    |
| Alcalosis metabólica            | Aumento del HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (por encima de 26 mEq/litro) y aumento del pH (por encima de 7,45), si no hay compensación.        | Pérdida de ácido por vómitos, aspiración nasogástrica o consumo de ciertos diuréticos, además de la ingesta excesiva de fármacos alcalinos.                    | Respiratorio: hipoventilación, que reduce la pérdida de CO <sub>2</sub> . Si la compensación es completa, el pH estará dentro del rango normal pero el HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> seguirá alto.                                |



to o que toman diuréticos perdedores de  $K^+$  para el tratamiento de la hipertensión arterial o de la cardiopatía.

- La *acidosis* puede aparecer debido a la incapacidad de los pulmones y los riñones para compensar desequilibrios de estado ácido base. Una causa de acidosis es la disminución en la producción de amoníaco ( $NH_3$ ) en las células tubulares renales, que luego no está disponible para unirse al  $H^+$  y ser excretado por la orina como  $NH_4^+$ ; otra causa es la espiración insuficiente de  $CO_2$ .



### PREGUNTAS DE REVISIÓN

11. ¿Por qué los lactantes tienen mayores problemas que los adultos para mantener el balance hidroelectrolítico y el estado ácido base?

## REVISIÓN DEL CAPÍTULO

### 27.1 Compartimentos de líquido y balance hídrico

1. Los líquidos corporales incluyen agua y solutos disueltos. Alrededor de dos tercios del líquido corporal se localiza dentro de las células y se denomina líquido intracelular (LIC). El otro tercio, llamado líquido extracelular (LEC), incluye el líquido intersticial, el plasma y la linfa, el líquido cefalorraquídeo, el líquido gastrointestinal, el líquido sinovial, los líquidos oculares y de los oídos, los líquidos pleural, pericárdico y peritoneal y el filtrado glomerular.
2. Balance hídrico significa que las cantidades de agua y solutos necesarias están presentes en los distintos compartimentos en proporciones adecuadas.
3. Una sustancia inorgánica que se disocia en iones en una solución se denomina electrolito.
4. El agua es el componente más abundante en el cuerpo. Representa entre el 45 y el 75% de la masa corporal total, en función de la edad, el sexo y la cantidad de tejido adiposo presente.
5. Las pérdidas y las ganancias diarias de agua se aproximan a 2.500 mL. Las fuentes de ganancia de agua son los líquidos y los alimentos ingeridos y el agua producida durante la respiración celular y las reacciones enzimáticas de deshidratación (agua metabólica). El agua se pierde por orina, evaporación por la piel, espiración de vapor de agua y defecación. En las mujeres, la menstruación representa una pérdida adicional.
6. La ganancia de agua se regula a través del ajuste de su ingesta, sobre todo mediante el consumo de más o menos líquido. El centro de la sed en el hipotálamo determina la necesidad de beber. Aunque en el ejercicio se elimina mayor cantidad de agua y solutos por sudor y por la vía respiratoria, la pérdida de un exceso de agua o de solutos depende sobre todo de la regulación en la excreción de orina. La cantidad de NaCl perdido con la orina es el principal determinante del volumen de líquido corporal, mientras que la cantidad de agua que se pierde por orina es lo que determina de la osmolaridad de los líquidos corporales. En el Cuadro 27.1 se resumen los factores que regulan la pérdida y la ganancia de agua corporal.
7. La angiotensina II y la aldosterona reducen las pérdidas urinarias de  $Na^+$  y  $Cl^-$  y, por lo tanto, aumentan el volumen de los líquidos corporales. El ANP promueve la natriuresis, que es el aumento de la excreción de  $Na^+$  (y  $Cl^-$ ), lo que a su vez disminuye la volemia.
8. La principal hormona que regula la pérdida de agua y, por ende, la osmolaridad de los líquidos corporales es la hormona antidiurética (ADH).
9. Un aumento de la osmolaridad del líquido intersticial atrae agua fuera de las células, lo que hace que se encojan un poco. Un descenso en la osmolaridad del líquido intersticial produce edema de las células. Con mayor frecuencia, el cambio en la osmolaridad se debe a un cambio en la concentración de  $Na^+$ , el soluto predominante en el líquido intersticial.
10. Cuando una persona consume agua a mayor velocidad que su excreción por vía renal o cuando la función renal está alterada, puede producirse una intoxicación hídrica, y las células se edematizan hasta límites peligrosos.

### 27.2 Electrolitos en los líquidos corporales

1. Los iones que se forman cuando se disuelven los electrolitos en los líquidos corporales controlan el movimiento osmótico de agua entre los compartimentos, ayudan a mantener el equilibrio ácido base y tienen carga eléctrica.
2. Las concentraciones de aniones y cationes se expresan en miliequivalentes por litro (mEq/L). El plasma y los líquidos intersticial e intracelular tienen distintos tipos y concentraciones de iones.
3. Los iones de sodio ( $Na^+$ ) son los más abundantes del líquido extracelular y participan en la transmisión de impulsos, la contracción muscular y el balance hidroelectrolítico. Los niveles de  $Na^+$  son controlados por la aldosterona, la hormona antidiurética y el péptido natriurético atrial.
4. Los iones cloruro ( $Cl^-$ ) son los aniones más abundantes en el líquido extracelular. El cloruro regula la presión osmótica y forma HCl en el jugo gástrico. Los niveles de  $Cl^-$  están controlados indirectamente por la hormona antidiurética y por los procesos que aumentan o disminuyen la reabsorción renal de  $Na^+$ .
5. Los iones de potasio ( $K^+$ ) son los cationes más abundantes en el líquido intracelular. Estos iones cumplen una función en el mantenimiento del potencial de membrana en reposo y el potencial de acción de las neuronas y las fibras musculares, ayudan a mantener el volumen del líquido intracelular y contribuyen a la regulación del pH. Los niveles de  $K^+$  están controlados por la aldosterona.



6. Los iones bicarbonato ( $\text{HCO}_3^-$ ) son los segundos aniones más abundantes del líquido extracelular y representan el amortiguador más importante en el plasma.
7. El calcio es el mineral más abundante del cuerpo. Las sales de calcio son componentes estructurales de huesos y dientes. Este ion, que es sobre todo un catión extracelular, participa en la coagulación de la sangre, la neurotransmisión y la contracción muscular. Los niveles de  $\text{Ca}^{2+}$  están controlados, principalmente por la hormona paratiroidea y el calcitriol.
8. Los iones fosfato ( $\text{H}_2\text{PO}_4^-$ ,  $\text{HP}_4^{2-}$  y  $\text{PO}_4^{3-}$ ) son aniones intracelulares y sus sales forman parte de los huesos y los dientes. Son requeridos para la síntesis de ácidos nucleicos y ATP; además, participan como amortiguadores. Sus niveles están controlados por la hormona paratiroidea y el calcitriol.
9. Los iones de magnesio ( $\text{Mg}^{2+}$ ) son cationes intracelulares que actúan como cofactores en varias reacciones enzimáticas.
10. En el Cuadro 27.2 se describen los desequilibrios resultantes de la deficiencia o el exceso de electrolitos corporales importantes.

### 27.3 Equilibrio ácido base

1. El equilibrio ácido-base se mantiene gracias al control de la concentración de  $\text{H}^+$  en los líquidos corporales, en especial, en el líquido extracelular.
2. El pH normal de la sangre arterial sistémica oscila entre 7,35 y 7,45.
3. La homeostasis del pH se mantiene por acción de los sistemas amortiguadores, la espiración de  $\text{CO}_2$  y en el riñón por la excreción de  $\text{H}^+$  y la reabsorción de  $\text{HCO}_3^-$ . Los sistemas amortiguadores (*buffer*) más importantes son los de proteínas, ácido carbónico-bicarbonato y fosfatos.
4. Un aumento de la pérdida pulmonar de  $\text{CO}_2$  incrementa el pH de la sangre, y una disminución de esta pérdida reduce el pH.
5. En los túbulos contorneados proximales renales, los contratransportadores  $\text{Na}^+/\text{H}^+$  secretan  $\text{H}^+$  y reabsorben  $\text{Na}^+$ . En los túbulos colectores, las células intercaladas reabsorben  $\text{K}^+$  y  $\text{HCO}_3^-$  y secretan  $\text{H}^+$ , mientras que otras células intercaladas secretan  $\text{HCO}_3^-$ . De esta manera, el riñón puede aumentar o disminuir el pH de los líquidos corporales.
6. En el Cuadro 27.3 se resumen los mecanismos que mantienen el pH de los líquidos corporales.
7. La acidosis corresponde a un pH arterial sistémico menor que 7,35 y su principal efecto es la depresión del sistema nervioso central (SNC). En la alcalosis, el pH arterial sistémico es superior a 7,45 y su principal efecto es la hiperexcitabilidad del SNC.
8. La acidosis y la alcalosis respiratoria se deben a cambios en la  $\text{Pco}_2$  de la sangre; la acidosis y la alcalosis metabólica se deben a cambios en la concentración de  $\text{HCO}_3^-$ .
9. La alcalosis o la acidosis metabólica pueden compensarse a través de mecanismos respiratorios (compensación respiratoria), mientras que la alcalosis o la acidosis respiratoria pueden compensarse por mecanismos renales (compensación renal). En el Cuadro 27.4 se resumen los efectos de la acidosis y la alcalosis respiratoria y metabólica.
10. A través de la evaluación del pH arterial, la  $\text{Pco}_2$  y la concentración de  $\text{HCO}_3^-$ , es posible determinar la causa de un desequilibrio del estado ácido base.

### 27.4 El envejecimiento y el balance hidroelectrolítico y ácido base

1. Con el envejecimiento, disminuyen el volumen del líquido intracelular y el  $\text{K}^+$  por la reducción de la masa muscular esquelética.
2. El deterioro de la función renal con el envejecimiento afecta de manera negativa el equilibrio hidroelectrolítico.

## PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN

### Complete los espacios en blanco.

1. El agua que se forma durante la respiración celular aeróbica y en las reacciones enzimáticas de deshidratación es el agua \_\_\_\_\_.
2. En el sistema amortiguador del ácido carbónico-bicarbonato, el \_\_\_\_\_ funciona como base débil y el \_\_\_\_\_ funciona como ácido débil.

### Indique si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos.

3. El sistema amortiguador del fosfato es un regulador importante del pH en el citosol.

4. Los dos compartimentos en los cuales se distribuye el agua son el plasma y el citosol.

### Elija la respuesta correcta.

5. ¿Cuáles de los siguientes enunciados son *correctos*? 1) Los sistemas amortiguadores previenen cambios rápidos y significativos en el pH de un líquido corporal. 2) Los amortiguadores funcionan lentamente. 3) Los ácidos fuertes disminuyen el pH más que los ácidos débiles porque liberan más protones. 4) La mayoría de los amortiguadores consisten en ácidos débiles y sus respectivas sales, que actúan como bases débiles. 5) La hemoglobina es un amortiguador importante.
- a) 1, 2, 3 y 5                      b) 1, 3, 4 y 5                      c) 1, 3 y 5  
d) 1, 4 y 5                      e) 2, 3 y 5

6. ¿Cuáles de los siguientes enunciados son *correctos* respecto de los iones en el cuerpo? 1) Controlan la ósmosis del agua entre los compartimentos de líquido. 2) Ayudan a mantener el equilibrio ácido base. 3) Transportan una corriente eléctrica. 4) Sirven como cofactores enzimáticos. 5) Sirven como neurotransmisores en circunstancias especiales.

- a) 1, 3 y 5                      b) 2, 4 y 5                      c) 1, 4 y 5  
d) 1, 2 y 4                      e) 1, 2, 3 y 4

7. ¿Cuáles de los siguientes enunciados son *correctos*? 1) Un aumento de la concentración de dióxido de carbono en los líquidos corporales incrementa la concentración de  $H^+$  y disminuye el pH. 2) La concentración de la respiración disminuye el pH. 3) El sistema amortiguador respiratorio puede eliminar un solo ácido volátil: el ácido carbónico. 4) La única manera de eliminar ácidos no volátiles es a través de la excreción de  $H^+$ , por medio de la orina. 5) Cuando una dieta contiene gran cantidad de proteínas, el metabolismo normal produce más ácidos que bases.

- a) 1, 2, 3, 4 y 5                      b) 1, 3, 4 y 5                      c) 1, 2, 3 y 4  
d) 1, 2, 4 y 5                      e) 1, 3 y 4

8. Con respecto a los desequilibrios del estado ácido base: 1) la acidosis puede producir depresión del sistema nervioso central, a través de la disminución de la neurotransmisión sináptica; 2) la compensación renal puede resolver la alcalosis o la acidosis respiratoria; 3) un efecto fisiológico importante de la alcalosis es la falta de excitabilidad del sistema nervioso central y los nervios periféricos; 4) la resolución de la acidosis y la alcalosis metabólica depende de la compensación renal; 5) para ajustar el pH sanguíneo, la compensación renal se produce con rapidez, mientras que la compensación respiratoria demora varios días.

- a) 1, 2 y 5                      b) 1 y 2                      c) 2, 3 y 4  
d) 2, 3 y 5                      e) 1, 2, 3 y 5.

#### 9. Empareje las dos columnas:

- \_\_\_a) es el catión más abundante en el líquido intracelular; cumple una función central en el establecimiento del potencial de membrana en reposo  
\_\_\_b) es el mineral más abundante del cuerpo; cumple funciones importantes en la coagulación de la sangre, la liberación de neurotransmisores, el mantenimiento del tono muscular y la excitabilidad del tejido muscular y nervioso  
\_\_\_c) es el segundo catión intracelular más abundante; es cofactor de enzimas involucradas en el metabolismo de los hidratos de carbono, las proteínas y el funcionamiento de la  $Na^+/K^+$  ATPasa  
\_\_\_d) es el catión extracelular más abundante; esencial en el equilibrio hidroelectrolítico  
\_\_\_e) iones que se combinan con lípidos, proteínas, hidratos de carbono, ácidos nucleicos y ATP, dentro de las células  
\_\_\_f) el anión extracelular más abundante; puede ayudar a mantener el equilibrio de aniones en los distintos compartimentos de líquido

- 1) sodio  
2) cloruro  
3) electrolitos  
4) bicarbonato  
5) amortiguadores  
6) fosfato  
7) magnesio  
8) potasio  
9) calcio

- \_\_\_g) el segundo anión extracelular más abundante; regulado principalmente por los riñones; importante en el equilibrio ácido base  
\_\_\_h) sustancias que previenen cambios drásticos y rápidos en el pH de un líquido corporal  
\_\_\_i) sustancias inorgánicas que se disocian en iones, cuando están en solución

#### 10. Empareje las siguientes columnas:

- \_\_\_a) un aumento anormal del volumen del líquido intersticial  
\_\_\_b) puede ocurrir en la insuficiencia renal o en la destrucción de las células corporales, que liberan fosfatos en la sangre  
\_\_\_c) el edema celular debido al desplazamiento del agua desde el plasma al líquido intersticial y de allí, a las células  
\_\_\_d) ocurre cuando la pérdida de agua supera la ganancia de agua  
\_\_\_e) puede deberse a un exceso de sodio en la dieta o a deshidratación  
\_\_\_f) fenómeno en el que el agua se mueve desde el plasma hacia el líquido intersticial y que se caracteriza por disminución de la volemia  
\_\_\_g) puede deberse a una disminución de la ingesta de  $K^+$  o a enfermedad renal y genera fatiga muscular, aumento de la diuresis y cambios en el electrocardiograma  
\_\_\_h) puede ser secundario a hipoparatiroidismo  
\_\_\_i) puede producirse por enfisema, edema pulmonar, lesión del centro respiratorio del bulbo raquídeo, destrucción de la vía aérea o trastornos de los músculos respiratorios  
\_\_\_j) puede ser el resultado de una ingesta excesiva de agua, vómitos abundantes o deficiencia de aldosterona  
\_\_\_k) puede deberse a pérdida de iones bicarbonato, cetosis o una falla en los riñones para excretar  $H^+$   
\_\_\_l) puede desarrollarse en presencia de vómitos de origen gástrico, aspiración gástrica, uso de ciertos diuréticos, deshidratación grave o exceso en la ingesta excesiva de fármacos alcalinos  
\_\_\_m) se observa en la deficiencia de oxígeno en la altura, accidente cerebrovascular o en caso de ansiedad grave

- 1) acidosis respiratoria  
2) alcalosis respiratoria  
3) acidosis metabólica  
4) alcalosis metabólica  
5) deshidratación  
6) hipovolemia  
7) intoxicación hídrica  
8) edema  
9) hipopotasemia  
10) hipernatremia  
11) hiponatremia  
12) hiperfosfatemia  
13) hipocalcemia

## PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO

1. Beatriz está cursando los primeros meses de su embarazo y vomitó excesivamente durante varios días. Luego, se sintió débil y confundida, por lo que la llevaron al Departamento de Emergencias del hospital. ¿Qué sospecha que ocurrió con el equilibrio ácido base de Beatriz? ¿Cómo intentaría compensarlo su cuerpo? ¿Qué electrolitos se afectarían debido a los vómitos y cómo reflejan sus síntomas estos desequilibrios?
2. Enrique está internado en la unidad de cuidados intensivos porque sufrió un infarto de miocardio masivo, hace tres días. El laboratorio presenta los siguientes valores en sangre arterial:  $\text{pH} = 7,3$ ,  $\text{HCO}_3^- = 20 \text{ mEq/litro}$ ,  $\text{Pco}_2 = 32 \text{ mm Hg}$ . Diagnostique el trastorno en el equilibrio ácido base de Enrique y determine si hay compensación o no la hay.
3. Este verano, Samuel entrena para una maratón y corre 15 km (10 millas) por día. Describa los cambios en su balance hídrico mientras entrena.

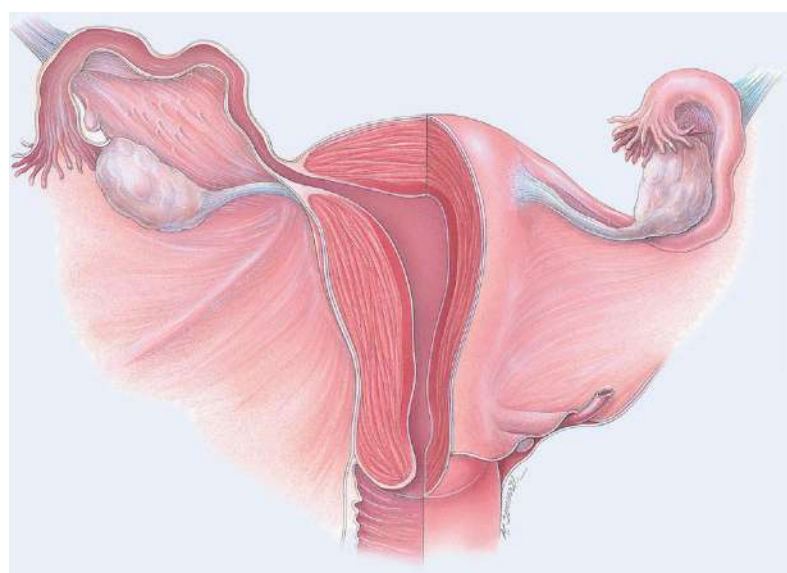
 RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS DE LAS FIGURAS

- 27.1 El volumen plasmático se calcula mediante la multiplicación de la masa corporal por el porcentaje de masa corporal correspondiente a líquido por el porcentaje del líquido corporal correspondiente a LEC por el porcentaje del líquido corporal correspondiente al plasma por un factor de conversión (1 litro/kg). En los hombres, volumen del plasma =  $60 \text{ kg} \times 0,6 \times 1/3 \times 0,2 \times 1 \text{ litro/kg} = 2,4 \text{ litros}$ . Según cálculos similares, el volumen plasmático de la mujer es de 2,2 litros.
- 27.2 La hiperventilación, los vómitos, la fiebre y los diuréticos aumentan la pérdida de líquidos.
- 27.3 Se desarrolla un mecanismo de retroalimentación negativa porque el resultado (aumento de la ingesta de líquidos) es opuesto al estímulo inicial (deshidratación).
- 27.4 Un nivel elevado de aldosterona aumenta la reabsorción renal de NaCl y agua por encima de los límites normales, lo que a su vez expande el volumen sanguíneo e incrementa la tensión arterial. Al aumentar la presión, se filtra más líquido fuera de los capilares, que se acumula en el líquido intersticial y produce edema.
- 27.5 Si una solución de rehidratación oral contiene una pequeña cantidad de sal, tanto ésta como el agua se absorben en el tubo digestivo, la volemia aumenta sin disminución de la osmolaridad y no se produce intoxicación hídrica.
- 27.6 En el LEC, el catión principal es el  $\text{Na}^+$  y los aniones más importantes son el  $\text{Cl}^-$  y el  $\text{HCO}_3^-$ . En el LIC, el catión principal es el  $\text{K}^+$  y los aniones más importantes son las proteínas y los fosfatos orgánicos (por ejemplo, ATP).
- 27.7 La contención de la respiración produce una leve disminución del pH sanguíneo, dado que se acumula  $\text{CO}_2$  y  $\text{H}^+$  en la sangre.
- 27.8 Un inhibidor de la anhidrasa carbónica disminuye la secreción de  $\text{H}^+$  en la orina y la reabsorción de  $\text{Na}^+$  y  $\text{HCO}_3^-$  hacia la sangre. Tiene efecto diurético y puede producir acidosis (disminución del pH de la sangre) debido a la pérdida de  $\text{HCO}_3^-$  con la orina.

# 28

## LOS APARATOS REPRODUCTORES

**LOS APARATOS REPRODUCTORES Y LA HOMEOSTASIS** *Los órganos reproductores masculinos y femeninos trabajan juntos para producir la descendencia. Además, los órganos reproductores femeninos ayudan a mantener el crecimiento del embrión y el feto.*



**La reproducción sexual** es el proceso por el cual los organismos producen descendencia, por medio de células germinales llamadas **gametos** (de *gametées*, esposa). Luego de que el gameto masculino (espermatozoide) se une al gameto femenino (ovocito secundario u ovocito II) (fenómeno llamado **fecundación**), la célula resultante contiene un juego de cromosomas de cada progenitor. Los hombres y las mujeres tienen órganos reproductores anatómicamente distintos que se encuentran adaptados para producir gametos, permitir la fecundación y, en las mujeres, mantener el crecimiento del embrión y el feto.

Los órganos reproductores masculinos y femeninos pueden agruparse según su función. Las **gónadas** (testículos en el hombre y ovarios en la mujer) producen gametos y secretan hormonas sexuales. Diferentes **conductos** se encargan del almacenamiento y transporte de gametos, y las **glándulas sexuales accesorias** producen sustancias que protegen los gametos y facilitan su movimiento. Finalmente, **las estructuras de sostén**, como el pene y el útero, ayudan en la liberación y el encuentro de los gametos.

La **ginecología** (*ginaikós*-, mujer; y *-logos*, estudio) es la especialidad que se ocupa del diagnóstico y tratamiento de las alteraciones del aparato reproductor femenino. Como se menciona en el Capítulo 26, la **urología** es el estudio del aparato urinario. Los urólogos también diagnostican y tratan enfermedades y trastornos del aparato reproductor masculino. Y la rama de la medicina que se dedica específicamente al tratamiento de trastornos como esterilidad y disfunción sexual masculinas es la **andrología** (*andrós*-, varón).



**¿Alguna vez quiso saber cómo se realizan las cirugías de aumento y reducción mamaria?**



## 28.1 APARATO REPRODUCTOR MASCULINO

### OBJETIVOS

- Describir la localización, estructura y funciones de los órganos del aparato reproductor masculino.
- Analizar el proceso de espermatogénesis en los testículos.

Los órganos que componen el aparato reproductor masculino son los testículos, un sistema de conductos (que incluye el epidídimo, el conducto deferente, los conductos eyaculadores y la uretra), glándulas sexuales accesorias (las vesículas seminales, la próstata y las glándulas bulbouretrales) y varias estructuras de sostén, como el escroto y el pene (Figura 28.1). Los testículos (gónadas masculinas) producen espermatozoides y secretan hormonas. El sistema de conductos transporta y almacena los espermatozoides, participa en su maduración y los conduce al exterior. El semen contiene espermatozoides y secreciones provistas por las glándulas sexuales accesorias. Las estructuras de sostén tienen varias funciones. El pene libera los espermatozoides dentro del aparato reproductor femenino, y el escroto sostiene los testículos.

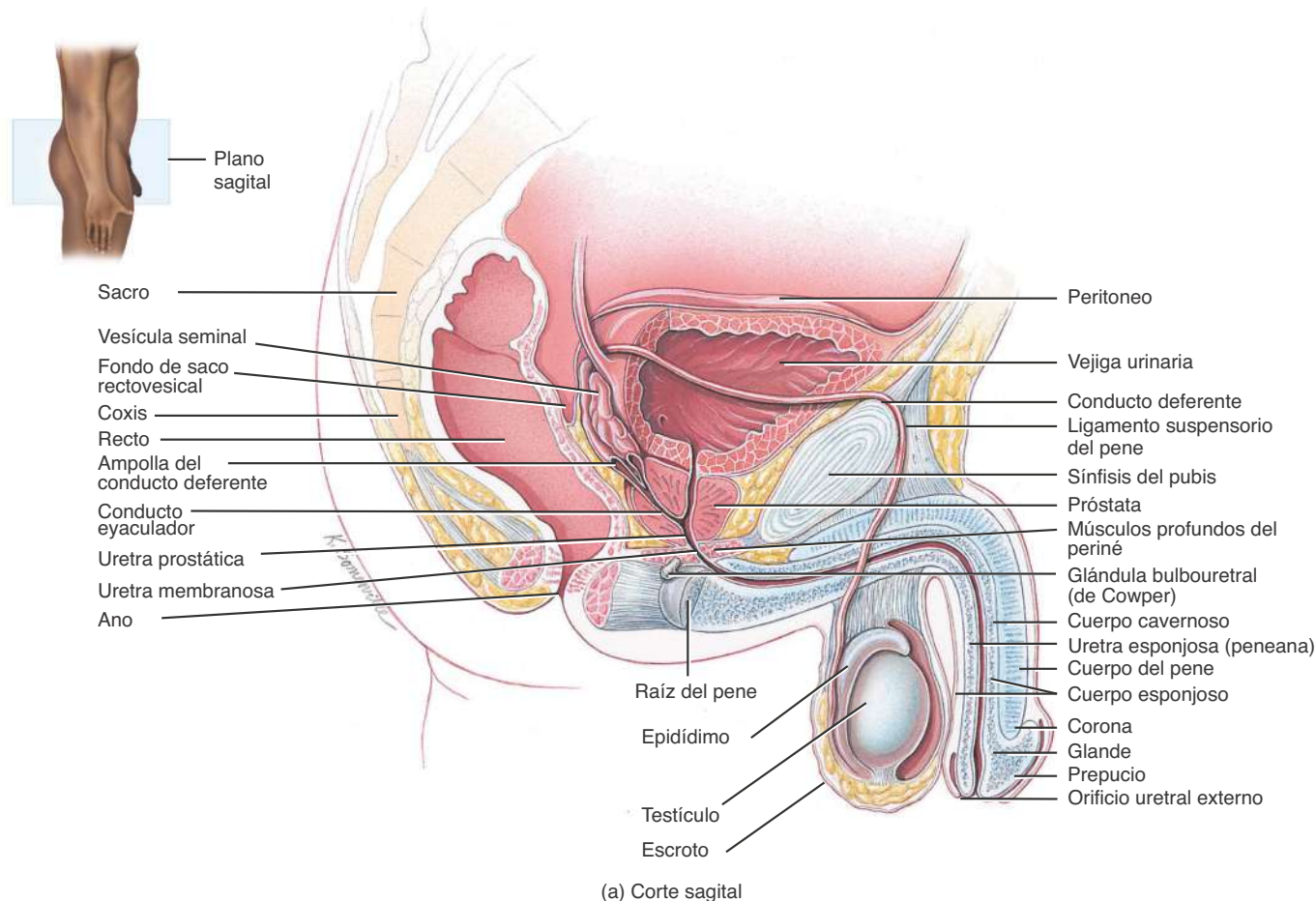
### Escroto

El escroto (bolsa), la estructura de sostén para los testículos, está compuesta por piel laxa y la fascia superficial que cuelga de la raíz (porción fija) del pene (Figura 28.1a). Exteriormente, el escroto se ve como una única bolsa de piel separada en dos porciones laterales por un surco medio llamado **rafe**. En su interior, el **septo o tabique escrota** divide al escroto en dos sacos, cada uno con un testículo (Figura 28.2). El tabique está formado por una fascia superficial y tejido muscular, el **músculo dartos** (de *dartós*, despellejado), que se compone de haces de fibras musculares lisas. El músculo dartos también se encuentra en el tejido subcutáneo del escroto. Asociado con cada testículo se encuentra el **músculo cremáster** (suspensor), una pequeña banda de músculo esquelético que es una continuación del músculo oblicuo interno del abdomen, que desciende a través del cordón espermático y rodea los testículos.

La localización del escroto y la contracción de sus fibras musculares regulan la temperatura de los testículos. La producción normal de espermatozoides requiere una temperatura alrededor de 2-3°C por debajo de la temperatura corporal central que dentro del escroto es más baja, ya que éste se encuentra fuera de la cavidad pelviana. En respuesta a las bajas temperaturas, los músculos cremáster y dartos se

**Figura 28.1** Órganos reproductores masculinos y estructuras circundantes.

Los órganos reproductores están adaptados para producir nuevos individuos y transmitir el material genético de una generación a la siguiente.



contraen. La contracción del músculo cremáster acerca los testículos al cuerpo, donde pueden absorber el calor corporal. La contracción del músculo dartos produce tensión en el escroto (de apariencia arrugada), y esto reduce la pérdida de calor. La exposición al calor produce los fenómenos inversos.

## Testículos

Los **testículos** son glándulas pares ovales ubicadas en el escroto, que miden 5 cm de largo y 2,5 cm de diámetro (Figura 28.3). Cada testículo tiene un peso de 10–15 gramos. Los testículos se desarrollan cerca de los riñones, en la porción posterior del abdomen y comienzan a descender hacia el escroto, a través de los conductos inguinales (pasajes en la pared abdominal inferior, véase la Figura 28.2) durante la segunda mitad del séptimo mes del desarrollo fetal.

Una serosa llamada túnica vaginal, que deriva del peritoneo y se forma durante el descenso de los testículos los cubre parcialmente. La acumulación de líquido seroso dentro de la túnica vaginal produce **hidrocele** (*hydrós*-, agua; y -cele de *kéele*, hernia), que puede ser causada por la lesión de los testículos o la inflamación del epidídimo. Habitualmente, no requiere ningún tratamiento. Por dentro de la túnica vaginal se encuentra una cápsula fibrosa blanca compuesta por tejido conectivo denso irregular; la túnica albugínea (*albus*-, blanco); se extiende hacia el interior, formando tabiques que dividen el testículo

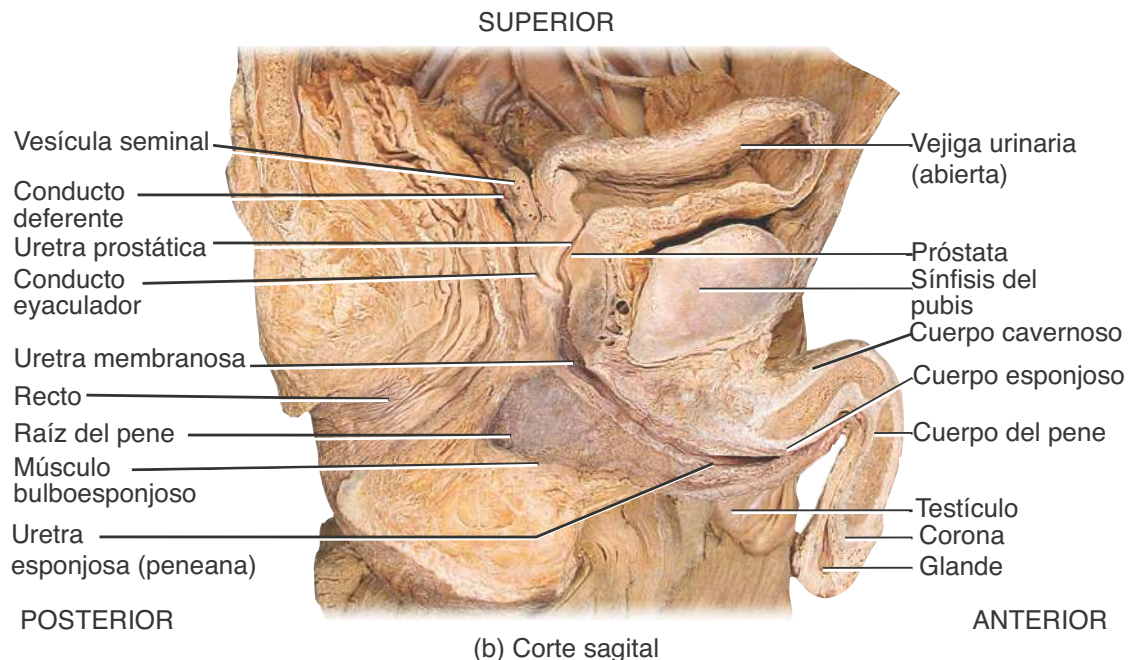
en una serie de compartimentos internos, los **lóbulos**. Cada uno de los 200-300 lóbulos contiene de uno a tres túbulos muy enrollados, los **túbulos seminíferos** (*semen*-, semilla; y -fero de *afferens*, que lleva), donde se producen los espermatozoides. El proceso por el cual los testículos producen espermatozoides se conoce como **espermatogénesis** (*génesis*-, generación, producción).

Los túbulos seminíferos contienen dos tipos de células: las **células espermatogénicas**, productoras de espermatozoides, y las **células de Sertoli**, que cumplen diversas funciones en el mantenimiento de la espermatogénesis (Figura 28.4). Células madre llamadas **espermatogonias** (*gonéia*-, generación) se desarrollan a partir de **células germinativas primordiales** que se originan en el saco vitelino e ingresan a los testículos durante la quinta semana de desarrollo. En el testículo embrionario, las células germinativas primordiales se diferencian en espermatogonias, permanecen en un estado de letargo durante la niñez e inician la producción activa de espermatozoides al alcanzar la pubertad. Hacia la luz del túbulo, las capas celulares son cada vez más maduras. Según el grado de madurez, éstas son los espermatocitos primarios, los secundarios, las espermátides y los espermatozoides. Luego de formarse, el **espermatozoide** o **espermatozoo** (*zoón*-, animal), se libera hacia la luz del túbulo seminífero.

Distribuidas entre las células espermatogénicas, en los túbulos seminíferos, se encuentran grandes **células de Sertoli** o **células sustentaculares**, que se extienden desde la membrana basal hasta la luz

### FUNCIONES DEL APARATO REPRODUCTOR MASCULINO

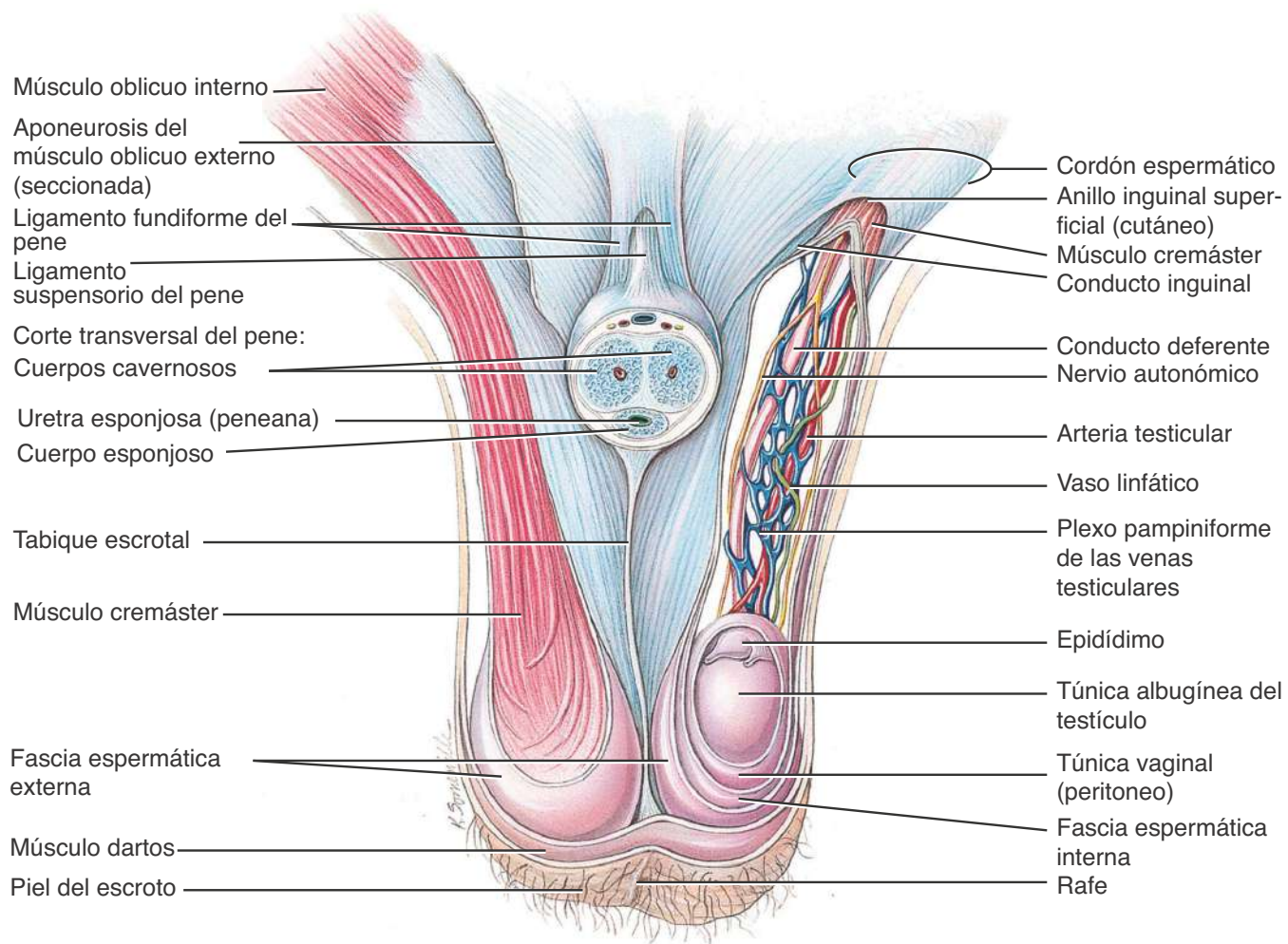
1. Los testículos producen espermatozoides y la hormona sexual masculina, testosterona.
2. Los conductos transportan, almacenan y contribuyen a la maduración de los espermatozoides.
3. Las glándulas sexuales accesorias secretan la mayor parte del líquido que forma el semen.
4. El pene contiene la uretra y es la vía de paso para la eyacuación del semen y la excreción de la orina.



? ¿Cómo se agrupan los órganos de la reproducción en el hombre y cuáles son las funciones de cada grupo?

**Figura 28.2** El escroto, estructura de sostén de los testículos.

 El escroto está formado por piel laxa y una capa subcutánea subyacente y sostiene los testículos.



Vista anterior del escroto y los testículos y corte transversal del pene

### ¿Cuáles son los músculos que ayudan a regular la temperatura de los testículos?

del túbulo. Por dentro de la membrana basal y las espermatogonias, uniones estrechas conectan las células de Sertoli vecinas. Dichas uniones forman una valla conocida como la **barrera hematotesticular**, debido a que las sustancias deben primero atravesar las células de Sertoli para alcanzar los espermatozoides en desarrollo. Al aislar los gametos en desarrollo de la sangre, la barrera hematotesticular evita la respuesta inmunológica contra los antígenos de superficie de las células espermatogénicas, que son reconocidas como extrañas por el sistema inmunitario. La barrera hematotesticular no incluye las espermatogonias.

Las células de Sertoli sustentan y protegen las células espermáticas en desarrollo de diversas maneras. Nutren los espermocitos, esper-

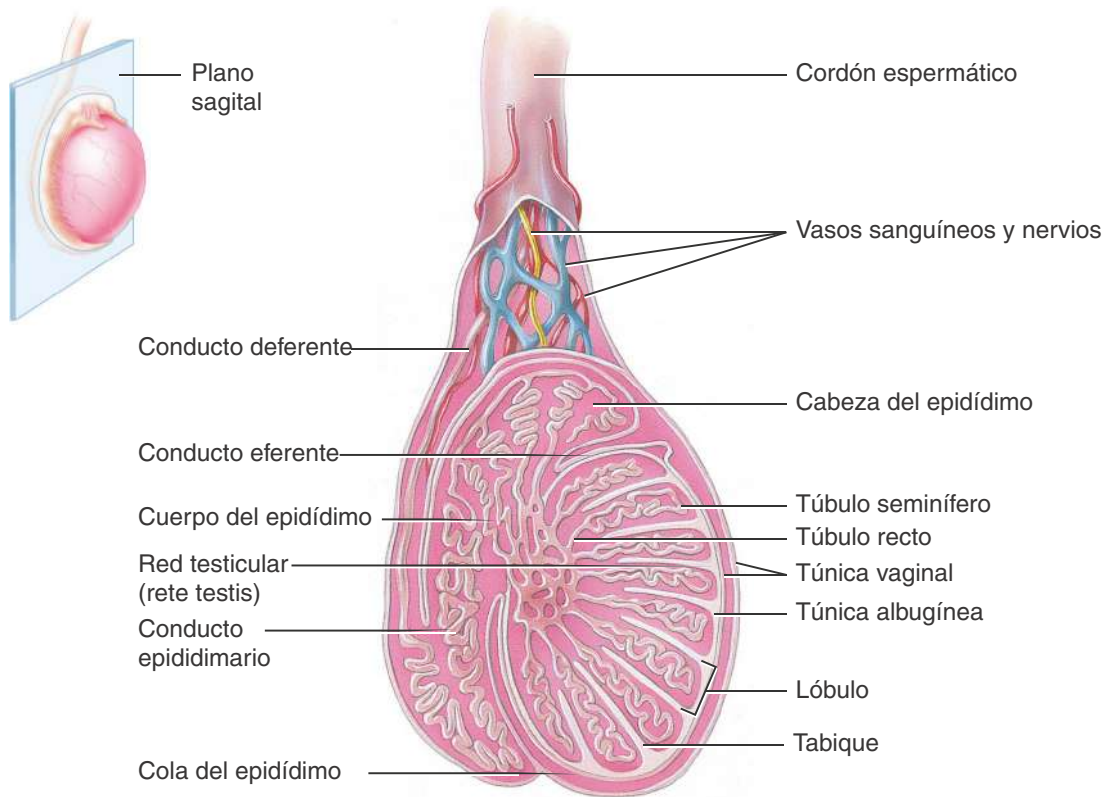
mátides y espermatozoides; fagocitan el citoplasma sobrante que se genera durante el desarrollo y controlan los movimientos de las células espermatogénicas y la liberación de espermatozoides a la luz del túbulo seminífero. También producen líquido para el transporte de espermatozoides, secretan la hormona inhibina y median los efectos de la testosterona y FSH (hormona foliculoestimulante).

En el intersticio que separa dos túbulos seminíferos adyacentes hay grupos de células llamadas **células de Leydig** (células intersticiales) (Figura 28.4), que secretan testosterona, el andrógeno más importante. Un **andrógeno** es una hormona que promueve el desarrollo de los caracteres masculinos. La testosterona también estimula la libido (impulso sexual) en el hombre.

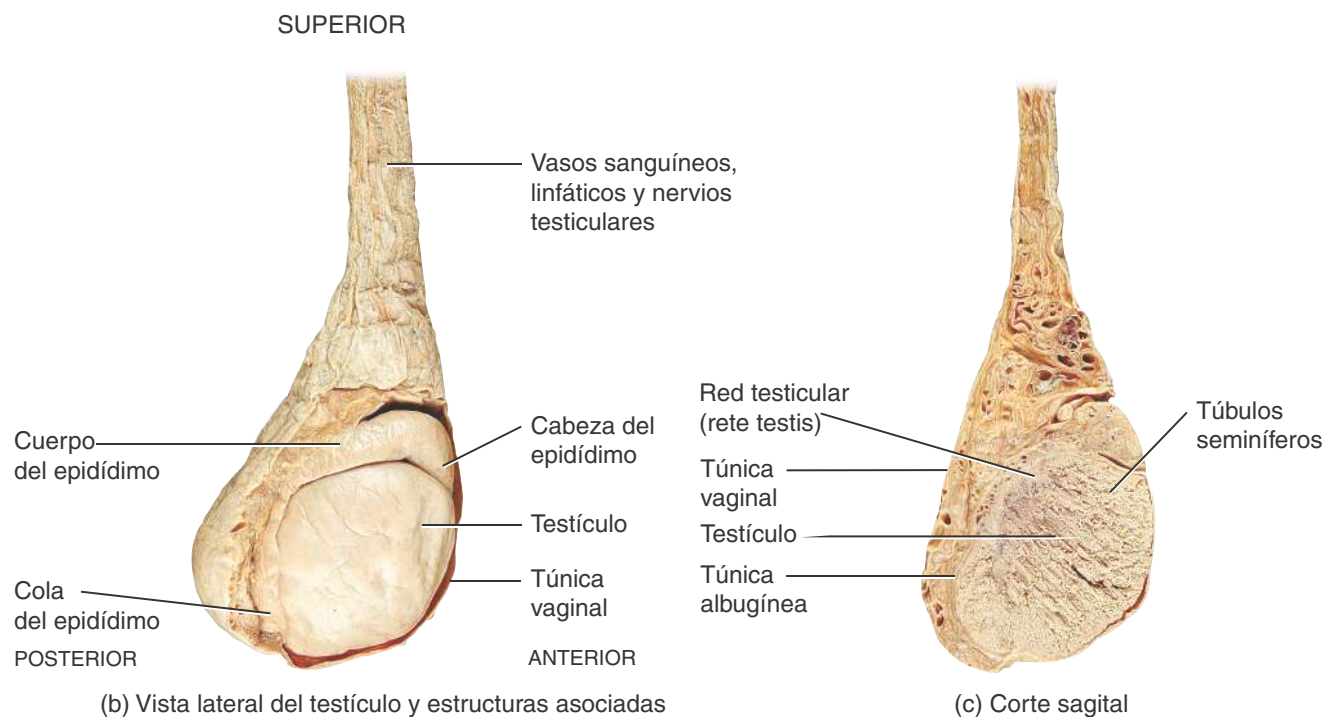


**Figura 28.3** Anatomía interna y externa de los testículos.

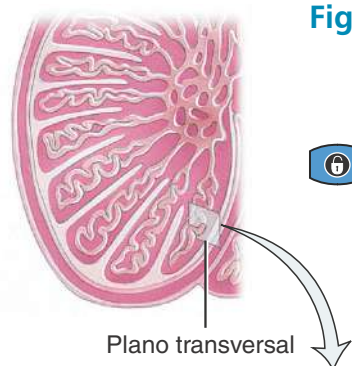
 Los testículos son las gónadas masculinas, que producen espermatozoides haploides.



(a) Corte sagital del testículo que muestra los túbulos seminíferos

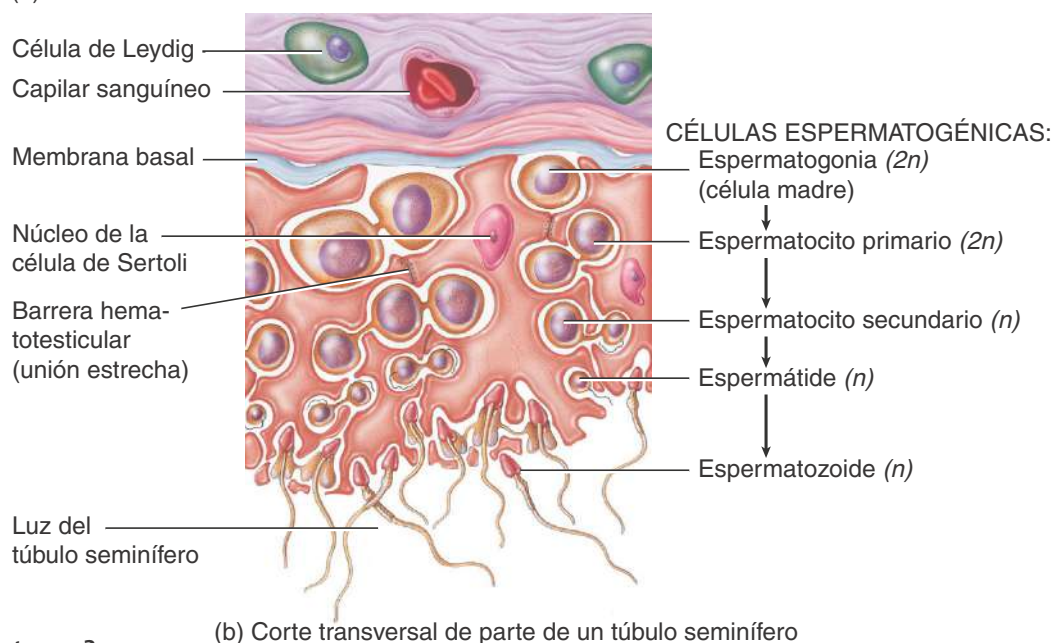
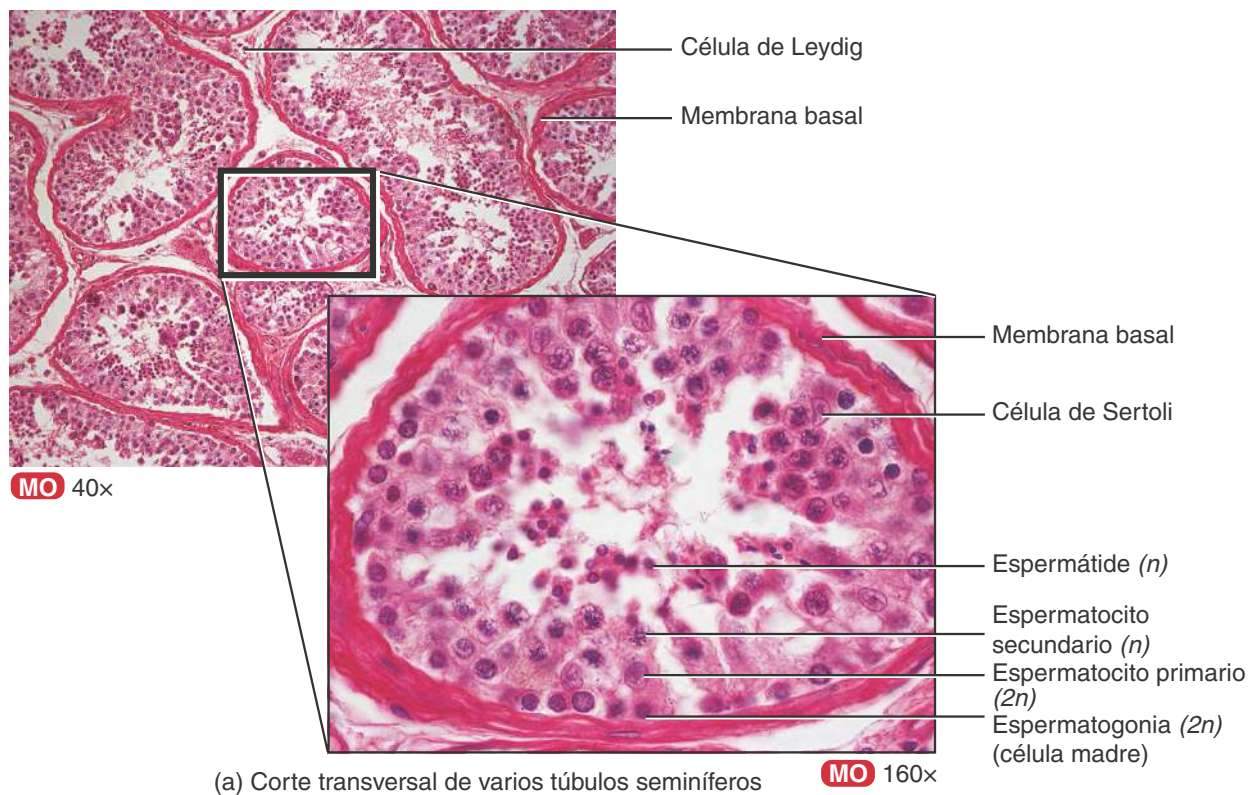


 ¿Cuáles son las capas de tejidos que cubren y protegen los testículos?



**Figura 28.4** Anatomía microscópica de los túbulos seminíferos y etapas de la producción de espermatozoides (espermatogénesis). Las flechas en (b) indican la progresión de las células espermatogénicas, de menos maduras a más maduras. ( $n$ ) y ( $2n$ ) indican un número haploide y diploide de cromosomas, respectivamente.

 La espermatogénesis se produce en los túbulos seminíferos de los testículos.







### CORRELACIÓN CLÍNICA | Criptorquidia

La afección por la cual los testículos no descienden al escroto se conoce como criptorquidia (*kriptós-*, oculto; y *-orkhis*, testículo); afecta a alrededor del 3% de los nacidos a término y casi al 30% de los prematuros. La criptorquidia bilateral no tratada produce esterilidad debido a que las células involucradas en fases iniciales de la espermatogénesis se destruyen por las altas temperaturas de la cavidad pelviana. La probabilidad de sufrir cáncer testicular es 30-50 veces mayor en los testículos criptorquídicos. Los testículos de alrededor del 80% de los niños con criptorquidia descienden espontáneamente durante el primer año de vida. Cuando esto no sucede, se recurre a la corrección quirúrgica, en lo posible, antes de los 18 meses de edad.

### Espermatogénesis

Antes de leer esta sección, por favor revise el tema División de las células reproductivas, en el Capítulo 3. Preste particular atención a las Figuras 3.33 y 3.34.

En los seres humanos, la espermatogénesis dura entre 65 y 75 días. Comienza con la espermatogonia, que contiene un número diploide ( $2n$ ) de cromosomas (Figura 28.5). Las espermatogonias son un tipo de *células madre*; cuando realizan mitosis, algunas espermatogonias permanecen cerca de la membrana basal del túbulo seminífero en un estado indiferenciado para servir como reservorio de células en futuras mitosis y subsiguiente producción de espermatozoides. Las restantes pierden contacto con la membrana basal, se introducen entre las uniones estrechas de la barrera hematotesticular, sufren cambios en su desarrollo y así se diferencian en **espermatoцитos primarios**. Éstos, como las espermatogonias, son diploides ( $2n$ ); es decir, tienen 46 cromosomas.

Poco después de su formación, cada espermatoцитo primario replica su ADN y luego inicia la meiosis (Figura 28.5). Durante la meiosis I (primera división meiótica), los pares homólogos de cromosomas se alinean sobre el eje ecuatorial de la célula, y tiene lugar el entrecruzamiento de genes (*crossing-over*). Luego, el huso meiótico tracciona un cromosoma (duplicado) de cada par hacia el polo opuesto de la célula en división. Las dos células formadas en la meiosis I se denominan **espermatoцитos secundarios**. Cada uno de ellos contiene 23 cromosomas, el número haploide. Cada cromosoma dentro del espermatoцитo secundario, sin embargo, está formado por dos cromátides (dos copias de ADN) aún unidas por el centrómero. No se producen posteriores replicaciones de ADN en los espermatoцитos secundarios.

Durante la meiosis II (segunda división meiótica) los cromosomas se alinean en una única fila sobre el eje ecuatorial de la célula, y las dos cromátides de cada cromosoma se separan. Las cuatro células haploides que se forman luego de la meiosis II se llaman **espermátides**. Cada espermatoцитo, entonces, produce cuatro espermátides por medio de dos divisiones consecutivas (meiosis I y meiosis II).

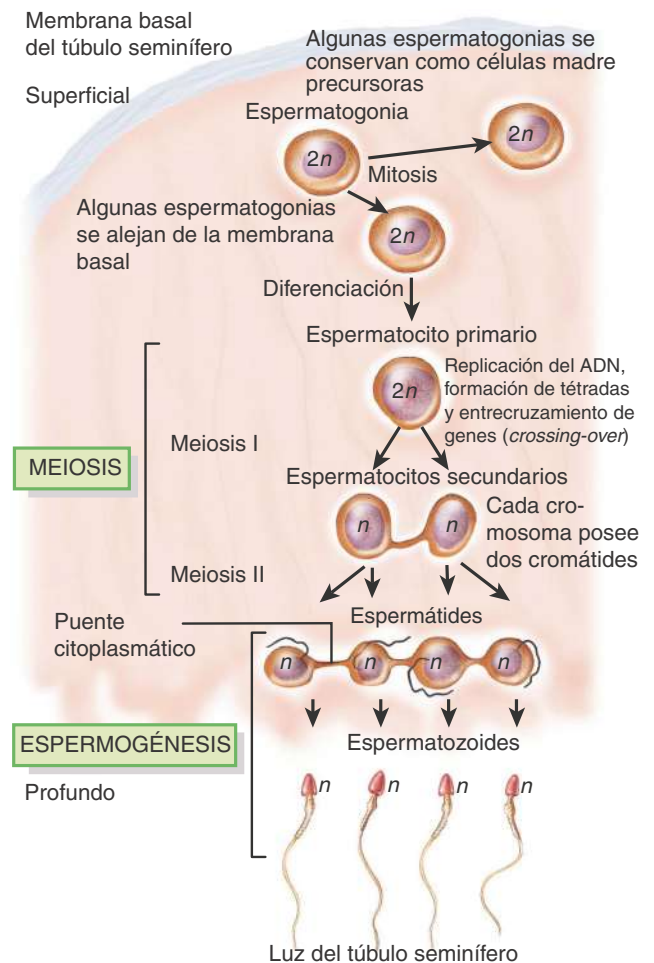
Durante la espermatogénesis, tiene lugar un proceso único. A medida que las células espermatogénicas proliferan, no logran completar la separación citoplasmática (citocinesis). Las células permanecen en contacto por medio de puentes citoplasmáticos durante todo su desarrollo (véanse las Figuras 28.4 y 28.5). Este patrón de desarrollo probablemente sea la causa de la producción sincrónica de espermatozoides en cualquier área del túbulo seminífero. También podría tener importancia para la supervivencia de las células, ya que la mitad de los espermatozoides contiene un cromosoma X y la otra mitad, un cromosoma Y. El cromosoma X, de mayor tamaño, podría tener genes necesarios para la espermatogénesis que no tiene el cromosoma Y, de menor tamaño.

La fase final de la espermatogénesis, la **espermogénesis**, es el proceso de conversión de espermátides haploides a espermatozoi-

des. No hay división celular durante la espermogénesis; cada espermátide se convierte en un único espermatozoide. Durante este proceso, las espermátides esféricas se transforman en espermatozoides alargados y delgados. Un acrosoma (se describe a continuación) se forma por encima del núcleo, que se condensa y elonga, se desarrolla un flagelo y se multiplican las mitocondrias. Las células de Sertoli se encargan de degradar el citoplasma excedente, que se desprende de las células. Finalmente, los espermatozoides son liberados de sus conexiones con las células de Sertoli, fenómeno conocido como **espermación**. Los espermatozoides pasan luego a la luz del túbulo seminífero. El líquido secretado por las células de Sertoli propulsa los espermatozoides a lo largo de su camino, hacia los conductos de los testículos. En este estadio, los espermatozoides aún no tienen capacidad para desplazarse.

**Figura 28.5** Etapas de la espermatogénesis. Las células diploides ( $2n$ ) poseen 46 cromosomas; las células haploides ( $n$ ) poseen 23 cromosomas.

La espermatogénesis implica la maduración de las espermátides a espermatozoides.

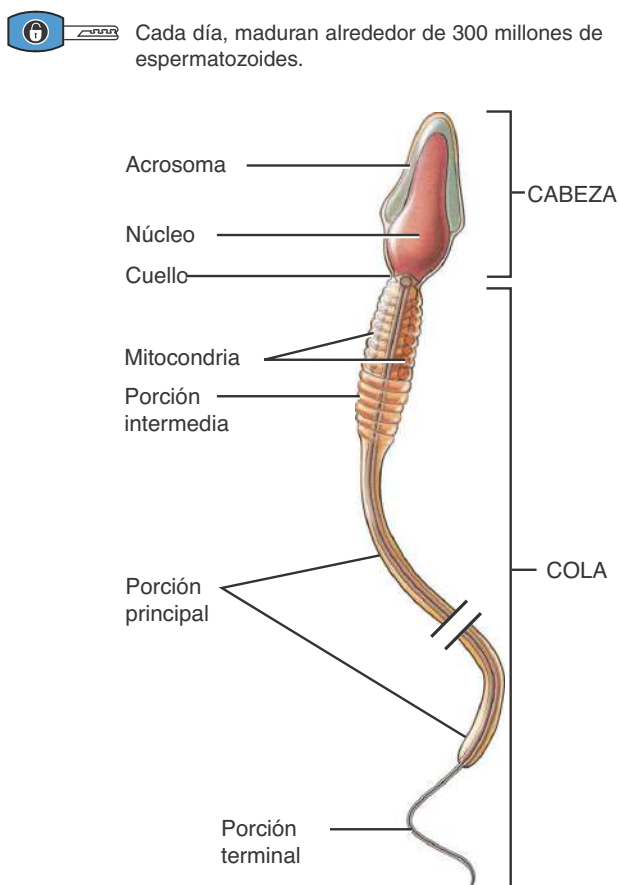


¿Cuál es el resultado de la meiosis I?

### Espermatozoides

Cada día, alrededor de 300 millones de espermatozoides completan el proceso de espermatogénesis. Un espermatozoide mide alrededor de 60  $\mu\text{m}$  de largo y contiene distintas estructuras específicamente adaptadas para poder alcanzar y penetrar a un ovocito secundario (Figura 28.6). Las partes principales de un espermatozoide son la cabeza y la cola. La **cabeza**, aplanada y piriforme, mide 4-5  $\mu\text{m}$  de largo. Contiene un núcleo con 23 cromosomas muy condensados. Cubriendo los dos tercios anteriores del núcleo se encuentra el **acro-soma** (*ákrons-*, extremo; y *-sóma*, cuerpo), una vesícula con forma de capuchón llena de enzimas que ayudan al espermatozoide a penetrar el ovocito secundario y así lograr la fecundación. Entre las enzimas, encontramos hialuronidasas y proteasas. La **cola** del espermatozoide se divide en cuatro partes: cuello, pieza intermedia, pieza principal y pieza terminal. El **cuello** es la región estrecha inmediatamente posterior a la cabeza que contiene los centriolos; éstos forman los microtúbulos, que van a conformar las porciones restantes de la cola. La **porción media** contiene mitocondrias dispuestas en espiral, encargadas de proveer la energía (ATP) que permite la locomoción del espermatozoide hacia el sitio de fecundación y el metabolismo celular. La **pieza principal** es la porción más larga de la cola y la **pieza terminal** es la porción final, donde se estrecha. Una vez producida la eyaculación, la mayor parte de los espermatozoides no sobreviven más de 48 horas dentro del tracto reproductor femenino.

**Figura 28.6** Partes del espermatozoide.



**?** ¿Cuáles son las funciones de cada parte del espermatozoide?

### Control hormonal de los testículos

Los factores iniciadores se desconocen, pero al llegar a la pubertad, ciertas células neurosecretoras hipotalámicas incrementan la secreción de **hormona liberadora de gonadotrofinas (GnRH)**. Esta hormona, a su vez, estimula las células gonadotróficas en el lóbulo anterior de la hipófisis a aumentar la secreción de dos gonadotrofinas: la **hormona luteinizante (LH)** y la **hormona foliculoestimulante (FSH)**. En la Figura 28.7 se muestra la relación entre las hormonas y los ciclos de retroalimentación negativa (*feedback*) que controlan la secreción de testosterona y la espermatogénesis.

La LH estimula las células de Leydig, localizadas entre los túbulos seminíferos, a secretar la hormona **testosterona**. Esta hormona esteroidea se sintetiza en los testículos a partir del colesterol y es el principal andrógeno. Al ser liposoluble, difunde fácilmente fuera de las células de Leydig hacia el líquido intersticial y luego a la sangre. Por un mecanismo de retroalimentación negativa, la testosterona inhibe la secreción de LH por parte de las células gonadotróficas del lóbulo anterior de la hipófisis y la secreción de GnRH, por parte de las células neurosecretoras hipotalámicas. En algunas células diana, como las de los genitales externos y la próstata, la enzima 5  $\alpha$ -reductasa convierte la testosterona en otro andrógeno llamado **dihidrotestosterona (DHT)**.

La FSH, actuando indirectamente, estimula la espermatogénesis (Figura 28.7). La FSH y la testosterona intervienen en forma sinérgica sobre las células de Sertoli, al estimular la secreción de la **proteína ligadora de andrógenos (ABP)** hacia la luz de los túbulos seminíferos y hacia el líquido intersticial, alrededor de las células espermatogénicas. La ABP se une a la testosterona y mantiene su concentración elevada. La testosterona estimula los pasos finales de la espermatogénesis, dentro de los túbulos seminíferos. Una vez que se alcanza el grado de espermatogénesis requerido para cumplir las funciones reproductivas del hombre, las células de Sertoli liberan **inhibina**, una hormona proteica llamada así por su función inhibitoria sobre la secreción de FSH, por parte de la adenohipófisis (Figura 28.7). Si la espermatogénesis se produce muy lentamente, se libera menos inhibina, lo que permite la secreción de más cantidad de FSH y el consecuente incremento en la tasa de espermatogénesis.

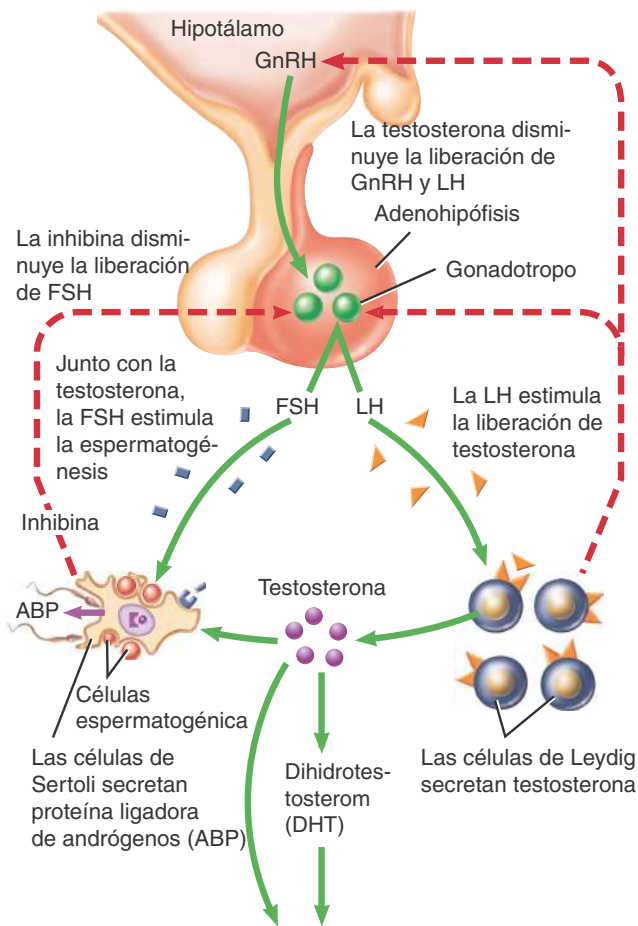
La testosterona y la dihidrotestosterona se unen al mismo receptor androgénico, que se encuentra en el núcleo de las células diana. El complejo hormona-receptor regula la expresión génica, lo que permite la expresión de algunos genes e impide la de otros. Debido a estos cambios, los andrógenos producen distintos efectos:

- **Desarrollo prenatal.** Antes del nacimiento, la testosterona estimula el patrón de desarrollo masculino de los conductos del aparato reproductor y el descenso de los testículos. La dihidrotestosterona estimula el desarrollo de los genitales externos (se describe en la Sección 28.5) y también se convierte en estrógenos (hormonas feminizantes) en el cerebro, que podrían desempeñar una función en el desarrollo de ciertas regiones del cerebro de los hombres.
- **Desarrollo de los caracteres sexuales masculinos.** En la pubertad, la testosterona y la dihidrotestosterona son responsables del desarrollo y del crecimiento de los órganos sexuales masculinos y del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios masculinos. Los **caracteres sexuales secundarios** son los que diferencian a los hombres de las mujeres, pero no cumplen una función directa en la reproducción. Éstos incluyen: el crecimiento muscular y esquelético que dan como resultado una espalda ancha y una cintura angosta; crecimiento de vello púbico, facial y pectoral (dentro de los límites aportados por la herencia) y mayor cantidad de vello en otras partes del cuerpo; engrosamiento de la piel; aumento de la secreción de las glándulas sebáceas y crecimiento de la laringe, lo que produce el tono grave de la voz.

- **Desarrollo de la función sexual.** Los andrógenos contribuyen al comportamiento sexual masculino y la espermatogénesis, como así también a la libido (impulso sexual), tanto en hombres como en mujeres. Recuerde que la corteza suprarrenal es la principal fuente de andrógenos en la mujer.

**Figura 28.7** Control hormonal de la espermatogénesis y acciones de la testosterona y la dihidrotestosterona (DHT). En respuesta a la estimulación por la FSH y la testosterona, las células de Sertoli secretan proteína ligadora de andrógenos (ABP). Las líneas de puntos rojas indican la inhibición por retroalimentación negativa.

La liberación de FSH es estimulada por la GnRH e inhibida por la inhibina; la liberación de LH es estimulada por la GnRH e inhibida por la testosterona.



- Patrón masculino de desarrollo (antes del nacimiento)
- Crecimiento de los órganos sexuales masculinos y expresión de los caracteres sexuales secundarios masculinos (al comienzo de la pubertad)
- Anabolismo (síntesis de proteínas)

**Referencias:**

- |                  |                   |                          |
|------------------|-------------------|--------------------------|
| ▲ LH             | ■ FSH             | ● Testosterona           |
| ▲ Receptor de LH | ■ Receptor de FSH | ● Receptor de andrógenos |

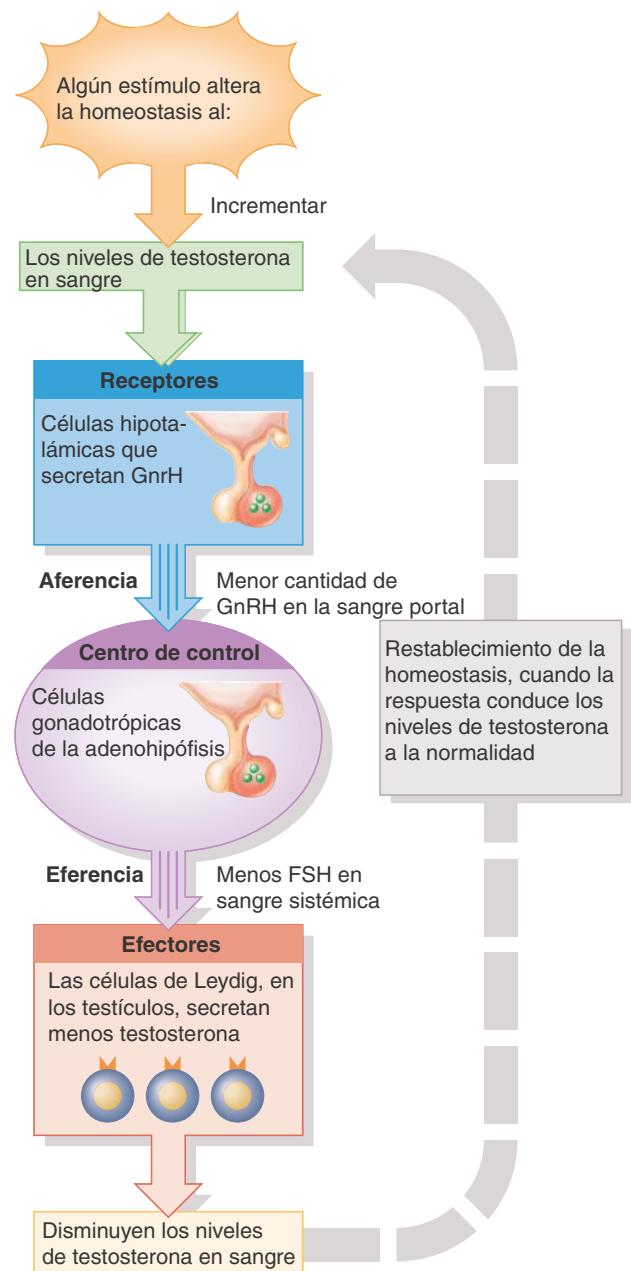
¿Qué células secretan inhibina?

- **Estimulación del anabolismo.** Los andrógenos son hormonas anabólicas; es decir, estimulan la síntesis de proteínas. Esto se evidencia en la mayor masa muscular y ósea que se observa en los hombres, con respecto a las mujeres.

Un sistema de retroalimentación negativa regula la producción de testosterona (Figura 28.8). Cuando la concentración de testosterona en sangre se eleva hasta cierto nivel, inhibe la liberación de GnRH por

**Figura 28.8** Control por retroalimentación negativa del nivel de testosterona en sangre.

Las células gonadotropas en la adenohipófisis producen la hormona luteinizante (LH).



¿Qué hormonas inhiben la secreción de FSH y LH por parte de la adenohipófisis?



parte de las células del hipotálamo. Como resultado, hay menos GnRH en la sangre portal que fluye del hipotálamo a la adenohipófisis. Así, las células gonadotrópicas liberan menos LH, por lo que su concentración en la sangre sistémica disminuye. Con menor estímulo de la LH, las células de Leydig en los testículos secretan menos testosterona, y se restablece la homeostasis. Si la concentración de testosterona en sangre desciende demasiado, más GnRH volverá a liberarse en el hipotálamo y estimulará la secreción de LH por parte de la adenohipófisis. La LH, a su vez, estimulará la producción de testosterona, a través de los testículos.

### ✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. Describa las funciones que cumple el escroto en la protección de los testículos de las fluctuaciones de la temperatura.
2. Describa la estructura interna de los testículos. ¿Dónde se producen los espermatozoides? ¿Cuáles son las funciones de las células de Sertoli y de las células de Leydig?
3. Describa los principales pasos de la espermatogénesis.
4. ¿Qué parte del espermatozoide contiene las enzimas que colaboran para que se produzca la fecundación del ovocito secundario?
5. ¿Cuáles son las funciones que cumplen la FSH, la LH y la inhibina en el aparato reproductor masculino? ¿Cómo se controla la secreción de estas hormonas?

## Conductos del aparato reproductor masculino

### Conductos del testículo

La presión generada por el líquido secretado por las células de Sertoli impulsa los espermatozoides y el líquido por la luz de los túbulos seminíferos y luego, dentro de una serie de conductos muy cortos llamados **túbulos rectos** (véase la [Figura 28.3a](#)). Los túbulos rectos conducen a una red de conductos en el testículo, la **red testicular (rete testis)**. Desde la rete testis, los espermatozoides se desplazan por una serie de **conductos eferentes**, enrollados dentro del epidídimo, que se vacían dentro de un único conducto, el **conducto epididimario**.

### Epidídimo

El epidídimo (*epí-*, sobre; y *-didymos*, gemelo) es un órgano con forma de coma, de unos 4 cm de largo que yace sobre el borde posterior de cada uno de los testículos (véase la [Figura 28.3a](#)). Cada epidídimo consta de un **conducto epididimario** muy enrollado. Los conductos eferentes del testículo se unen al conducto epididimario en la porción más grande y superior del epidídimo llamada **cabeza**. El **cuerpo** es la porción intermedia más angosta del epidídimo, y la **cola** es la porción más pequeña e inferior. En su extremo distal, la cola del epidídimo se continúa como el conducto deferente (véase luego).

El conducto epididimario mediría, desenrollado, alrededor de 6 m de longitud. Se encuentra recubierto por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado y rodeado por capas de músculo liso. La superficie libre de las células cilíndricas tiene **estereocilios**, que a pesar de su nombre son largas microvellosidades ramificadas (no cilios) que incrementan el área de superficie para la reabsorción de espermatozoides degenerados. El tejido conectivo que rodea la capa muscular fija los bucles del conducto epididimario y transporta vasos sanguíneos y nervios.

Funcionalmente, el epidídimo es el sitio donde se produce la **maduración de los espermatozoides**, proceso por el cual obtienen motilidad y la capacidad para fecundar un óvulo. Esto ocurre a lo largo de un período de 14 días. El epidídimo también ayuda a impul-

sar los espermatozoides hacia el conducto deferente durante la excitación sexual, por medio de contracciones peristálticas del músculo liso. A su vez, el epidídimo almacena espermatozoides, que permanecen viables por varios meses en ese sitio. Los espermatozoides almacenados que no se eyaculan luego de ese tiempo son finalmente reabsorbidos.

### Conducto deferente

Cerca de la cola del epidídimo, el conducto epididimario se vuelve menos tortuoso y aumenta su diámetro. A partir de este punto, se llama **conducto deferente** o **vas deferens** (véase la [Figura 28.3a](#)). El conducto deferente, que mide alrededor de 45 cm de largo, asciende por el borde posterior del epidídimo, pasa a través del conducto inguinal e ingresa en la cavidad pelviana. Allí, gira por encima del uréter y pasa por el costado y por debajo de la cara inferior de la vejiga urinaria (véase la [Figura 28.1a](#)). La porción final dilatada del conducto deferente es la **ampolla** ([Figura 28.9](#)). Su mucosa consiste en un epitelio cilíndrico pseudoestratificado y una lámina propia (tejido conectivo rico en fibras elásticas). La muscular está compuesta por tres capas de músculo liso; en la capa interna y en la externa las fibras son longitudinales y en la capa media, son circulares.

La función del conducto deferente es transportar los espermatozoides durante la excitación sexual, desde el epidídimo hacia la uretra, por medio de contracciones peristálticas de su cubierta muscular. Al igual que el epidídimo, el conducto puede almacenar espermatozoides por muchos meses. Los espermatozoides almacenados que no se eyaculan en ese tiempo son finalmente reabsorbidos.

### Cordón espermático

El **cordón espermático** es una estructura de sostén del aparato reproductor masculino, que asciende desde el escroto (véase la [Figura 28.2](#)). Está conformado por el conducto deferente, la arteria testicular, venas que drenan los testículos y transportan la testosterona hacia la circulación (el plexo pampiniforme), nervios autónomos, vasos linfáticos y el músculo cremáster. El cordón espermático y el nervio ilioinguinal pasan a través del **conducto inguinal**, un pasaje oblicuo en la pared abdominal anterior, por encima y en sentido paralelo a la mitad medial del ligamento inguinal. El conducto, que mide unos 4–5 cm de largo, se origina del **anillo inguinal profundo (abdominal o interno)**, una abertura en forma de ranura en la aponeurosis del músculo transversal del abdomen; y termina en el **anillo inguinal superficial (subcutáneo o externo)** (véase la [Figura 28.2](#)), en una apertura un tanto triangular en la aponeurosis del músculo oblicuo externo del abdomen. En la mujer, sólo lo atraviesan el ligamento redondo del útero y el nervio ilioinguinal.

El término **varicocele** (*varix-*, várice; *-kéele*, hernia) se refiere a la tumefacción del escroto debida a la dilatación de las venas que drenan los testículos. Suele ser más evidente cuando la persona se encuentra de pie y, en general, no requiere tratamiento.

### Conductos eyaculadores

Cada **conducto eyaculador** (eyacular = expulsar súbitamente) mide unos 2 cm de largo y está formado por la unión del conducto de la vesícula seminal y la ampolla del conducto deferente (véase la [Figura 28.9](#)). Los conductos eyaculadores cortos se forman por encima de la base (porción superior) de la próstata y la atraviesan en sentido anterior e inferior. Terminan en la uretra prostática, donde eyectan espermatozoides y las secreciones de la vesícula seminal, inmediatamente antes de que el semen se libere desde la uretra hacia el exterior.



## Uretra

En los hombres, la **uretra** es el conducto terminal, tanto para el aparato reproductor como para el aparato urinario; sirve como vía de salida para el semen y la orina. Con alrededor de 20 cm de largo, pasa a través de la próstata, los músculos profundos del periné y del pene, y se subdivide en tres partes (véanse las Figuras 28.1 y 26.22). La **uretra prostática** mide 2-3 cm de largo y pasa a través de la próstata. A

medida que el conducto continúa en sentido inferior, atraviesa los músculos profundos del periné, donde toma el nombre de **uretra membranosa**, que mide 1 cm de largo. Cuando el conducto transcorre por el cuerpo esponjoso del pene, se denomina **uretra esponjosa (peneana)**, que mide alrededor de 15-20 cm de largo. La uretra esponjosa termina en el **orificio uretral externo**. La histología de la uretra masculina fue descrita en la Sección 26.8.

**Figura 28.9** Ubicación de las glándulas accesorias en el hombre. La próstata, la uretra y el pene se encuentran seccionados para mostrar los detalles internos.



La uretra masculina puede dividirse en uretra postática, membranosa y esponjosa.

### FUNCIONES DE LAS SECRECIONES DE LAS GLÁNDULAS SEXUALES ACCESORIAS

1. Las vesículas seminales secretan un líquido alcalino y viscoso que ayuda a neutralizar la acidez en el aparato reproductor femenino; provee fructosa para la producción de ATP por parte de los espermatozoides, contribuye a la movilidad y viabilidad de espermática y ayuda a coagular el semen luego de la eyaculación.
2. La próstata secreta un líquido lechoso y levemente ácido que ayuda a coagular el semen luego de la eyaculación y posteriormente desintegra el coágulo.
3. Las glándulas bulbouretrales (de Cowper) secretan un líquido alcalino que neutraliza el entorno ácido de la uretra y un moco que lubrica las paredes de la uretra y la punta del pene, durante las relaciones sexuales.



Vista

Uréter izquierdo

Coxal (corte)

Próstata

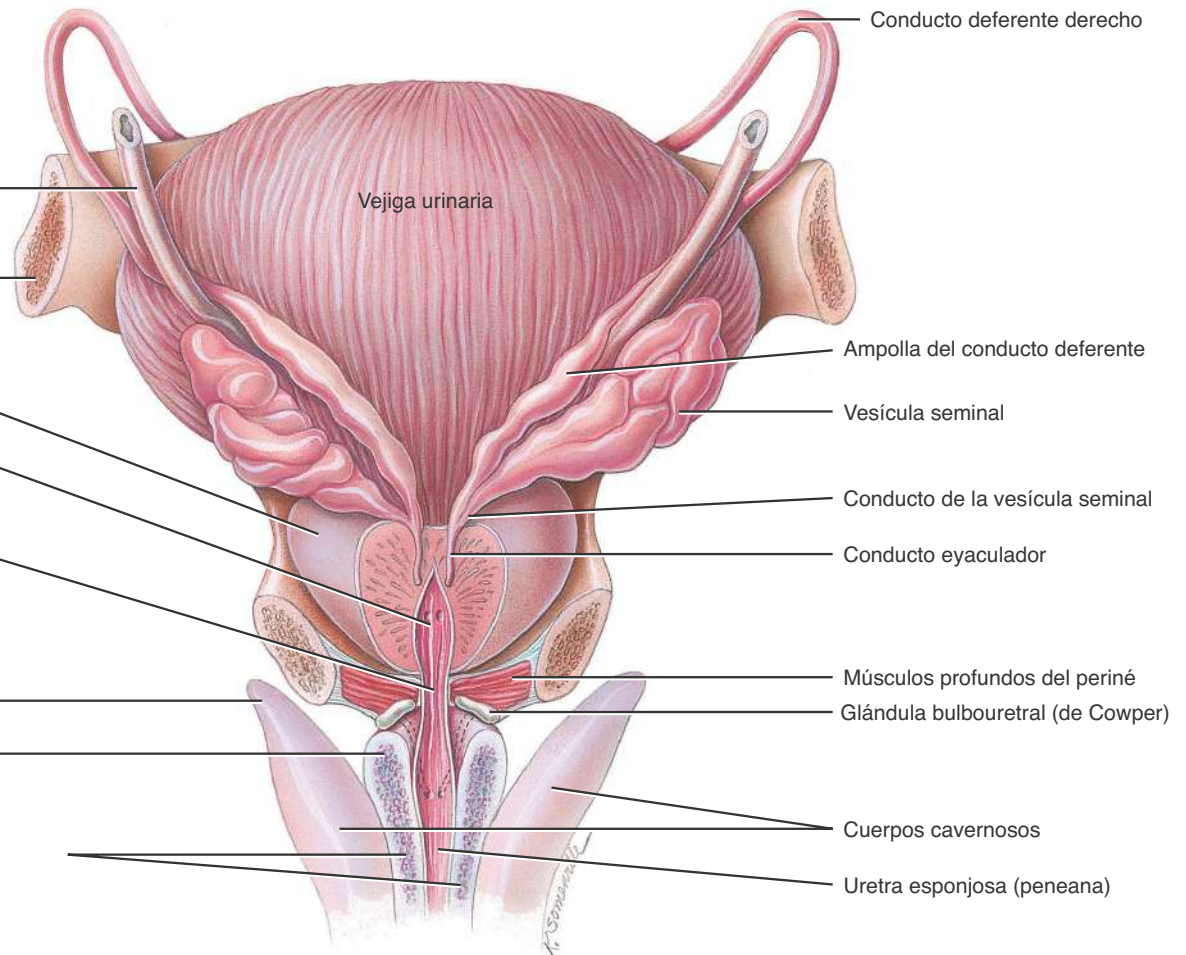
Uretra prostática

Uretra membranosa (intermedia)

Pilar del pene

Bulbo del pene

Cuerpo esponjoso



Conducto deferente derecho

Vejiga urinaria

Ampolla del conducto deferente

Vesícula seminal

Conducto de la vesícula seminal

Conducto eyaculador

Músculos profundos del periné

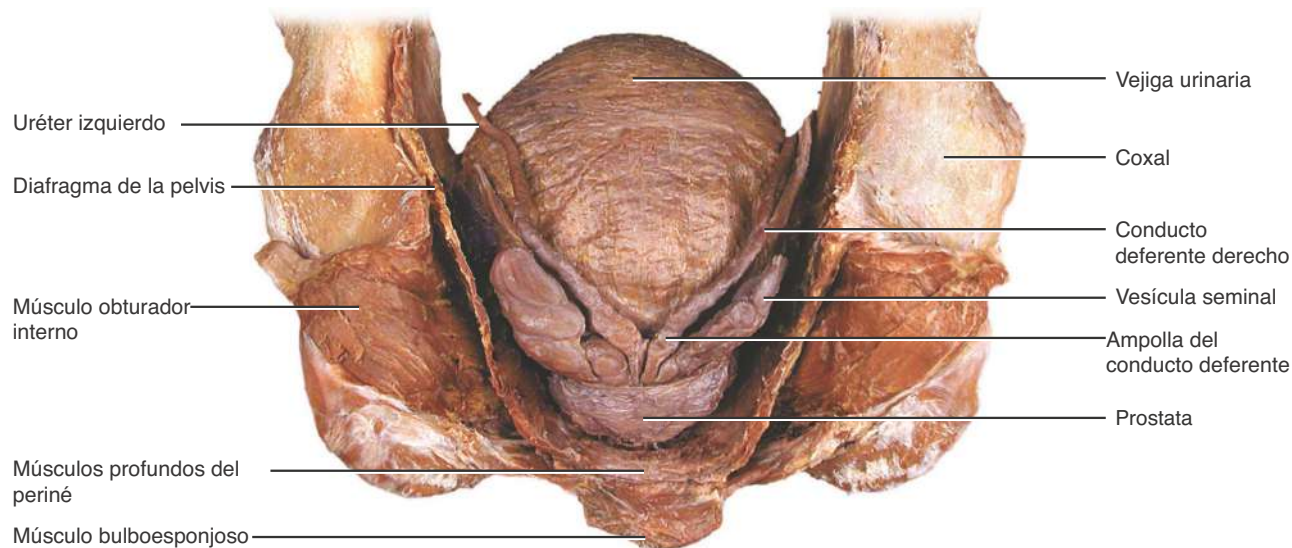
Glándula bulbouretral (de Cowper)

Cuerpos cavernosos

Uretra esponjosa (peneana)

(a) Vista posterior de los órganos accesorios masculinos de la reproducción

FIGURA 28.9 CONTINUACIÓN ►



(b) Vista posterior de los órganos accesorios masculinos de la reproducción

¿Cuál de las glándulas accesorias produce la mayor parte del líquido seminal?

### ✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Qué conductos transportan los espermatozoides dentro de los testículos?
- Describe la localización, estructura y funciones del epidídimo, conducto deferente y conducto eyaculador.
- Mencione la localización de las tres subdivisiones de la uretra masculina.
- Describe el trayecto que realizan los espermatozoides en el sistema de conductos, desde los túbulos seminíferos hasta la uretra.
- Mencione las estructuras que forman el cordón espermático.

### Glándulas sexuales accesorias

Los conductos del aparato reproductor masculino almacenan y transportan los espermatozoides, pero son las glándulas sexuales accesorias las que secretan la mayor parte del líquido que forma el semen. Las **glándulas sexuales accesorias** son las vesículas seminales, la próstata y las glándulas bulbouretrales.

#### Vesículas seminales

Las **vesículas seminales** o **glándulas seminales** son un par de estructuras complejas en forma de bolsa, de unos 5 cm de largo, ubicadas en sentido posterior a la base de la vejiga urinaria y anterior al recto (Figura 28.9). Secretan un líquido alcalino y viscoso que contiene fructosa (un azúcar monosacárido), prostaglandinas y proteínas de la coagulación diferentes de las sanguíneas. La naturaleza alcalina de los líquidos seminales ayuda a neutralizar la acidez de la uretra masculina y el aparato reproductor femenino, que de otra manera, inactivaría y mataría los espermatozoides. Los espermatozoides utili-

zan fructosa para la producción de ATP. Las prostaglandinas contribuyen a la motilidad y viabilidad espermática y también podrían estimular las contracciones del músculo liso, en el aparato reproductor femenino. Las proteínas de la coagulación ayudan a que el semen se coagule luego de ser eyaculado. El líquido secretado por las vesículas seminales normalmente constituye alrededor del 60% del volumen total del semen.

#### Próstata

La **próstata** es una glándula única, con forma de rosquilla, de un tamaño similar al de una pelota de golf. Mide unos 4 cm de lado a lado, alrededor de 3 cm de arriba abajo y alrededor de 2 cm de adelante hacia atrás. Se encuentra debajo de la vejiga urinaria y rodea la uretra prostática (Figura 28.9). La próstata crece lentamente, desde el nacimiento hasta la pubertad. Luego, se expande rápidamente hasta los 30 años; a partir de esa edad, permanece estable hasta los 45 años y luego, puede agrandarse más.

La próstata segrega un líquido lechoso y levemente ácido (pH alrededor de 6,5) que contiene distintas sustancias: 1) el **ácido cítrico** en el líquido prostático, utilizado por los espermatozoides para producir ATP, a través del ciclo de Krebs; 2) diferentes **enzimas proteolíticas**, como el antígeno prostático-específico (PSA, en inglés), pepsinógeno, lisozima, amilasa e hialuronidasa, encargadas de descomponer las proteínas de la coagulación secretadas por las vesículas seminales; 3) la función de la **fosfatasa ácida** secretada por la próstata se desconoce; 4) la **seminoplasmina** del líquido prostático es un antibiótico capaz de destruir bacterias y podría actuar disminuyendo el crecimiento bacteriano que se produce naturalmente en el semen y en el aparato reproductor femenino. Las secreciones prostáticas ingresan en la uretra prostática mediante los conductos prostáticos. Estas secreciones constituyen alrededor del 25% del volumen total del semen y contribuyen a la motilidad y viabilidad de los espermatozoides.



### Glándulas bulbouretrales

Las **glándulas bulbouretrales** o **glándulas de Cowper** son un par de glándulas del tamaño de un guisante. Se localizan por debajo de la próstata, a cada lado de la uretra membranosa, entre los músculos profundos del periné, y sus conductos se abren en el interior de la uretra esponjosa (Figura 28.9). Durante la excitación sexual, las glándulas bulbouretrales segregan un líquido alcalino hacia el interior de la uretra, que protege los espermatozoides neutralizando la acidez de la orina y la uretra. A su vez, secretan moco que lubrica el extremo del pene y las paredes de la uretra; así disminuye el número de espermatozoides dañados durante la eyaculación. Algunos hombres expulsan una o dos gotas de este moco durante la excitación sexual y la erección. Este líquido no contiene espermatozoides.

### Semen

El **semen** es una mezcla de espermatozoides y **líquido seminal**, un líquido formado a partir de las secreciones de los túbulos seminíferos, las vesículas seminales, la próstata y las glándulas bulbouretrales. El volumen del semen en una eyaculación normal es de 2,5-5 mL, con 50-150 millones de espermatozoides/mL. Cuando este valor cae por debajo de 20 millones/mL, se considera que el varón es infértil. Es necesario que haya un número muy grande de espermatozoides para que la fecundación sea exitosa, ya que sólo una pequeña fracción logra alcanzar el ovocito secundario.

A pesar de la leve acidez del líquido prostático, el semen tiene un pH ligeramente alcalino de 7,2-7,7 debido al pH elevado y el gran volumen de líquido aportado por las vesículas seminales. Las secreciones prostáticas le dan al semen una apariencia lechosa, y las glándulas bulbouretrales le dan su consistencia pegajosa. El líquido seminal provee a los espermatozoides de un medio de transporte, nutrientes y protección del medio ácido hostil que representan la uretra masculina y la vagina femenina.

Una vez eyaculado, el semen líquido se coagula en los siguientes 5 minutos debido a la presencia de proteínas de la coagulación aportadas por la secreción de las vesículas seminales. La función de la coagulación del semen no se conoce, pero se sabe que las proteínas involucradas son distintas de las que producen la coagulación de la sangre. Luego de 10 o 20 minutos, el semen se vuelve nuevamente líquido, por la acción de proteínas como el antígeno prostático-específico (PS), y otras enzimas proteolíticas producidas por la próstata destruyen la estructura del coágulo. El retraso en la licuefacción del coágulo o una licuefacción retardada puede causar una inmovilización incompleta o parcial de los espermatozoides, lo que impide su desplazamiento a través del cuello uterino. Después de pasar por el útero y la cavidad uterina, los espermatozoides son afectados por las secreciones de la cavidad uterina en un proceso denominado **capacitación** (ver la Sección 28.2). La presencia de sangre en el semen se llama **hemospermia** (*háima*-, sangre; y *-sperma*, semilla). En la mayoría de los casos, se debe a una inflamación de los vasos sanguíneos que rodean las vesículas seminales y, habitualmente, se trata con antibióticos.

### Pene

El **pene** contiene a la uretra y es la vía de paso para la eyaculación del semen y la excreción de la orina (Figura 28.10). Tiene forma cilíndrica y se divide en un cuerpo, el glande y una raíz. El **cuerpo del pene** se compone de tres masas cilíndricas de tejido, cada una rodeada por un tejido fibroso, la **túnica albugínea** (Figura 28.10). Las dos masas dorsolaterales son los **cuerpos cavernosos**. La masa ventromedial, más pequeña, es el **cuerpo esponjoso**, que contiene a la uretra esponjosa y la mantiene abierta durante la eyaculación. Fascia y piel

encierran las tres masas, constituidas por tejido eréctil. El **tejido eréctil** se compone de numerosos sinusoides sanguíneos (espacios vasculares) revestidos por células endoteliales y rodeados por músculo liso y tejido conectivo elástico.

El extremo distal del cuerpo esponjoso forma una porción levemente agrandada, con forma de bellota llamada **glande**; su límite es la **corona (surco balanoprepucial)**. La porción distal de la uretra se extiende por dentro del glande hasta una abertura en forma de ranura, el **orificio uretral externo**. Cubriendo el glande laxamente, en los penes no circuncisos, se encuentra el **prepucio**.

La **raíz del pene** es la porción fija (**porción proximal**) de éste. Se divide en el **bulbo del pene**, la porción ensanchada en la base del cuerpo esponjoso, y los **pilares del pene**, dos porciones separadas y más estrechas de los cuerpos cavernosos. El bulbo está unido a la superficie inferior de los músculos profundos del periné, con el músculo bulboesponjoso por debajo, un músculo que ayuda a la eyaculación. Cada pilar del pene se aleja lateralmente del bulbo para unirse a las ramas inferiores del isquion y el pubis, y está rodeado por el músculo isquio-cavernoso (véase la Figura 11.13). El peso del órgano es sostenido por dos ligamentos que se continúan en la fascia del pene: 1) el **ligamento infundibuliforme**, originado en la zona inferior de la línea alba y 2) el **ligamento suspensorio** del pene, originado en la sínfisis del pubis.



### CORRELACIÓN CLÍNICA | Circuncisión

La **circuncisión** (cortar alrededor) es el procedimiento quirúrgico por el cual se extirpa una parte o todo el prepucio. Habitualmente, se efectúa algunos días después del nacimiento, y se realiza por razones sociales, culturales, religiosas y (raramente) clínicas. A pesar de que la mayoría de los profesionales de la salud no encuentra justificación médica para la circuncisión, algunos creen que aporta ciertos beneficios, como menor riesgo de infecciones urinarias, protección contra el cáncer de pene y, posiblemente, menor riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual. De hecho, en estudios realizados en diversos pueblos de África, se demostraron menores tasas de infección con HIV en los hombres circuncidados.

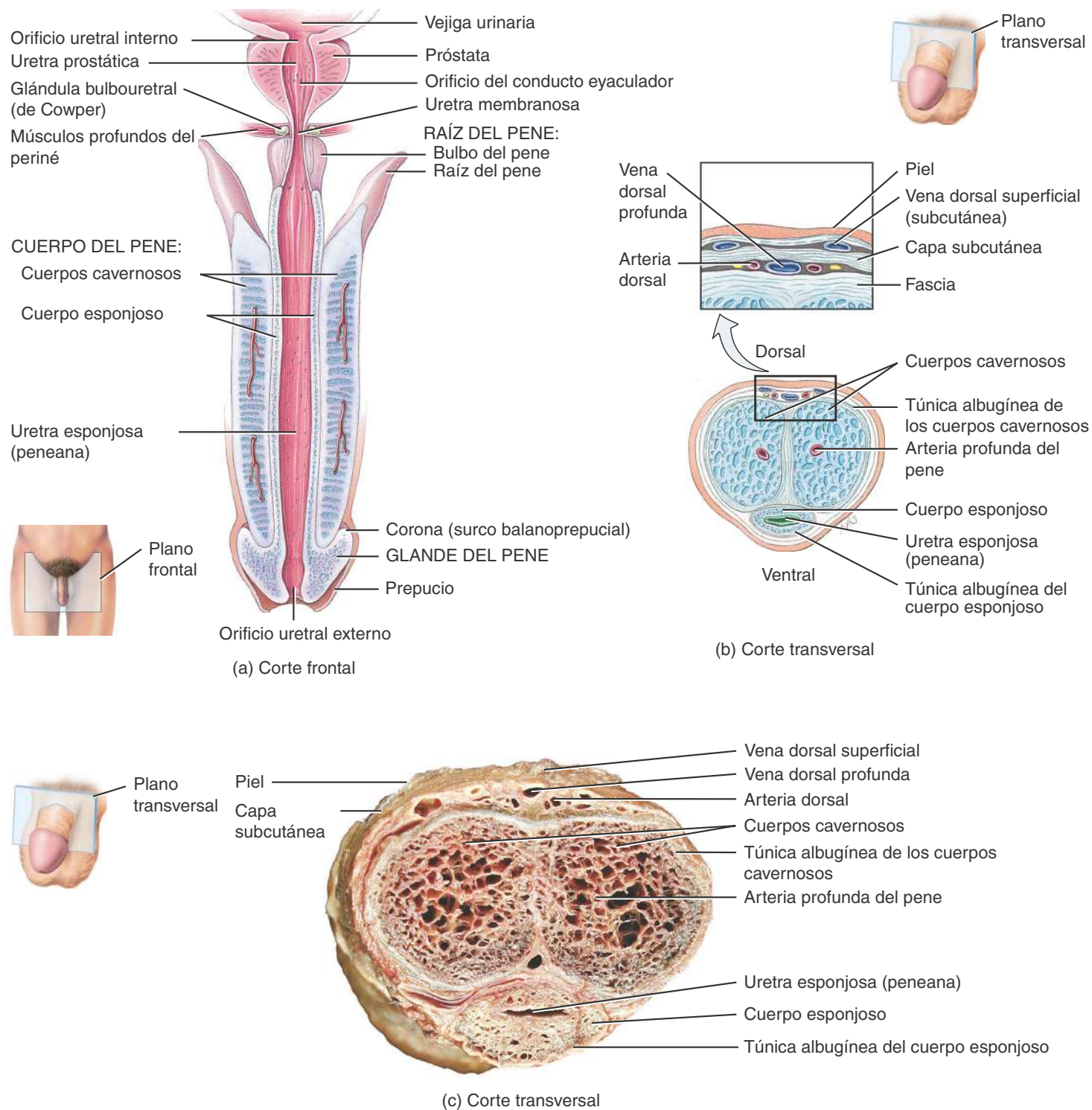
Al producirse la estimulación sexual, (visual, táctil, auditiva, olfativa o imaginada), fibras simpáticas provenientes de la porción sacra de la médula espinal inician y mantienen la **erección**, es decir, el aumento de tamaño y endurecimiento del pene. Las fibras parasimpáticas liberan y estimulan la producción local de óxido nítrico (NO). El NO produce la relajación de las fibras musculares lisas en las paredes de las arteriolas que nutren los tejidos eréctiles, lo que permite la dilatación de los vasos sanguíneos. De esta forma, grandes cantidades de sangre ingresan en los tejidos eréctiles del pene. El NO también produce la relajación del músculo liso en los tejidos eréctiles, y aumenta así el tamaño de los sinusoides sanguíneos. La combinación de flujo sanguíneo aumentado y la dilatación de los sinusoides sanguíneos da como resultado la erección. La expansión de los sinusoides sanguíneos produce también la compresión de las venas que drenan el pene; el enlentecimiento del flujo sanguíneo contribuye a mantener la erección.

El término **priapismo** se refiere a la erección persistente y habitualmente dolorosa de los cuerpos cavernosos del pene sin relación con el deseo sexual o la excitación. Este cuadro puede durar varias horas y se produce como resultado de anomalías en los vasos sanguíneos y los nervios, en general en respuesta a medicación utilizada para producir la erección en hombres con trastornos eréctiles. Otras causas son lesión de la médula espinal, leucemia, anemia de células falciformes y tumor pelviano.



**Figura 28.10** Estructura interna del pene. El recuadro en (b) muestra detalles de la piel y las fascias.

Dentro del pene se encuentra la uretra, un conducto que transporta el semen y la orina.



**?** ¿Cuáles son las masas tisulares que forman el tejido eréctil del pene y por qué se vuelven rígidas durante la excitación sexual?





La **eyaculación**, la liberación brusca de semen desde la uretra hacia el exterior, es un reflejo simpático coordinado por la región lumbar de la médula espinal. Como parte de este reflejo, el esfínter de músculo liso en la base de la vejiga urinaria se cierra y, así, evita que la orina sea expulsada durante la eyaculación y que el semen ingrese en la vejiga urinaria. Incluso, antes de que la eyaculación se produzca, las contracciones peristálticas del epidídimo, del conducto deferente, de las vesículas seminales, de los conductos eyaculatorios y de la próstata impulsan el semen a la porción peneana de la uretra (uretra esponjosa). Esto conduce a la **emisión**, que es la secreción de un pequeño volumen de semen antes de la eyaculación. La emisión también puede producirse durante el sueño (emisión o polución nocturna). La musculatura del pene (porciones bulboesponjosa e isquiocavernosa y los músculos transversos superficiales del periné), inervada por el nervio pudendo, también se contrae durante la eyaculación (véase la **Figura 11.13**).

Una vez que la estimulación sexual del pene termina, las arteriolas que proveen la sangre a los tejidos eréctiles y al músculo liso del tejido eréctil se contraen, y disminuye el tamaño de los sinusoides. Esto alivia la presión en las venas tributarias del pene y permite que la sangre drene a través de ellas. En consecuencia, el pene vuelve a su estado flácido (relajado).



#### CORRELACIÓN CLÍNICA | Eyaculación precoz

La **eyaculación precoz** es la que se produce en forma muy anticipada, por ejemplo, durante la excitación previa a la penetración, durante o poco después de ésta. Es producida, en general, por ansiedad, otras causas psicológicas o un prepucio o glande del pene extraordinariamente sensible. En la mayoría de los hombres, la eyaculación precoz puede solucionarse utilizando distintas técnicas (como apretar el pene entre el glande y cuerpo de éste cuando se acerca la eyaculación), psicoterapia o medicación.



#### PREGUNTAS DE REVISIÓN

11. Explique brevemente la localización y las funciones de las vesículas seminales, la próstata y las glándulas bulbouretrales (glándulas de Cowper).
12. ¿Qué es el semen? ¿Cuál es su función?
13. Explique los procesos fisiológicos involucrados en la erección y la eyaculación.

## 28.2 APARATO REPRODUCTOR FEMENINO



#### OBJETIVOS

- Describir la localización, estructura y funciones de los órganos del aparato reproductor femenino.
- Analizar el proceso de ovogénesis en los ovarios.

Los órganos del aparato reproductor femenino (**Figura 28.11**) incluye los ovarios (gónadas femeninas), las trompas uterinas (de Falopio) u oviductos, el útero, la vagina y los genitales externos, llamados en conjunto vulva. Las glándulas mamarias se consideran tanto parte del sistema tegumentario como del aparato reproductor femenino.

### Ovarios

Los ovarios, las gónadas femeninas, son glándulas pares de forma y tamaño similares a los de una almendra sin cáscara; son homólogos de los testículos. (Aquí el término “homólogo” se utiliza para indicar que los dos órganos tienen el mismo origen embriológico.) Los ovarios producen: 1) gametos, ovocitos secundarios que se desarrollan hasta formar el óvulo luego de la fecundación, y 2) hormonas, incluyendo la progesterona y estrógenos (la hormona sexual femenina), inhibina y relaxina.

Los ovarios, uno a cada lado del útero, descienden hacia el borde de la porción superior de la cavidad pelviana durante el tercer mes del desarrollo. Varios ligamentos los fijan en su posición (**Figura 28.12**). El **ligamento ancho** del útero es un pliegue del peritoneo parietal, se une a los ovarios por un pliegue de una capa doble de peritoneo denominado **mesoovario**. El **ligamento propio del ovario** fija los ovarios al útero, y el **ligamento suspensorio** los fija a la pared pelviana. Cada ovario tiene un **hilio**, el punto de entrada y salida para los vasos sanguíneos y los nervios, que se encuentran unidos al mesoovario.

### Histología del ovario

Cada ovario está formado por las siguientes partes (**Figura 28.13**):

- El **epitelio germinal**, una capa de epitelio simple (cúbico bajo o plano) que cubre la superficie del ovario. Ahora, sabemos que el término epitelio germinal no es correcto en los humanos, puesto que éste no da origen a los óvulos; se utilizaba porque al momento de denominarlo, se creía que sí lo hacía. Actualmente se sabe que las células progenitoras de los óvulos provienen del saco vitelino y migran a los ovarios durante el desarrollo embrionario.
- La **túnica albugínea**, una capa blanquecina de tejido conectivo denso e irregular, localizada inmediatamente por debajo del epitelio germinal.
- La **corteza ovárica**, la región por debajo de la túnica albugínea. Está compuesta por folículos ováricos (se describe más adelante) rodeados de tejido conectivo denso irregular, que contiene fibras colágenas y células similares a fibroblastos llamadas **células estromales**.
- La **médula ovárica** se encuentra por debajo de la corteza ovárica. El borde entre la corteza y la médula es impreciso; sin embargo, la médula se distingue porque presenta un tejido conectivo más laxo con vasos sanguíneos, linfáticos y nervios.
- Los **folículos ováricos** (folículo = saco pequeño) se encuentran en la corteza y están compuestos por los **ovocitos** en sus distintos estadios de desarrollo, junto con las células que los rodean. Cuando las células que los rodean forman una sola capa, se llaman **células foliculares**. Más tarde, durante el desarrollo, cuando éstas forman varias capas, se las denomina **células de la granulosa**. Dichas células nutren el ovocito en desarrollo y comienzan a secretar estrógenos a medida que éste aumenta de tamaño.
- Un **folículo maduro (o de de Graaf)** es un folículo grande, lleno de líquido, que está listo para romperse y liberar el ovocito secundario, proceso conocido como **ovulación**.
- El **cuerpo lúteo** (cuerpo amarillo) contiene los restos del folículo maduro, luego de la ovulación. El cuerpo lúteo produce progesterona, estrógenos, relaxina e inhibina hasta que se degenera en un tejido cicatrizal fibroso, el **cuerpo albicans** (cuerpo blanco).

### Ovogénesis y desarrollo folicular

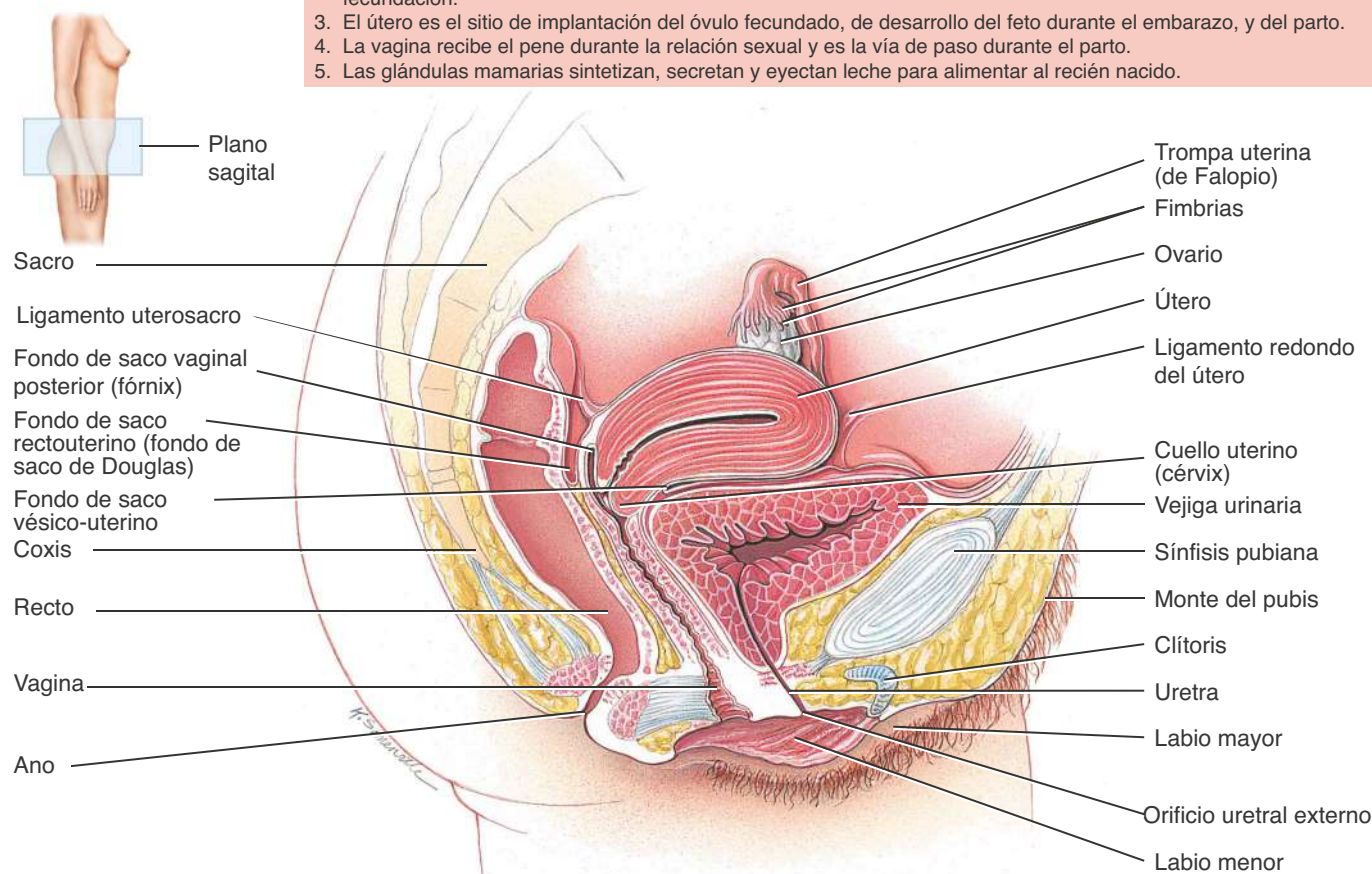
La formación de los gametos en el ovario se denomina **ovogénesis**. A diferencia de la espermatogénesis, que se inicia en la pubertad en

**Figura 28.11** Órganos femeninos de la reproducción y estructuras circundantes.

 Los órganos de la reproducción femeninos son los ovarios, las trompas uterinas (de Falopio), el útero, la vagina y las glándulas mamarias.

**FUNCIONES DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO**

1. Los ovarios producen ovocitos secundarios y hormonas; progesterona y estrógenos (hormonas sexuales femeninas), inhibina y relaxina.
2. Las trompas uterinas transportan el ovocito secundario al útero y son el sitio donde, normalmente, se produce la fecundación.
3. El útero es el sitio de implantación del óvulo fecundado, de desarrollo del feto durante el embarazo, y del parto.
4. La vagina recibe el pene durante la relación sexual y es la vía de paso durante el parto.
5. Las glándulas mamarias sintetizan, secretan y eyectan leche para alimentar al recién nacido.



(a) Corte sagital

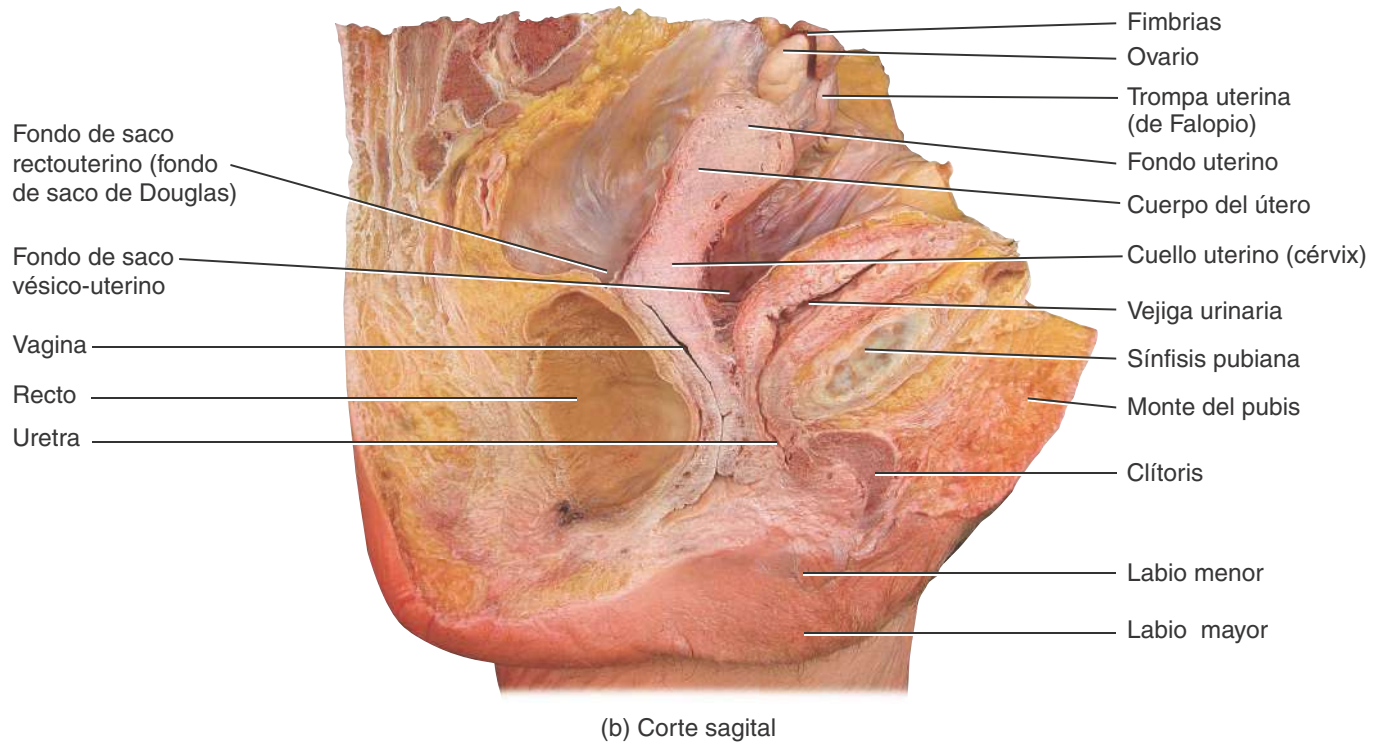
los varones, la ovogénesis comienza, en las mujeres, mucho antes del nacimiento y ocurre, en esencia, de la misma manera que la espermatogénesis; se produce la meiosis (véase el Capítulo 3) y las células germinativas resultantes atraviesan un proceso de maduración.

Durante el desarrollo fetal temprano, células germinativas primordiales (primitivas) migran desde el saco vitelino hacia los ovarios. Una vez allí, se diferencian en **ovogonios**. Los ovogonios son células madre diploides ( $2n$ ), que se dividen por mitosis para producir millones de células germinativas. Incluso antes del nacimiento, la mayor parte de estas células se degeneran por medio de un proceso conocido como **atresia**. Algunas, no obstante, se desarrollan hasta formar células de mayor tamaño, los **ovocitos primarios**, que entran en la profase de la meiosis I durante el desarrollo fetal, pero no completan esta fase hasta después de la pubertad. Durante esta etapa detenida del desarrollo, cada ovocito primario es rodeado por una capa de células foliculares, y la estructura entera es el **folículo primordial** (Figura 28.14a). La corteza ovárica que rodea los folículos primordiales está compuesta de fibras colágenas y **células estromales** similares a fibroblastos. Al momento

del nacimiento, en cada ovario se encuentran aproximadamente 200 000 a 2 000 000 de ovocitos primarios. De éstos, aproximadamente 40 000 siguen presentes al alcanzar la pubertad y alrededor de 400 podrán madurar y ser ovulados durante la vida fértil de la mujer. Los ovocitos primarios restantes sufrirán el proceso de atresia.

Cada mes, desde la pubertad hasta la menopausia, las gonadotropinas (FSH y LH), secretadas por el lóbulo anterior de la hipófisis, estimulan varios folículos primordiales a continuar su desarrollo; sin embargo, sólo uno suele alcanzar el grado de madurez necesario para ser ovulado. Unos pocos folículos primordiales comienzan a crecer y se convierten en **folículos primarios** (Figura 28.14b). Cada folículo primario consiste en un ovocito primario que en una etapa posterior de su desarrollo es rodeado por varias capas de células cuboides y cilíndricas bajas llamadas **células de la granulosa**. A medida que el folículo primario crece, forma una capa glucoproteica definida, la **zona pelúcida**, entre el ovocito primario y las células de la granulosa. A su vez, las células estromales alrededor de la membrana basal comienzan a organizarse formando una capa denominada **teca follicular**.

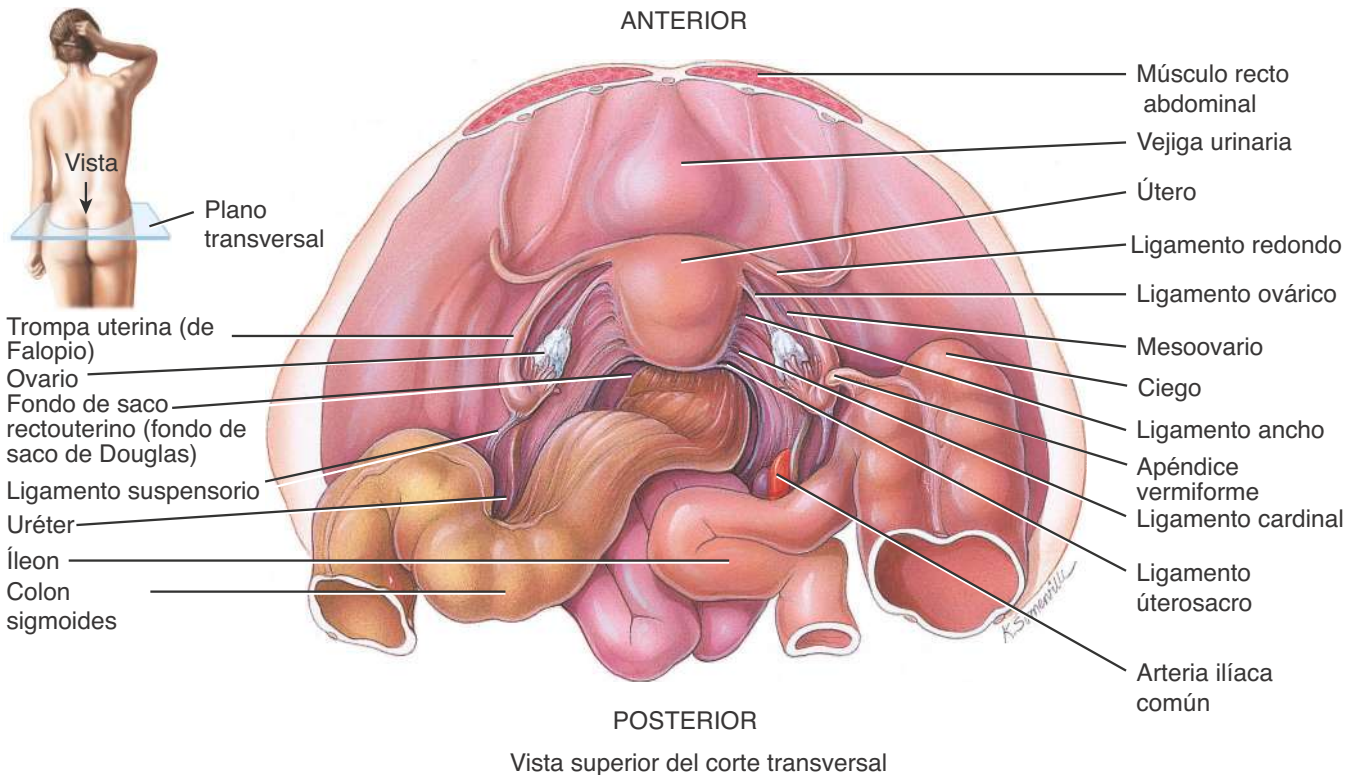




¿Cuáles son las estructuras masculinas homólogas a los ovarios, el clítoris, las glándulas parauretrales y las glándulas vestibulares mayores?

**Figura 28.12** Posiciones relativas de los ovarios, el útero y los ligamentos que los sostienen.

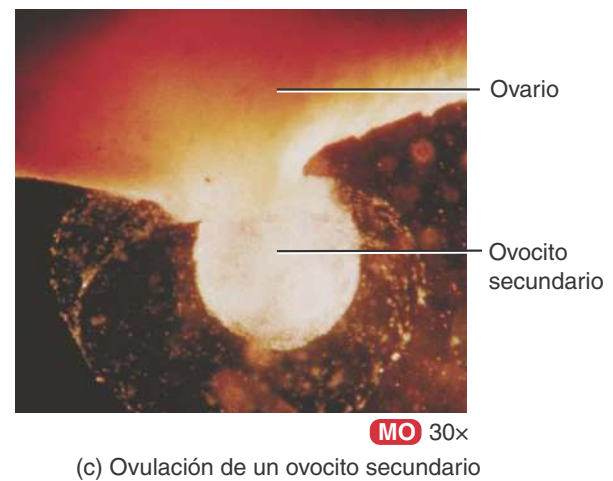
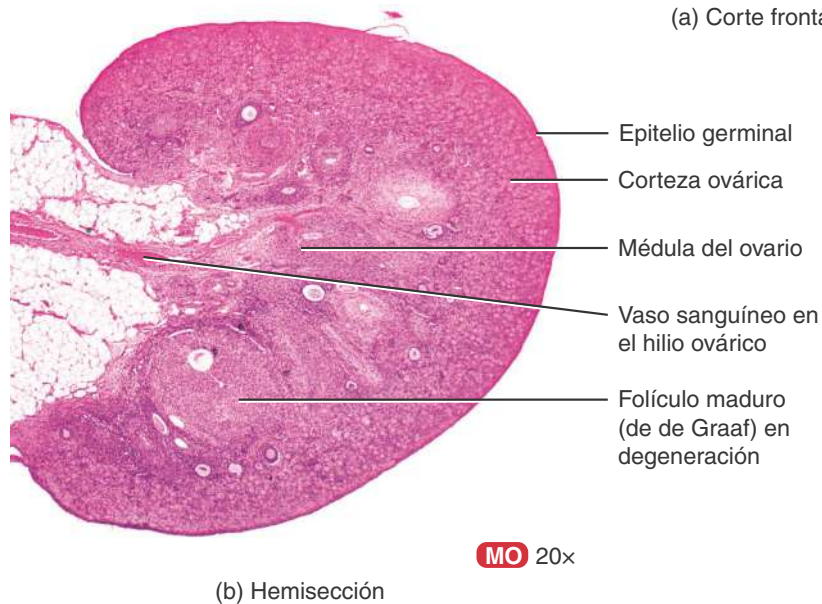
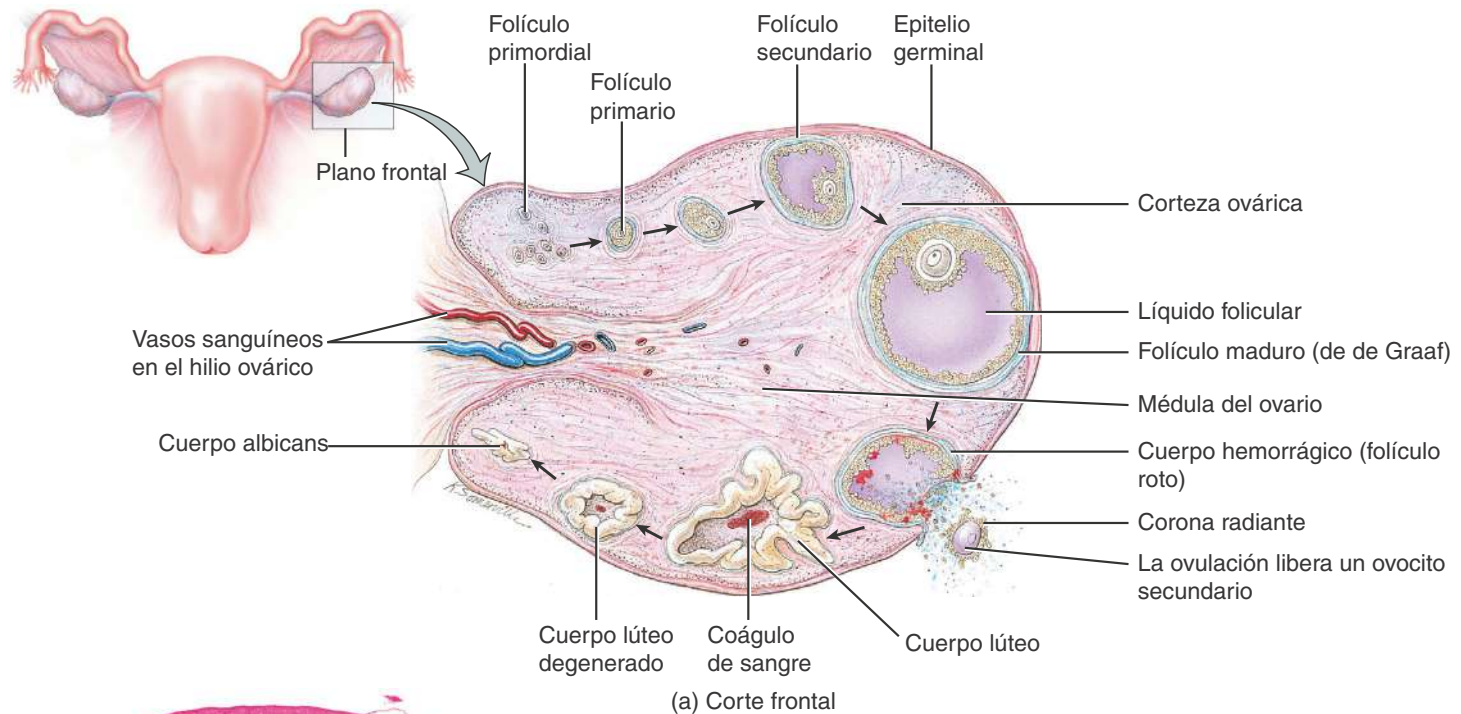
Los ligamentos que mantienen los ovarios en posición son el mesoovario, el ligamento ovárico y el ligamento suspensorio.



¿A qué estructuras está fijado el ovario por el mesoovario, el ligamento propio del ovario y el ligamento suspensorio?

**Figura 28.13 Histología del ovario.** Las flechas en (a) indican la secuencia de etapas del desarrollo que se producen como parte de la maduración de un óvulo durante el ciclo ovárico.

 Los ovarios son las gónadas femeninas; producen ovocitos haploides.



**? ¿Qué estructuras del ovario contienen tejido endocrino y qué hormonas secretan?**

Con la continuación del proceso de maduración, un folículo primario se transforma en folículo secundario (Figura 28.14c). En un **folículo secundario**, la teca se diferencia en dos capas celulares; 1) la **teca interna**, una capa interna muy vascularizada de células cuboideas secretoras que producen estrógenos, y 2) la **teca externa**, una capa externa de células estromales y fibras colágenas. A su vez, las células de la granulosa comienzan a secretar líquido folicular, que se acumu-

la en una cavidad llamada **antro**, en el centro del folículo secundario. Además, la capa más interna de las células granulosas se une firmemente a la zona pelúcida y pasa a formar la **corona radiada** (Figura 28.14c).

El folículo secundario, finalmente, se agranda y se convierte en un **folículo maduro (de de Graaf)** (Figura 28.14d). En el interior de este folículo, el ovocito primario diploide completa la meiosis I, produciendo



dos células haploides de distinto tamaño, cada una con 23 cromosomas (Figura 28.15). La célula más pequeña producida por meiosis I, llamada **primer cuerpo polar**, es esencialmente un paquete de material nuclear descartado. La célula de mayor tamaño, conocida como **ovocito secundario**, recibe la mayor parte del citoplasma. Una vez que se forma el ovocito secundario, inicia la meiosis II,

pero se detiene en la metafase. El folículo maduro (de de Graaf) pronto se rompe y libera su ovocito secundario, proceso conocido como **ovulación**.

Durante la ovulación, el ovocito secundario es expulsado hacia la cavidad pelviana junto con el primer cuerpo polar y la corona radiada. Normalmente, estas células son arrastradas hacia el interior de la

**Figura 28.14** Folículos ováricos



A medida que el folículo ovárico crece, el líquido folicular se acumula en una cavidad llamada antro.

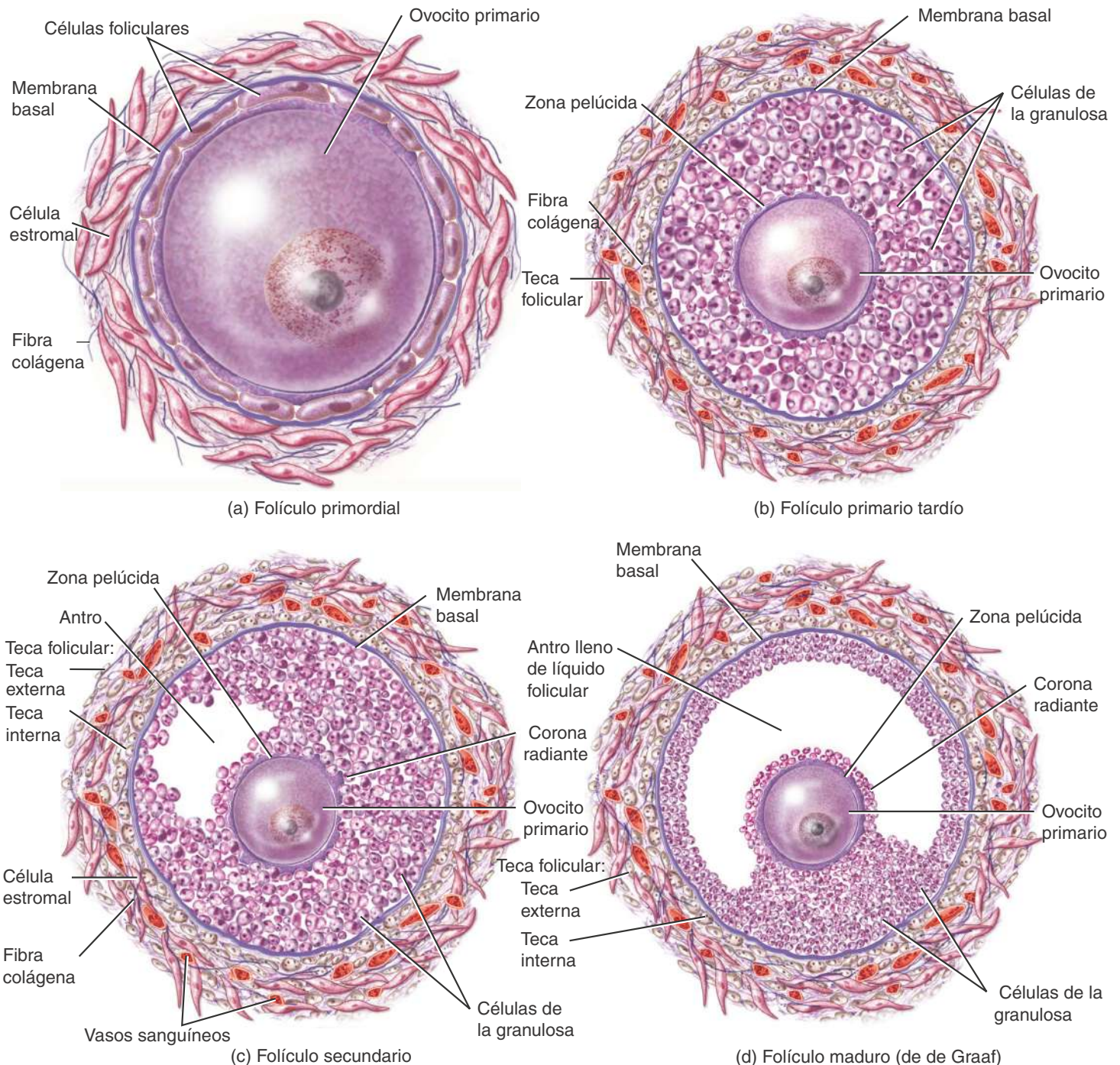
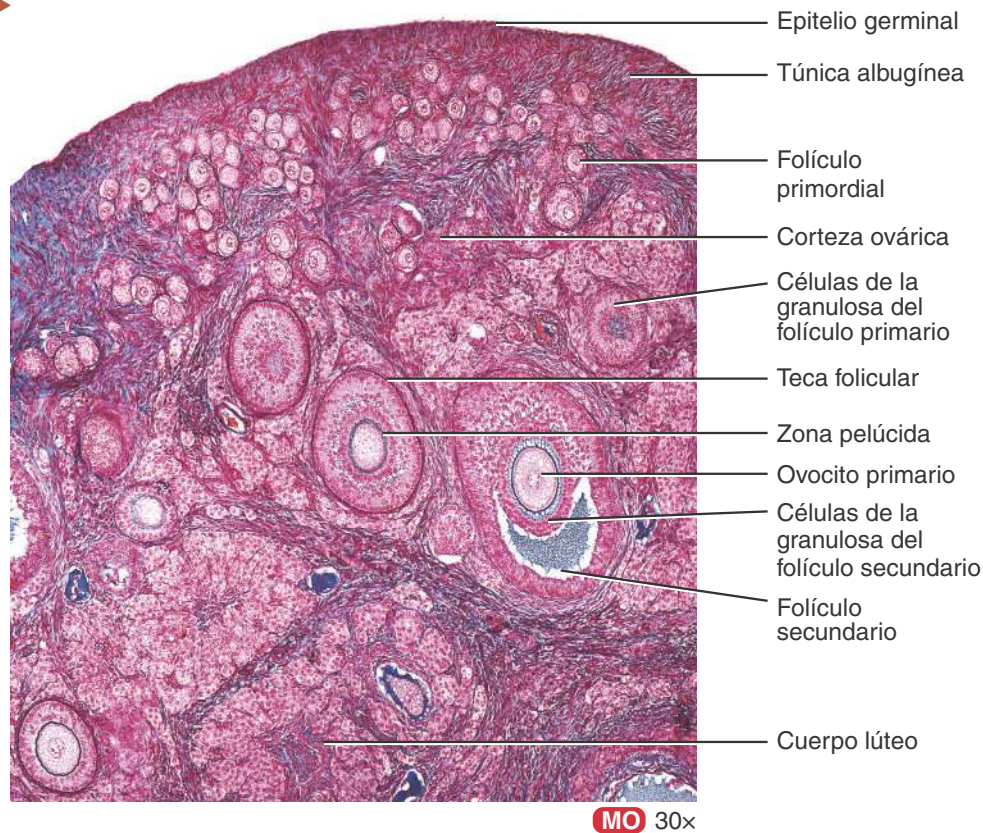
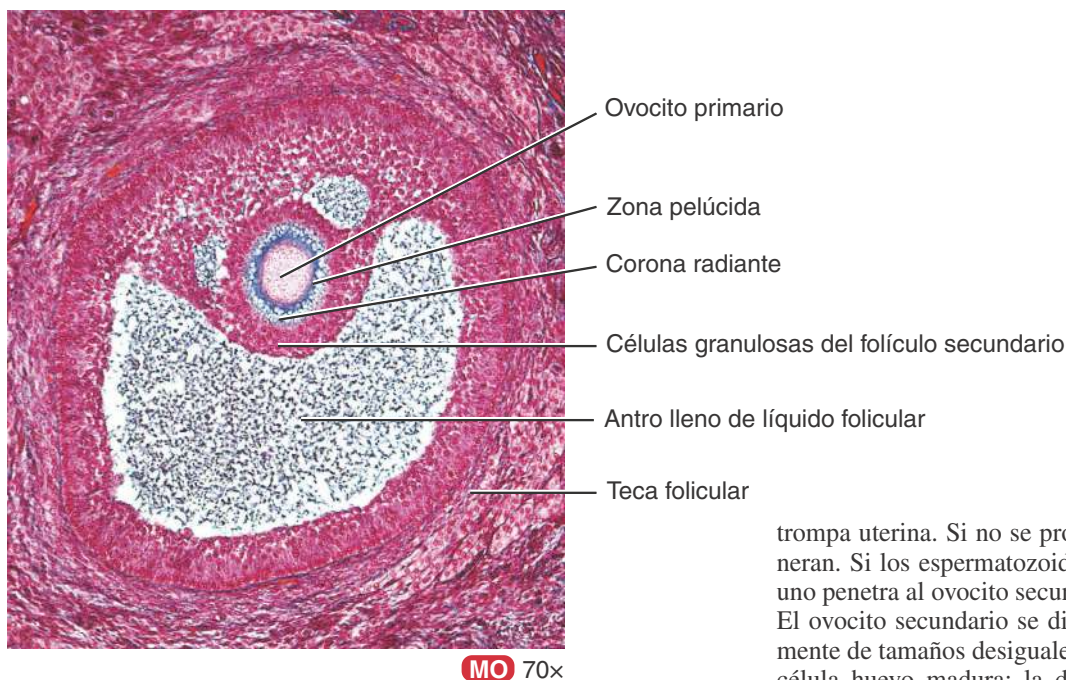




FIGURA 28.14 CONTINUACIÓN



(e) Corteza ovárica



(f) Folículo secundario

? ¿Qué le ocurre a la mayor parte de los folículos ováricos?

trompa uterina. Si no se produce la fecundación, las células se degeneran. Si los espermatozoides están presentes en la trompa uterina y uno penetra al ovocito secundario, entonces se completa la meiosis II. El ovocito secundario se divide en dos células haploides ( $n$ ), nuevamente de tamaños desiguales. La célula de mayor tamaño es el **óvulo**, célula huevo madura; la de menor tamaño es el **segundo cuerpo polar**. El núcleo del espermatozoide se une entonces al núcleo del óvulo, formando el **cigoto** diploide ( $2n$ ). Si el primer cuerpo polar realiza una división más, produce dos cuerpos polares, entonces, el ovocito primario finalmente daría origen a tres cuerpos polares haploides ( $n$ ) y un único óvulo haploide ( $n$ ). Así, un ovocito primario origina un solo gameto (un óvulo). En contraste, recordemos que en los hombres un espermatocito primario produce cuatro gametos (espermatozoides).

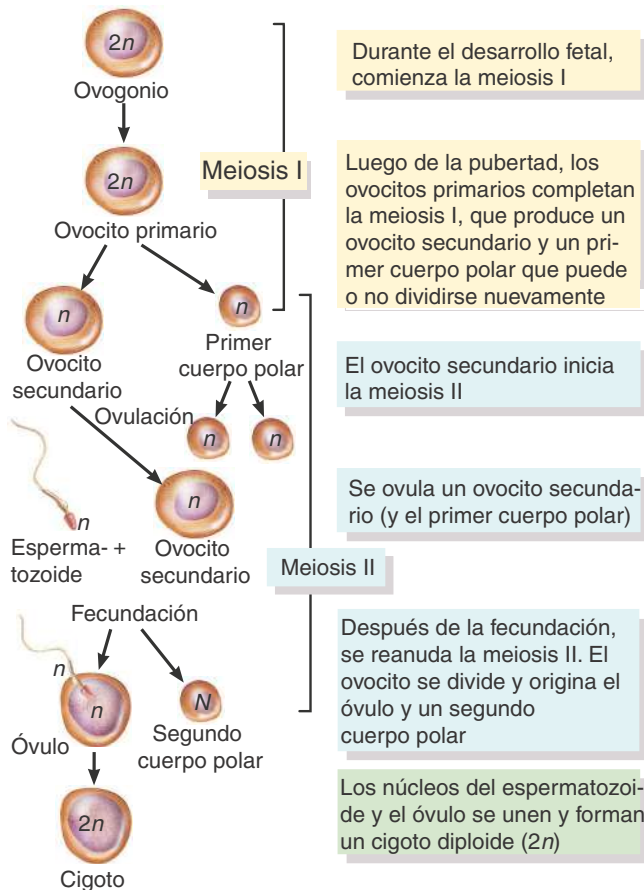
En el **Cuadro 28.1** se resumen los fenómenos de la ovogénesis y el desarrollo folicular.

### CORRELACIÓN CLÍNICA | Quistes de ovario

Un quiste de ovario es un saco lleno de líquido, en el interior del ovario o sobre su superficie. Los quistes son relativamente comunes; por lo general, no son cancerosos y suelen desaparecer espontáneamente. Los quistes cancerosos son más comunes en mujeres mayores de 40 años. Los quistes ováricos pueden causar dolor sordo; presión o sensación de plenitud en el abdomen; dolor durante el acto sexual; períodos menstruales dolorosos, atrasados o irregulares; dolor agudo de aparición súbita en el abdomen inferior y sangrado vaginal. La mayoría de los quistes ováricos no requieren tratamiento, pero los que miden más de 5 cm deben ser extirpados quirúrgicamente.

**Figura 28.15** **Ovogénesis.** Las células diploides ( $2n$ ) tienen 46 cromosomas; las células haploides ( $n$ ) tienen 23 cromosomas.

En un ovocito secundario, la meiosis II se completa solamente si tiene lugar la fertilización.



¿Cómo se compara la edad de un ovocito primario en la mujer con la edad de un espermatocito primario en el hombre?

### PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Cómo se fijan los ovarios a la cavidad pelviana?
- Describe la estructura microscópica y las funciones de un ovario.
- Describe los principales fenómenos de la ovogénesis.

### Trompas uterinas

Las mujeres tienen dos **trompas uterinas (de Falopio)** u **oviductos**, que se extienden en sentido lateral, desde el útero (**Figura 28.16**). Las trompas, que miden 10 cm de largo, yacen entre los pliegues de los ligamentos anchos del útero. Proveen una ruta para que los espermatozoides alcancen el óvulo y transporta los ovocitos secundarios y óvulos fertilizados, desde los ovarios hacia el útero. La porción en forma de embudo de cada trompa, llamada **infundíbulo**, se encuentra próxima al ovario y abierta hacia la cavidad pelviana. Termina en un penacho de proyecciones digitiformes, las **fimbrias (franjas)**, una de las cuales se encuentra unida al borde lateral del ovario (franja ovárica). Desde el infundíbulo, la trompa uterina se extiende en dirección medial y luego hacia abajo, y se une al ángulo lateral superior del útero. La **ampolla** de la trompa uterina es la porción más ancha y más larga; constituye los dos tercios laterales de la trompa. El **istmo** de la trompa uterina es la porción más medial, corta, angosta y de paredes gruesas que se une al útero.

Histológicamente, las trompas uterinas se componen de tres capas: la mucosa, la muscular y la serosa. La mucosa consiste en el epitelio y la lámina propia (tejido conectivo areolar). El epitelio tiene células ciliadas cilíndricas simples, que funcionan como una “cinta transportadora ciliar”, que ayuda al óvulo fecundado (o al ovocito secundario) a desplazarse a lo largo de la trompa uterina hacia el útero, y células no ciliadas (células “en clavija”), que tienen microvellosidades y secretan un líquido que provee de nutrientes al óvulo (**Figura 28.17**). La capa media, la muscular, está formada por un anillo interno y grueso de músculo liso circular, además de una región externa y delgada de músculo liso longitudinal. Las contracciones peristálticas de la muscular, junto con la acción ciliar de la mucosa, ayudan al ovocito o al óvulo fecundado a desplazarse hacia el útero. La capa externa de las trompas uterinas es una serosa.

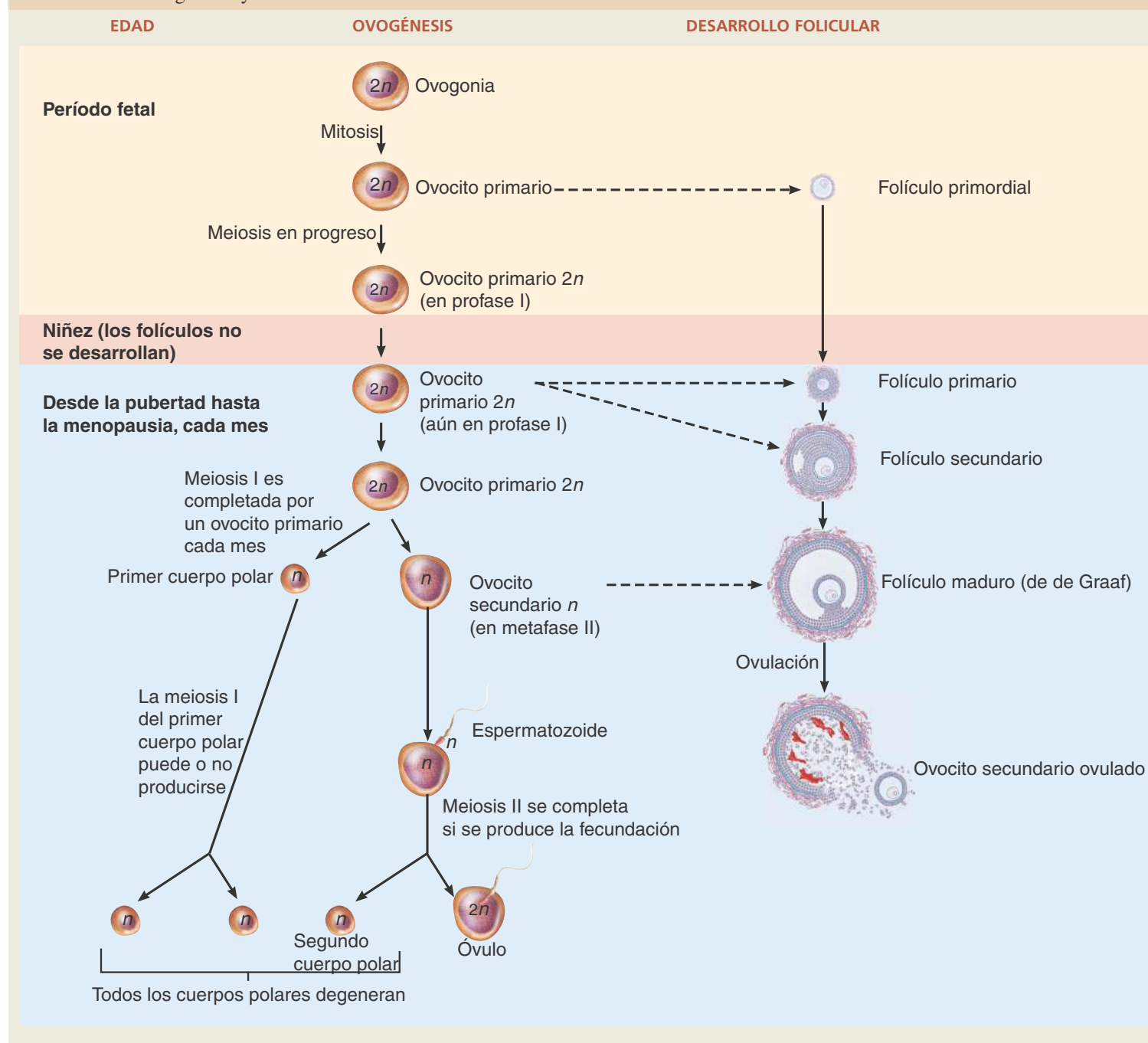
Después de la ovulación, se producen corrientes locales debido a los movimientos de las fimbrias que rodean la superficie del folículo maduro, poco antes de que se produzca la ovulación. Estas corrientes barren el ovocito secundario ovulado, desde la cavidad peritoneal hacia la trompa uterina. Un espermatozoide normalmente se encuentra con un ovocito secundario y lo fecunda en la ampolla de la trompa; sin embargo, la fecundación en la cavidad pelviana no es infrecuente. La fecundación puede producirse en cualquier momento, dentro de las 24 horas posteriores a la ovulación. Unas horas después de ocurrida la fecundación, los materiales nucleares del óvulo y el espermatozoide haploides se unen. El óvulo fecundado diploide se llama ahora **cigoto** y comienza a dividirse a medida que se desplaza hacia el útero, adonde llega 6 o 7 días después de ocurrida la ovulación.

### Útero

El **útero** (matriz) forma parte del camino que siguen los espermatozoides depositados en la vagina para alcanzar las trompas uterinas. Es también el sitio de implantación del óvulo fecundado, de desarrollo para el feto durante el embarazo y el parto. Durante los ciclos reproductores en los que la implantación no se produce, el útero es el sitio de origen del flujo menstrual.

CUADRO 28.1

Resumen de la ovogénesis y el desarrollo folicular



### Anatomía del útero

Situado entre la vejiga urinaria y el recto, el útero tiene el tamaño y la forma de una pera invertida (véase la **Figura 28.16**). En las mujeres que nunca estuvieron embarazadas mide alrededor de 7,5 cm de largo, 5 cm de ancho y 2,5 cm de espesor. El útero es más grande en las mujeres con embarazos recientes y más pequeño (atrófico) cuando los niveles hormonales son bajos, como ocurre después de la menopausia.

Las subdivisiones anatómicas del útero son: 1) una porción en forma de cúpula, por encima de las trompas uterinas, llamada **fondo (fundus) uterino**, 2) una porción central estrecha, el **cuerpo** uterino,

y 3) una porción inferior angosta, el **cuello** o **cérvix**, que se abre hacia la vagina. Entre el cuerpo del útero y el cuello, se encuentra el **istmo**, una región estrecha de alrededor de 1 cm de largo. El interior del cuerpo uterino constituye la cavidad **uterina**, y la porción interior del cuello, el **conducto del cuello uterino (canal cervical)**. El canal cervical se abre hacia la cavidad uterina por el **orificio interno** y a la vagina, por el **orificio externo**.

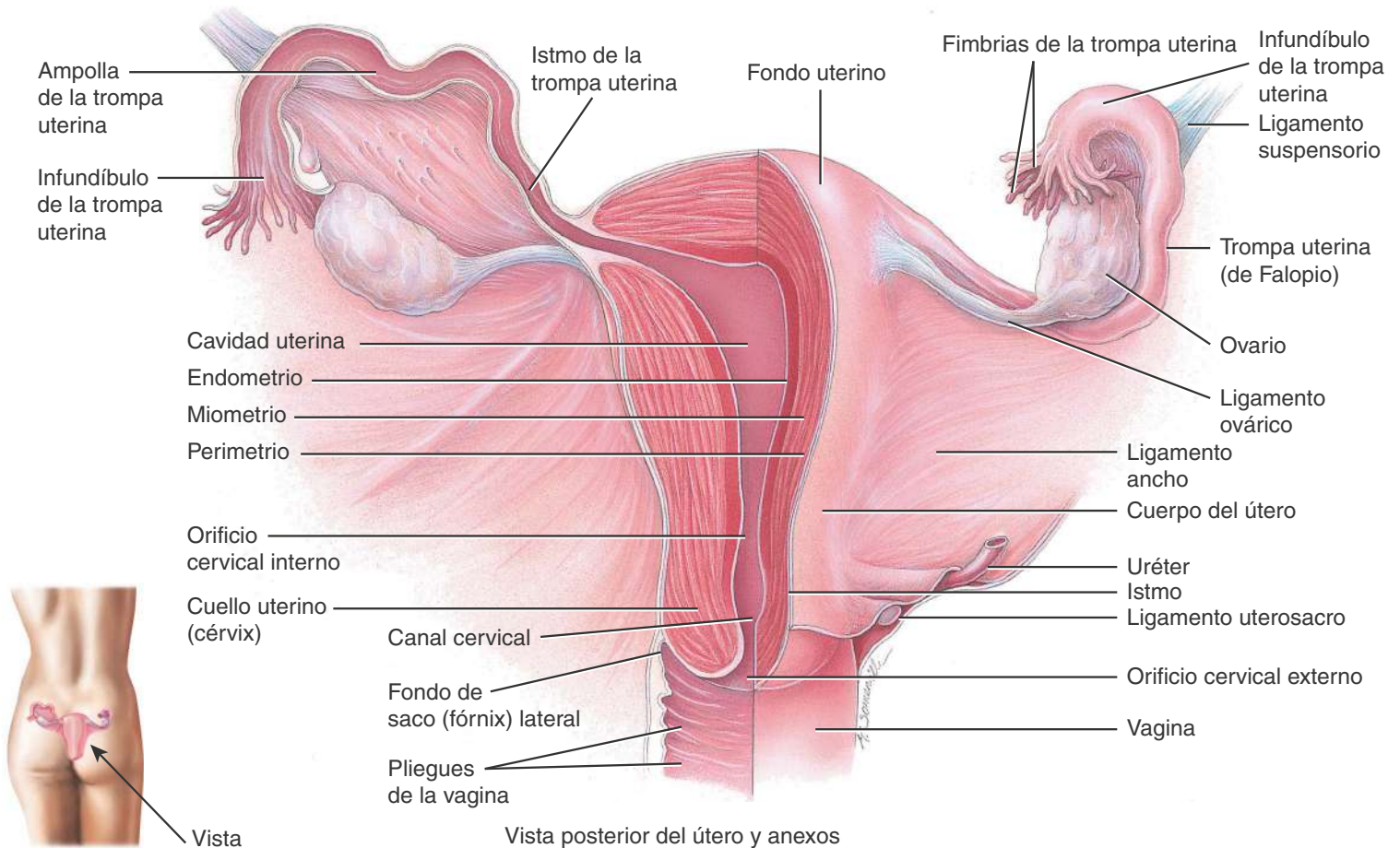
Normalmente, el cuerpo uterino se proyecta hacia adelante y hacia arriba, por encima de la vejiga urinaria en una posición llamada **ante-flexión**. El cuello se proyecta hacia abajo y hacia atrás y se une a la



**Figura 28.16 Relaciones de las trompas uterinas (de Falopio) con los ovarios, el útero y las estructuras asociadas.** En la mitad izquierda del dibujo, la trompa uterina y el útero están seccionados para mostrar las estructuras internas.



Luego de la ovulación, un ovocito secundario con su corona radiante se desplaza desde la cavidad pelviana hacia el infundíbulo de la trompa uterina. El útero es el sitio de la menstruación, de implantación del óvulo fecundado, de desarrollo del feto y del parto.



### ? ¿Dónde se produce normalmente la fecundación?

pared anterior de la vagina en un ángulo casi recto (véase la **Figura 28.11**). Varios ligamentos, que son extensiones del peritoneo parietal o cordones fibromusculares, mantienen al útero en posición (véase la **Figura 28.12**). Los dos **ligamentos anchos** son pliegues dobles de peritoneo que fijan el útero a cada lado de la cavidad pelviana. El par de ligamentos **rectouterinos (uterosacos)**, también extensiones peritoneales, se sitúa a cada lado del recto y conecta el útero con el sacro. Los **ligamentos cardinales (ligamentos cervicales transversos o de Mackenrodt)** se ubican por debajo de las bases de los ligamentos anchos y se extienden desde la pared pelviana hasta el cuello y la vagina. Los **ligamentos redondos** son bandas de tejido conectivo fibroso, ubicados entre las capas de los ligamentos anchos; se extienden desde un punto en el útero inmediatamente inferior a las trompas uterinas hasta una porción de los labios mayores, en los genitales externos. A pesar de que los ligamentos normalmente mantienen el útero en posición de anteflexión, también permiten al cuerpo uterino la suficiente

libertad de movimiento como para que el útero pueda quedar fuera de su posición normal. La inclinación posterior del útero se llama **retroflexión**. Es una variante no patológica de la posición normal. Con frecuencia, no se encuentran causas para esta alteración, pero puede aparecer luego de dar a luz.



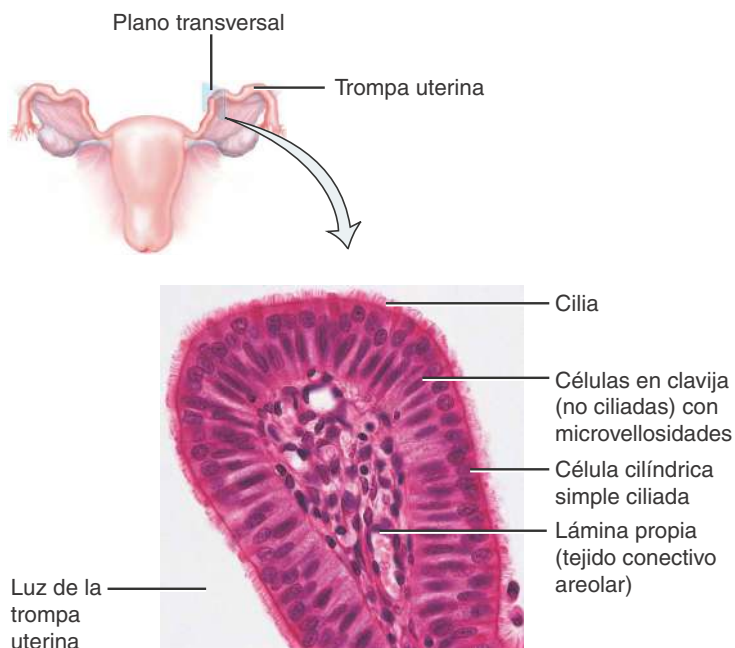
### CORRELACIÓN CLÍNICA | Prolapso uterino

El **prolapso uterino** (prolapso = caída o descenso) puede producirse como resultado de un debilitamiento de los ligamentos y la musculatura que sostienen al útero, asociado con la edad o enfermedades, al parto vaginal traumático, al esfuerzo crónico por tos o movimientos intestinales dificultosos o a tumores pelvianos. El prolapso puede clasificarse como de *primer grado (leve)*, en el cual el cuello permanece

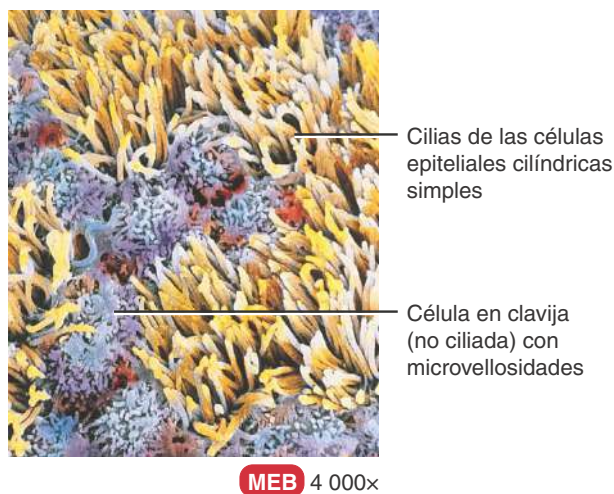
en la vagina; de *segundo grado (marcado)*, en el cual el cuello protruye a través de la vagina hacia el exterior; y de *tercer grado (completo)*, en el cual el útero entero se encuentra fuera de la vagina. Según el grado de prolapsio, el tratamiento puede implicar ejercicios pélvicos, dieta si la paciente tiene sobrepeso, ablandamiento de las deposiciones para minimizar el esfuerzo durante la defecación, terapia con pesario (colocación de un dispositivo de goma alrededor del cuello uterino, que ayuda empujar el útero) o cirugía.

**Figura 28.17** Histología de la trompa uterina (de Falopio).

Las contracciones peristálticas de la capa muscular y la acción ciliar de la mucosa de la trompa uterina ayudan a trasladar el ovocito o el óvulo fertilizado hacia el útero.



(a) Detalles del epitelio



(b) Detalles del epitelio en una vista superficial

¿Qué tipos de células revisten las trompas uterinas?

### Histología del útero

Histológicamente, el útero está compuesto por tres capas de tejido: perimetrio, miometrio y endometrio (Figura 28.18). La capa externa o **perimetrio** (*perí-*, alrededor; y *-métra*, útero) es una serosa que forma parte del peritoneo visceral. El perimetrio está formado por epitelio pavimentoso simple y tejido conectivo areolar. Lateralmente se convierte en los ligamentos anchos. Por delante cubre la vejiga urinaria y forma una excavación superficial, el **fondo de saco vesicouterino** (véase la Figura 28.11). Por detrás, cubre el recto y forma un fondo de saco profundo, el **fondo de saco rectouterino** o *fondo de saco de Douglas*, el punto más inferior de la cavidad pélvica.

La capa media del útero, el **miometrio** (*myós-*, músculo), está formado por tres capas de fibras musculares lisas, más gruesas en el fondo y más delgadas en el cuello. La capa media, más gruesa, es circular; las capas interna y externa son longitudinales u oblicuas. Durante el parto, las contracciones coordinadas del miometrio en respuesta a la oxitocina proveniente de la neurohipófisis ayudan a expulsar al feto del útero.

La capa interna del útero, el **endometrio** (*éndon-*, dentro), se encuentra ricamente vascularizada y tiene tres componentes: 1) una capa más interna de epitelio cilíndrico simple (células ciliadas y secretoras) bordea la luz, 2) una capa subyacente de estroma endometrial, que forma una región de lámina propia muy gruesa (tejido conectivo areolar), 3) las glándulas endometriales (uterinas) aparecen como invaginaciones del epitelio luminal y se extienden casi hasta el miometrio. El endometrio se divide en dos capas. La **capa funcional** (**stratum functionalis**) reviste la cavidad uterina y se desprende durante la menstruación. La capa más profunda, la **capa basal** (**stratum basalis**), es permanente y da origen a la capa funcional, después de cada menstruación.

Las ramas de la arteria ilíaca interna llamadas **arterias uterinas** (Figura 28.19) proveen de sangre al útero. Las arterias uterinas dan origen a las **arterias arcuatas**, que se disponen en forma circular en el miometrio. Éstas originan las **arterias radiadas** que penetran profundamente en el miometrio. Inmediatamente antes de ingresar al miometrio, se dividen en dos tipos de arteriolas: las **arteriolas rectas**, que proveen a la capa basal de las sustancias necesarias para regenerar la capa funcional, y las **arteriolas espiraladas**, que irrigan el estrato funcional y se modifican marcadamente durante el ciclo menstrual. La sangre que abandona el útero es drenada por las **venas uterinas** hacia las venas ilíacas internas. La gran irrigación que recibe el útero es esencial para permitir el desarrollo de una nueva capa funcional luego de la menstruación, la implantación de un óvulo fecundado y el desarrollo de la placenta.

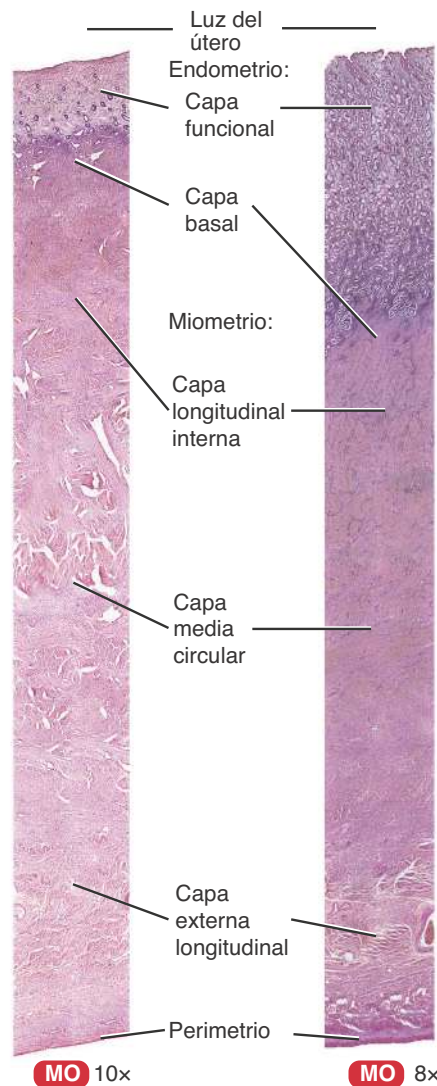
### Moco cervical

Las células secretoras de la mucosa del cuello cervical producen una secreción, el **moco cervical**, una mezcla de agua, glucoproteínas, lípidos, enzimas y sales inorgánicas. Durante sus años reproductivos, las mujeres secretan 20-60 mL de moco cervical por día. El moco cervical es más apto para los espermatozoides durante el tiempo de ovulación o próximo a éste, debido a que en ese momento es menos viscoso y más alcalino (pH 8,5). Durante el resto del ciclo, un moco viscoso forma un tapón cervical que impide físicamente el paso de los espermatozoides. El moco cervical suplementa las necesidades energéticas de los espermatozoides y tanto el cérvix como el moco protegen a los espermatozoides de fagocitos y del ambiente hostil de la vagina y el útero. El moco cervical también podría cumplir una función en la **capacitación**, una serie de cambios funcionales que atraviesan los espermatozoides en el aparato genital femenino, antes de ser capaces de fecundar el ovocito secundario. La capacitación hace que la cola del espermatozoide se agite en forma aún más vigorosa y pre-

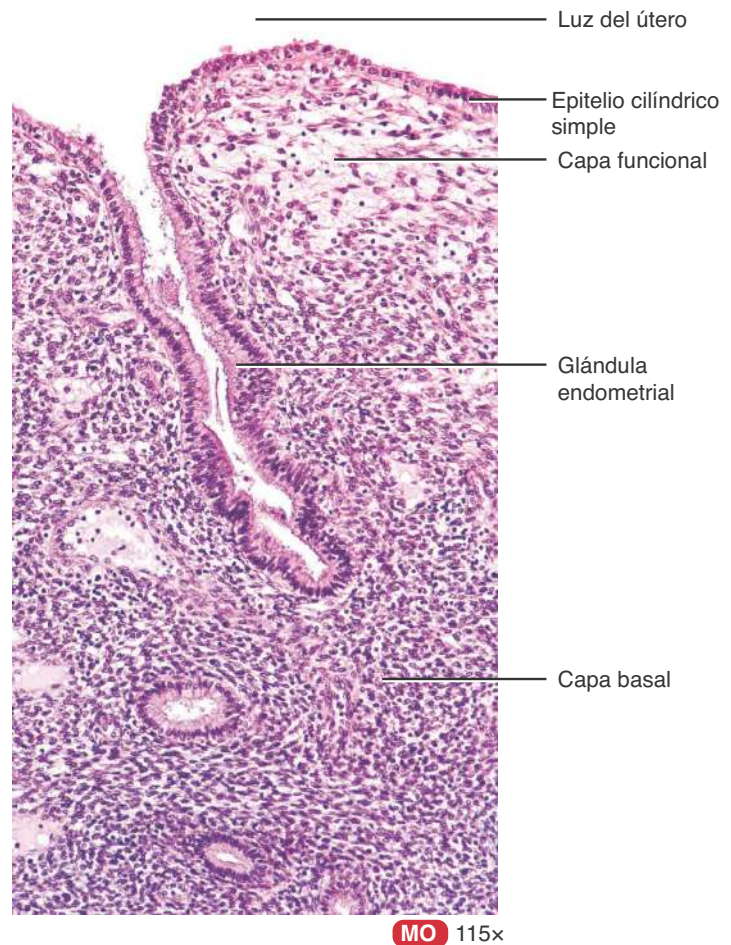


**Figura 28.18** Histología del útero.

Las tres capas del útero, desde la superficie hacia la profundidad, son el perimetrio (serosa), el miometrio y el endometrio.



(a) Corte transversal a través de la pared uterina: segunda semana del ciclo menstrual (izquierda) y tercera semana del ciclo menstrual (derecha)



(b) Detalles del endometrio

### ? ¿Qué características estructurales del endometrio y el miometrio contribuyen a sus funciones?

para la membrana plasmática de éste para fusionarse con la membrana plasmática del ovocito.



#### CORRELACIÓN CLÍNICA | Histerectomía

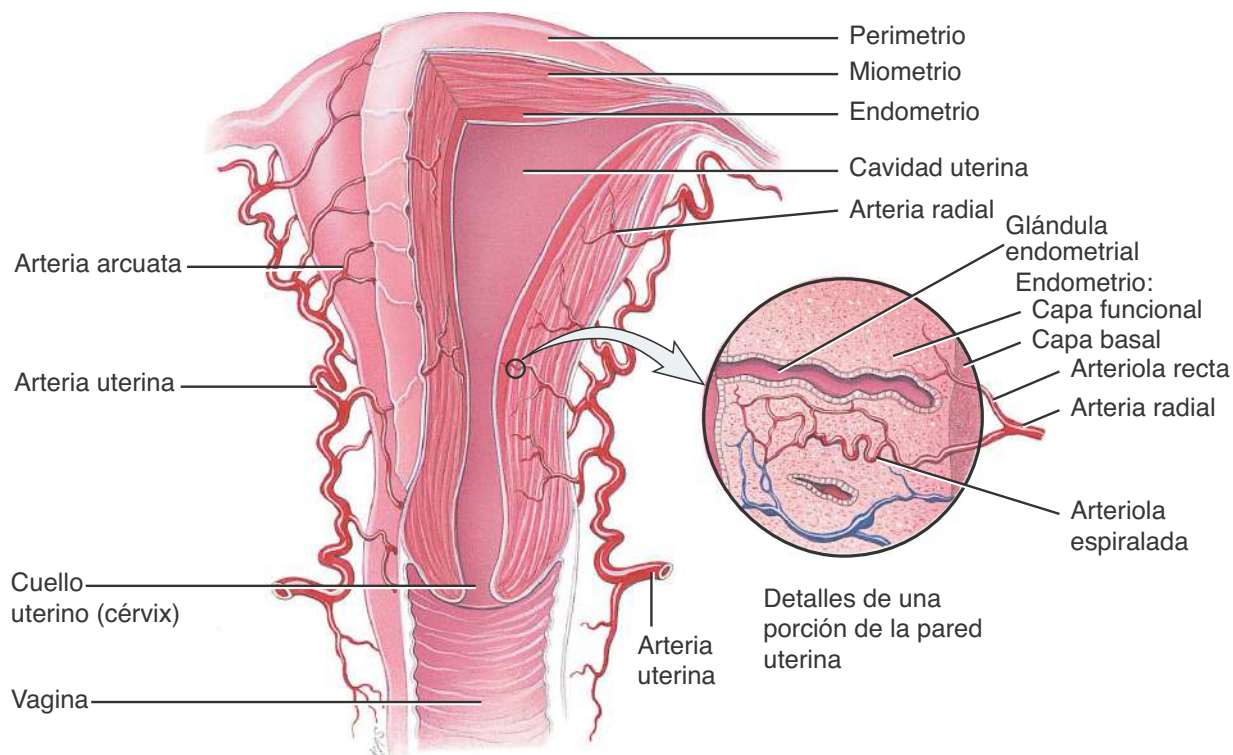
La **histerectomía** (*hystéra-*, útero) es la operación ginecológica más común. Puede estar indicada en patologías como los fibromas, que son tumores no cancerosos compuestos por tejido muscular y fibroso; endometriosis, enfermedad inflamatoria pelviana, quistes ováricos

recurrentes, sangrado uterino excesivo y cáncer de cuello, útero u ovarios. En una **histerectomía parcial (subtotal)** el cuerpo uterino se extirpa, pero el cuello permanece en su sitio. En una **histerectomía total** se extirpan tanto el cuerpo como el cuello uterino. En una **histerectomía radical (anexohisterectomía)** se incluye la extirpación del cuerpo y cuello del útero, las trompas, posiblemente los ovarios, la porción superior de la vagina, ganglios linfáticos de la pelvis y estructuras de sostén, como los ligamentos. La histerectomía puede realizarse por medio de una incisión en la pared abdominal o a través de la vagina (transvaginal).



**Figura 28.19 Irrigación del útero.** El recuadro muestra los detalles histológicos de los vasos sanguíneos del endometrio.

Las arteriolas rectas proveen los materiales necesarios para la regeneración de la capa funcional.



Vista anterior con el lado izquierdo del útero parcialmente seccionado

? ¿Cuál es el significado funcional de la capa basal del endometrio?

### ✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

17. ¿Dónde se ubican las trompas uterinas y cuál es su función?
18. ¿Cuáles son las principales partes del útero? ¿Dónde se localizan, en relación con otras partes?
19. Describa cómo se disponen los ligamentos que sostienen el útero en su posición normal.
20. Describa la histología del útero.
21. ¿Por qué es importante que el útero tenga una gran irrigación?

### Vagina

La **vagina** (vagina = vaina) es un conducto fibromuscular tubular de 10 cm de largo recubierto por una membrana mucosa, que se extiende desde el exterior del cuerpo hasta el cuello uterino (véanse las **Figura 28.11** y **Figura 28.16**). Es el receptáculo del pene durante las relaciones sexuales, el lugar de salida para el flujo menstrual y el canal de parto. Situada entre la vejiga urinaria y el recto, la vagina se orienta en dirección superior y posterior, en donde se une con el útero. Un fondo de saco llamado **fórnix** (arco o bóveda) o **fondo de**

**saco vaginal** rodea la unión de la vagina con el cuello uterino. Cuando se coloca en forma adecuada un diafragma anticonceptivo, éste queda ubicado en el fondo de saco vaginal, cubriendo el cuello uterino.

La **mucosa** de la vagina se encuentra en continuidad con la del útero. Desde el punto de vista histológico está formada por un epitelio (plano pavimentoso) escamoso estratificado no queratinizado y tejido conectivo laxo, que se dispone formando pliegues transversales llamados **pliegues de la vagina**. Las células dendríticas de la mucosa son células presentadoras de antígeno (descritas en la Sección 22.4). Desafortunadamente, también participan en la transmisión de virus (p. ej., el HIV o virus del sida) a la mujer durante la relación sexual con un hombre infectado. La mucosa vaginal contiene grandes reservas de glucógeno, que produce ácidos orgánicos al descomponerse. El ambiente ácido resultante retarda el crecimiento microbiano, pero también es nocivo para los espermatozoides. Los componentes alcalinos del semen, secretados sobre todo por las vesículas seminales, elevan el pH del fluido en la vagina y así aumentan la viabilidad de los espermatozoides.

La **muscular** está formada por una capa circular externa y una capa longitudinal interna de músculo liso que puede elongarse considera-

blemente para adaptarse al tamaño del pene durante las relaciones sexuales y al tamaño del bebé durante el parto.

La **adventicia**, la capa superficial de la vagina, está formada por tejido conectivo laxo. Ésta fija la vagina a los órganos adyacentes, como la uretra y la vejiga urinaria hacia adelante, y al recto y al canal hacia atrás.

Un delgado pliegue de membrana mucosa vascularizada, el **himen** (membrana), forma un borde que rodea y cierra parcialmente el extremo inferior de apertura hacia el exterior de la vagina, el **orificio vaginal** (véase la **Figura 28.20**). Después de su rotura, en general luego de la primera relación sexual, sólo persisten remanentes del himen. Algunas veces, el himen cubre el orificio completamente, una patología conocida como **himen imperforado**. Puede ser necesaria una intervención quirúrgica para abrir el orificio y permitir la salida del flujo menstrual.

## Vulva

El término **vulva** se refiere a los genitales externos de la mujer (**Figura 28.20**). La vulva está constituida por los siguientes componentes:

- Anterior a los orificios de la uretra y la vagina, se encuentra el **monte del pubis**, una elevación de tejido adiposo cubierta por piel y vello púbico grueso que protege la sínfisis pubiana.
- Desde el monte del pubis, dos pliegues longitudinales de piel, los **labios mayores**, se extienden en dirección inferior y posterior. Los labios mayores están cubiertos por vello púbico y contienen abundante tejido adiposo, glándulas sebáceas (sebo) y glándulas sudoríparas apocrinas (sudor). Son homólogos del escroto en el hombre.
- En posición medial a los labios mayores hay dos pliegues de piel más pequeños llamados **labios menores**. A diferencia de los labios mayores, los labios menores no tienen vello púbico ni grasa y tienen sólo unas pocas glándulas sudoríparas, pero sí muchas glándulas sebáceas. Los labios menores son homólogos de la uretra esponjosa (peneana).
- El **clítoris** es una pequeña masa cilíndrica compuesta por dos cuerpos de tejido eréctil, los *cuerpos cavernosos*, y numerosos nervios y vasos sanguíneos. Se localiza en la unión anterior de los labios menores. Una capa de piel, el **prepucio del clítoris**, se forma donde se unen los labios menores y cubre el cuerpo del clítoris. La porción expuesta de éste es el **glándulo**. El clítoris es homólogo del glándulo en

**Figura 28.20** Componentes de la vulva.

 El término vulva se refiere a los genitales externos femeninos.

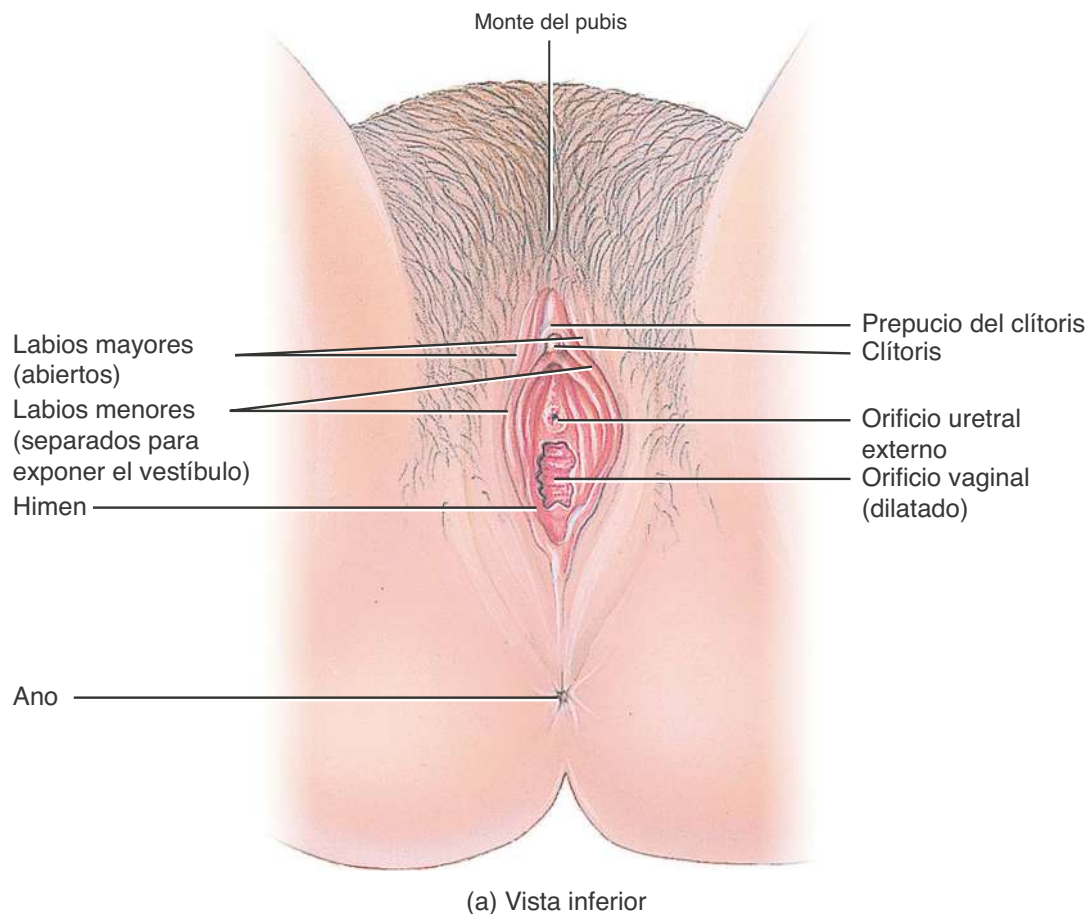
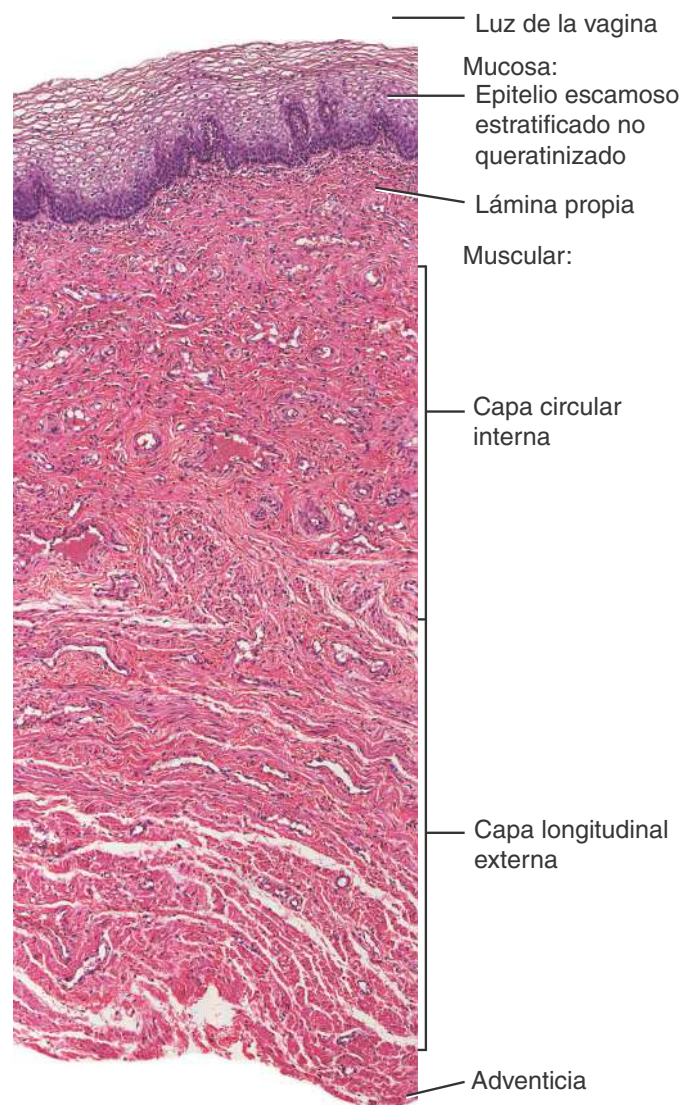
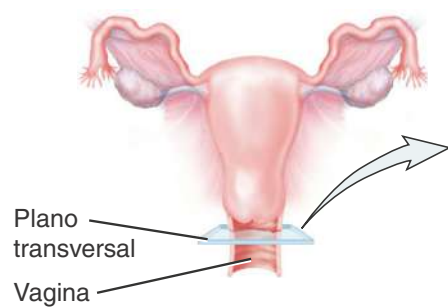
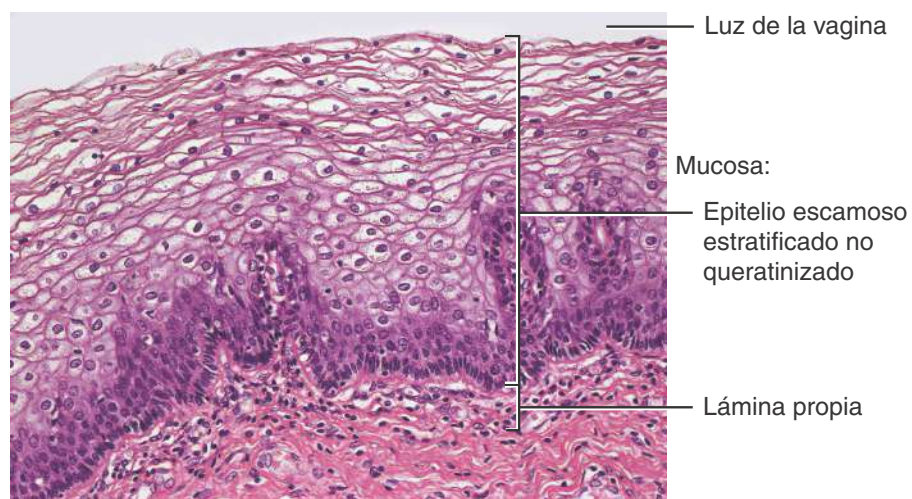


FIGURA 28.20 CONTINUACIÓN



MO 15x

(b) Corte transversal a través de la pared vaginal anterior



MO 100x

(c) Detalles de la mucosa

? ¿Qué estructuras superficiales son anteriores al orificio vaginal? ¿Cuáles se encuentran en sentido lateral?



los hombres. Al igual que la estructura masculina, ésta se agranda con la estimulación táctil y cumple una importante función en la excitación sexual en las mujeres.

- La región entre ambos labios menores es el **vestíbulo de la vagina**. Dentro de él se encuentra el himen (si aún está presente), el orificio vaginal, el orificio uretral externo (meato urinario) y los orificios de los conductos de varias glándulas. El vestíbulo es homólogo de la uretra membranosa de los hombres. El **orificio vaginal**, la apertura de la vagina hacia el exterior, ocupa la mayor parte del vestíbulo y se encuentra bordeado por el himen. Anterior al orificio vaginal y posterior al clítoris, se encuentra el **orificio uretral externo**, la apertura de la uretra hacia el exterior. A cada lado de éste se encuentran las aberturas de los conductos de las **glándulas parauretrales (de Skene)**. Estas glándulas secretoras de moco se alojan en las paredes de la uretra. Las glándulas parauretrales son homólogas de la próstata. A cada lado del orificio vaginal, se encuentran las **glándulas vestibulares mayores (de Bartholin)** (véase la Figura 28.21), que se abren hacia el exterior por sus conductos, en un surco entre el himen y los labios menores. Producen una pequeña cantidad de moco durante la excitación y las relaciones sexuales, que se suma al moco cervical y brinda lubricación. Las glándulas vestibulares mayores son homólogas de las glándulas bulbouretrales del hombre. Varias **glándulas vestibulares menores** también se abren hacia el vestíbulo.

- El **bulbo del vestíbulo** (véase la Figura 28.21) está formado por dos masas alargadas de tejido eréctil y están ubicadas por debajo de los labios, a cada lado del orificio vaginal. El bulbo del vestíbulo se llena de sangre y crece durante la excitación sexual; de este modo, se estrecha el orificio vaginal y se produce presión sobre el pene durante el acto sexual. El bulbo del vestíbulo es homólogo del cuerpo esponjoso y el bulbo del pene en el hombre.

En el Cuadro 28.2 se resumen las estructuras homólogas de los aparatos reproductores masculino y femenino.

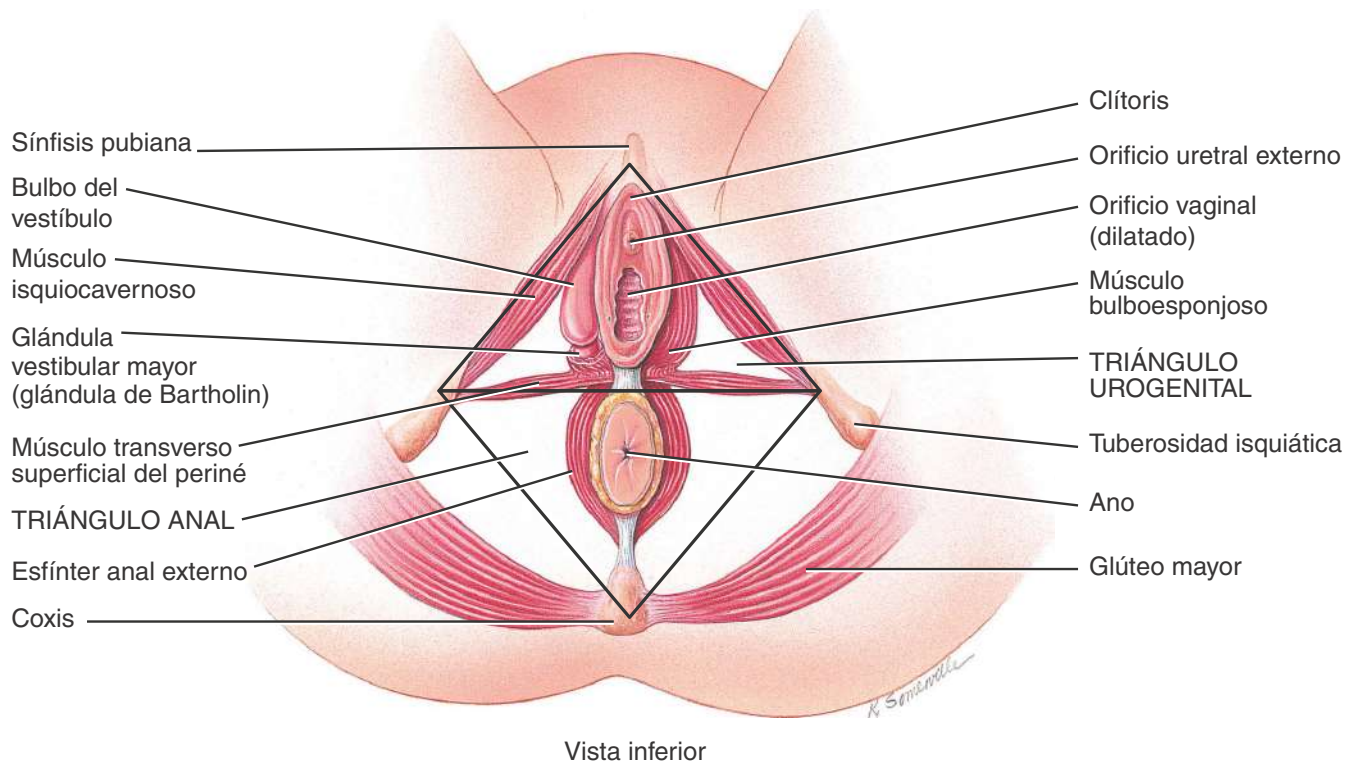
## Periné

El **periné** es un área con forma de rombo o diamante, dispuesto en sentido medial a los muslos y las nalgas, tanto de los hombres como de las mujeres (Figura 28.21). Contiene los genitales externos y el ano. El periné limita por delante con la sínfisis del pubis, lateralmente con las tuberosidades isquiáticas y por detrás con el coxis. Una línea imaginaria transversal trazada entre las dos tuberosidades isquiáticas divide el periné en un **triángulo urogenital anterior**, que contienen los genitales externos, y un **triángulo anal posterior**, que contiene el ano.

**Figura 28.21** Periné femenino. (En la Figura 11.13 se muestra el periné masculino).



El periné es un área en forma de diamante que se divide en el triángulo urogenital y el triángulo anal.



? ¿Por qué se llama triángulo urogenital a la porción anterior del periné?

CORRELACIÓN CLÍNICA | Episiotomía

En ciertas situaciones materno-fetales específicas, en las que se requiere una rápida finalización del parto, se puede realizar una episiotomía (*epí-sion-*, vulva, pubis; y *-tomée*, corte). Durante este procedimiento, se realiza un corte en el periné con tijeras quirúrgicas. El corte puede realizarse a lo largo de la línea media o en un ángulo de aproximadamente 45 grados, con respecto a la línea media. Así, un corte recto más fácil de suturar sustituye el desgarro dentado que, de otra manera, podría ser causado por el paso del feto. La incisión se cierra por planos, con puntos de sutura que se reabsorben en unas pocas semanas, de manera que la atareada nueva mamá no debe preocuparse por concurrir a la consulta para que le retiren los puntos.

Glándulas mamarias

Cada **mama** es una proyección semiesférica de tamaño variable, situada por delante de los músculos pectoral mayor y serrato anterior y unida a ellos por una capa de fascia profunda compuesta por tejido conectivo denso irregular.

En cada mama se observa una proyección pigmentada, el **pezón**, que tiene una serie de aberturas de conductos, llamados **conductos galactóforos**, por donde sale la leche. El área de piel pigmentada circular que rodea el pezón se llama **aréola** (pequeño espacio); su apariencia rugosa se debe a que tiene glándulas sebáceas modificadas. Hebras de tejido conectivo, los **ligamentos suspensorios de la mama (ligamentos de Cooper)** se extienden entre la piel y la fascia profunda y sostienen la mama. Estos ligamentos se aflojan con la edad o con la tensión excesiva que puede producirse, por ejemplo, al correr por tiempo prolongado o realizar ejercicios aeróbicos de alto impacto. El uso de un sujetador con buen sostén puede retrasar este proceso y ayudar a mantener la tensión de los ligamentos de Cooper.

Dentro de cada mama, encontramos una **glándula mamaria**, una glándula sudorípara modificada que produce leche (**Figura 28.22**). Cada glándula está formada por 15 o 20 lóbulos o compartimentos, separados por una cantidad variable de tejido adiposo. En cada lóbulo, existen varios compartimentos más pequeños denominados **lobulillos**, compuestos por racimos de células secretoras de leche, los **alvéolos**, rodeados de tejido conectivo. La contracción de las **células mioepiteliales** que rodean los alvéolos impulsa la leche hacia los pezones. Cuando comienza la producción de leche, ésta pasa de los alvéolos a una serie de **túbulos secundarios** y luego, a los **conductos mamarios**. Cerca del pezón, los conductos mamarios se expanden para formar los **senos galactóforos** (*gálaktos-*, leche; y *-phorós*, llevar), donde puede almacenarse parte de la leche, antes de ser drenada a un conducto galactóforo. Típicamente, cada conducto galactóforo transporta la leche desde uno de los lóbulos hacia el exterior.

CORRELACIÓN CLÍNICA | Aumento y reducción del tamaño mamario

El **aumento de tamaño de las mamas**, técnicamente denominado **plástica de aumento mamario**, es un procedimiento quirúrgico para incrementar el volumen y la forma de la mama. Se puede realizar para aumentar el volumen mamario en mujeres que consideran

| CUADRO 28.2                                                                         |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Resumen de estructuras homólogas de los aparatos reproductores femenino y masculino |                                      |
| ESTRUCTURAS FEMENINAS                                                               | ESTRUCTURAS MASCULINAS               |
| Ovarios                                                                             | Testículos                           |
| Óvulo                                                                               | Espermatozoide                       |
| Labios mayores                                                                      | Escroto                              |
| Labios menores                                                                      | Uretra esponjosa (peneana)           |
| Vestíbulo                                                                           | Uretra membranosa                    |
| Bulbo del vestíbulo                                                                 | Cuerpo esponjoso y bulbo del pene    |
| Clítoris                                                                            | Glande y cuerpos cavernosos          |
| Glándulas parauretrales                                                             | Próstata                             |
| Glándulas vestibulares mayores                                                      | Glándulas bulbouretrales (de Cowper) |

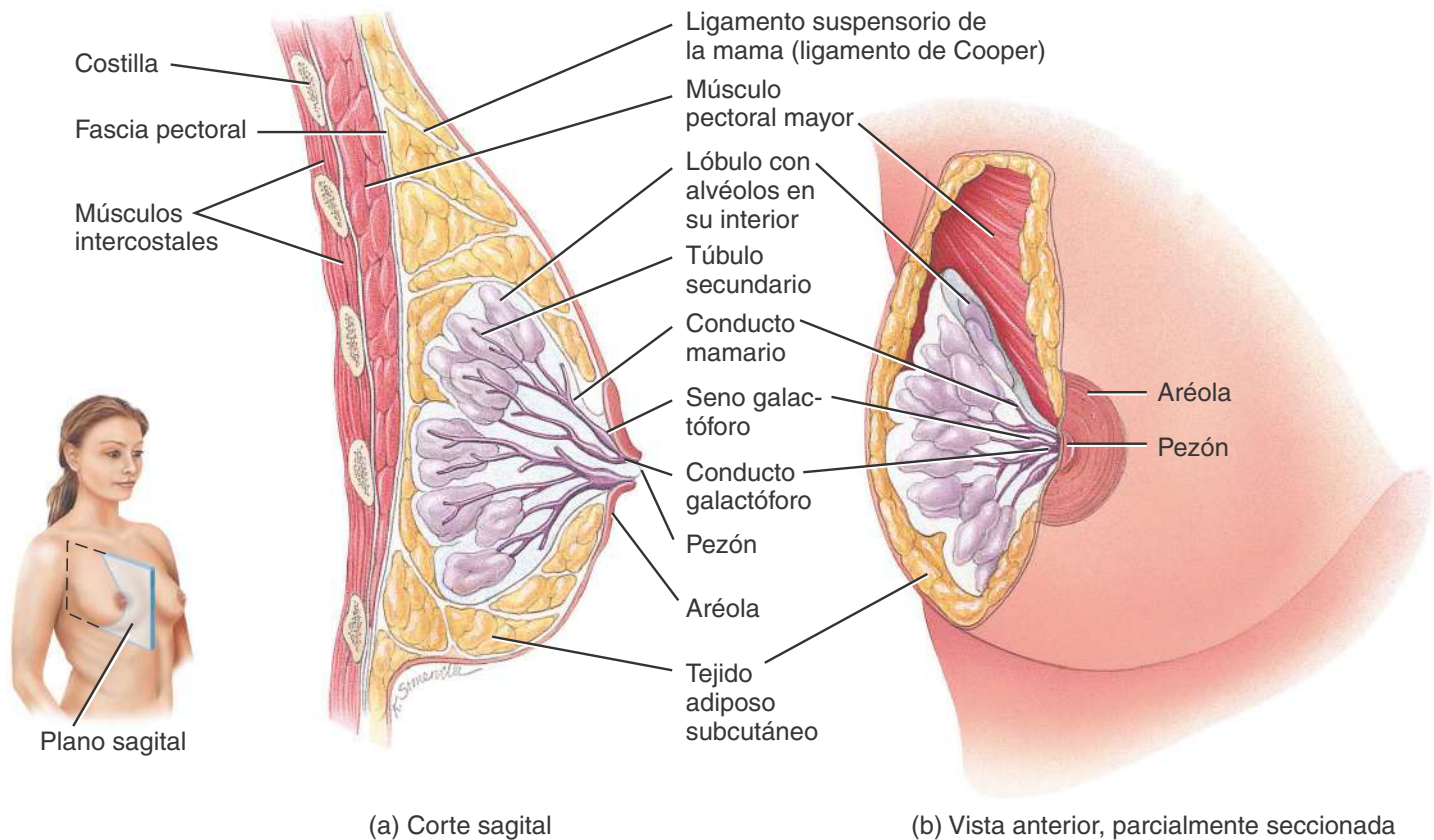
que sus mamas son demasiado pequeñas, para restaurar el volumen perdido como consecuencia de descenso de peso o luego del embarazo, para mejorar la forma de las mamas cuando éstas se encuentran flácidas o caídas, y para mejorar la apariencia de mamas afectadas por cirugía, traumatismos o malformaciones congénitas. Los implantes más utilizados están rellenos con una solución salina o con gel de siliconas. La incisión para colocar el implante se realiza por debajo de la mama (submamaria), alrededor de la aréola (periareolar), en la axila o en la zona umbilical. Luego se labra un bolsillo para introducir el implante directamente por debajo del tejido mamario o por detrás del músculo pectoral mayor.

La **disminución de tamaño de las mamas o mastoplastia de reducción** es un procedimiento quirúrgico por medio del cual se disminuye el tamaño de las mamas mediante la remoción de grasa, piel y tejido glandular. Este procedimiento se realiza debido a dolores crónicos de espalda, cuello y hombros; alteraciones posturales o trastornos respiratorios; erupciones cutáneas en los pliegues submamarios; restricción en los niveles de actividad; problemas de autoestima; presencia de surcos profundos en los hombros debido a la presión de los brazaletes de los sostenes y dificultades con la vestimenta o para conseguir el talle adecuado de sostenes o ciertas prendas de vestir. En el procedimiento más común, se realiza una incisión alrededor de la aréola, que luego se dirige hacia el pliegue entre la mama y el abdomen y continúa a lo largo de ese pliegue. A través de esta incisión, el cirujano remueve el tejido excedente. En la mayoría de los casos, el pezón y la aréola permanecen unidos a la mama. No obstante, si las mamas son extremadamente grandes, puede ser necesario modificar la ubicación del pezón y la aréola para llevarlos a una posición más alta.

Las funciones de la glándula mamaria son: la síntesis, secreción y eyección de leche; estas funciones, conocidas como **lactación**, se asocian con el embarazo y el parto. La producción de leche es estimulada, en gran parte, por la hormona prolactina, secretada por la adenohipófisis, con ayuda de la progesterona y los estrógenos. La eyección de la leche es estimulada por la oxitocina, liberada por la neurohipófisis en respuesta a la succión del pezón de la madre por parte del lactante (amamantamiento).

**Figura 28.22** Glándulas mamarias en el interior de las mamas.

Las glándulas mamarias participan en la síntesis, secreción y eyección de la leche (lactación).



**?** ¿Qué hormonas regulan la síntesis y eyección de leche?



#### CORRELACIÓN CLÍNICA | Enfermedad fibroquística de la mama

Las mamas de las mujeres tienen alta sensibilidad a los quistes y tumores. En la **enfermedad fibroquística**, la principal causa de aparición de nódulos en las mamas, se produce el desarrollo de uno o más quistes (sacos llenos de líquido) y engrosamiento de los alvéolos. Esta patología, que afecta principalmente a mujeres entre los 30 y 50 años, se debe probablemente al exceso relativo de estrógenos o a la deficiencia de progesterona en la fase posovulatoria (luteínica) del ciclo reproductor (se analiza a continuación). La enfermedad fibroquística habitualmente provoca que uno o ambos pechos se vuelvan nodulares, hinchados y dolorosos a la palpación, alrededor de una semana antes de que comience la menstruación.

24. Describa la composición de las glándulas mamarias y las estructuras de sostén.
25. Describa el recorrido que realiza la leche, desde los alvéolos de la glándula mamaria hasta el pezón.

## 28.3 EL CICLO REPRODUCTOR FEMENINO

### OBJETIVO

- Comparar los principales eventos de los ciclos ovárico y uterino.

Durante la edad reproductiva, las mujeres no embarazadas normalmente manifiestan cambios cíclicos en los ovarios y el útero. Cada ciclo dura alrededor de un mes e implica tanto la ovogénesis como a la preparación del útero para recibir un óvulo fecundado. Los principales fenómenos son controlados por hormonas secretadas por el hipotálamo, la adenohipófisis y los ovarios. El **ciclo ovárico** comprende una serie de fenómenos que ocurren en los ovarios durante y luego de la maduración de un ovocito. Y el **ciclo uterino (menstrual)**, una



### PREGUNTAS DE REVISIÓN

22. ¿Cómo contribuye la histología de la vagina a su función?
23. ¿Cuáles son las estructuras y funciones de cada parte de la vulva?



sucesión de cambios concurrentes en el endometrio del útero, con el fin de prepararlo para la llegada de un óvulo fecundado que se desarrollará allí, hasta el momento del nacimiento. Si la fecundación no ocurre, disminuyen las hormonas ováricas y se produce el desprendimiento de la capa funcional del endometrio. El término **ciclo reproductor femenino** incluye los ciclos ovárico y uterino, los cambios hormonales que los regulan y los cambios cíclicos relacionados, que se observan en las mamas y el cuello uterino.

## Regulación hormonal del ciclo reproductor femenino

La **hormona liberadora de gonadotrofinas (GnRH)** secretada por el hipotálamo controla los ciclos ovárico y uterino (Figura 28.23). La GnRH estimula la liberación de **hormona foliculoestimulante (FSH)** y **hormona luteinizante (LH)**, por parte de la adenohipófisis. La FSH

inicia el crecimiento folicular, mientras que la LH estimula el crecimiento ulterior de los folículos en desarrollo. Además, tanto la FSH como la LH estimulan los folículos ováricos a secretar estrógenos. La LH promueve la producción de andrógenos por medio de las células teca de un folículo en desarrollo. Bajo la influencia de la FSH, las células granulosas del folículo captan los andrógenos y los convierten en estrógenos. A mitad del ciclo, la LH provoca la ovulación y luego contribuye con la formación del cuerpo lúteo, razón por la cual recibe su nombre, hormona luteinizante. Estimulado por la LH, el cuerpo lúteo produce y secreta estrógenos, progesterona, relaxina e inhibina.

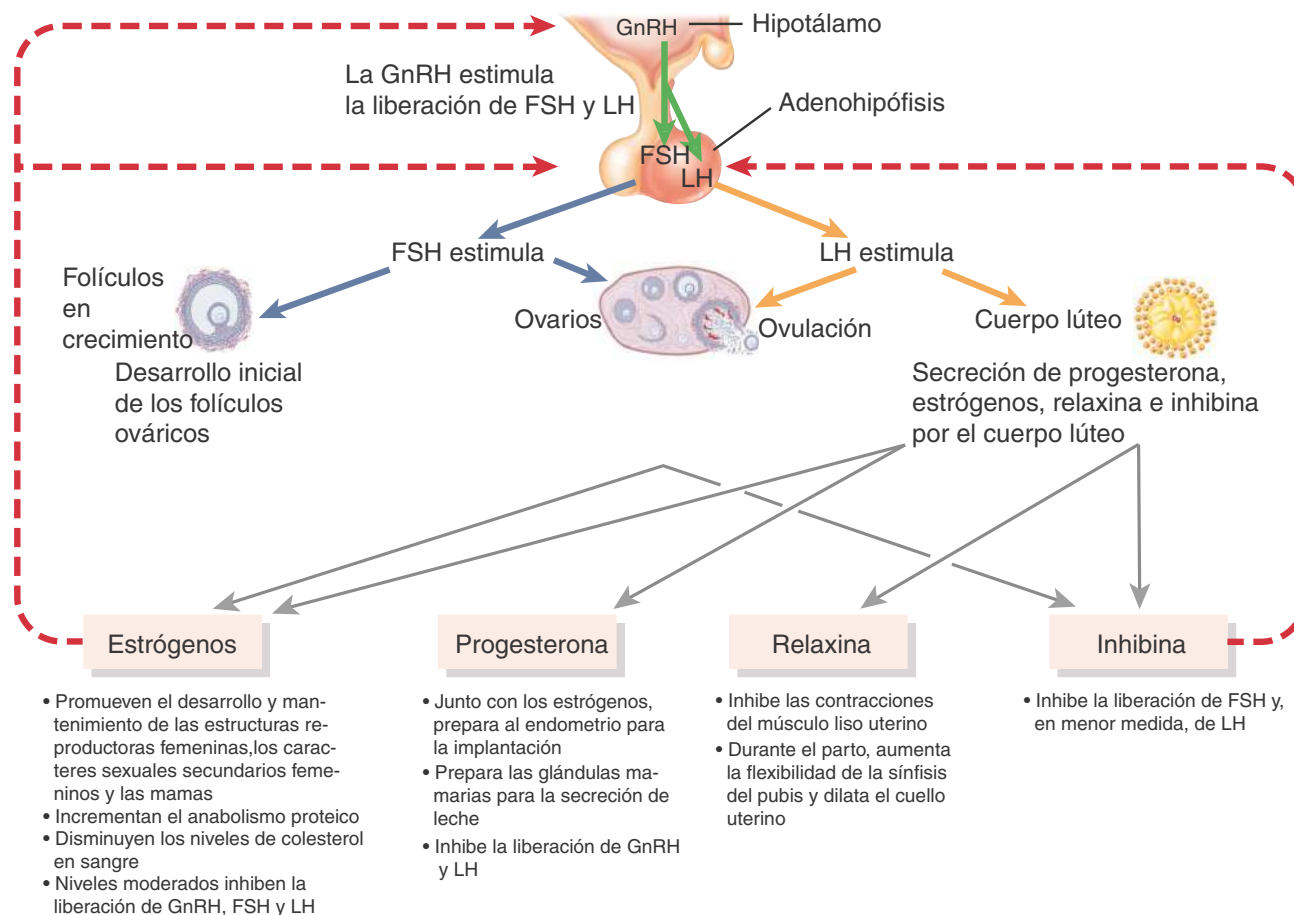
Al menos seis diferentes estrógenos se aislaron en el plasma de las mujeres, pero sólo tres se encuentran en cantidades importantes: *beta* ( $\beta$ )-estradiol, *estrona*, y *estriol*. En la mujer no embarazada, el estrógeno más abundante es el  $\beta$ -estradiol, sintetizado a partir del colesterol en los ovarios.

Los **estrógenos** secretados por los folículos ováricos cumplen varias funciones importantes (Figura 28.23):

**Figura 28.23** Secreción y efectos fisiológicos de estrógenos, progesterona, relaxina e inhibina en el ciclo reproductor femenino.

Las líneas rojas de puntos indican inhibición por retroalimentación negativa.

Los ciclos uterino y ovárico son controlados por la hormona liberadora de gonadotrofina (GnRH) y las hormonas ováricas (estrógenos y progesterona).



? De los distintos estrógenos, ¿cuál es el más importante?



- Los estrógenos promueven el desarrollo y mantenimiento de las estructuras reproductoras femeninas, de los caracteres sexuales secundarios femeninos y de las mamas. Los caracteres sexuales secundarios incluyen la distribución del tejido adiposo en las mamas, abdomen, monte del pubis y las caderas, el tono de la voz, pelvis ancha y el patrón de crecimiento del pelo en la cabeza y el cuerpo.
- Los estrógenos incrementan el anabolismo proteico, incluso la formación de huesos fuertes. En este aspecto, los estrógenos suman sus efectos a los de la hormona de crecimiento humana (hGH).
- Los estrógenos disminuyen los niveles sanguíneos de colesterol, y esta es probablemente la razón por la cual las mujeres menores de 50 años presentan un riesgo mucho menor de enfermedad arterial coronaria que los hombres de la misma edad.
- Niveles moderados de estrógenos en sangre inhiben tanto la liberación de GnRH por parte del hipotálamo como la secreción de LH y FSH por la adenohipofisis.

La **progesterona**, secretada principalmente por las células del cuerpo lúteo, coopera con los estrógenos en la preparación y mantenimiento del endometrio para la implantación del óvulo fecundado, y también en la preparación de las glándulas mamarias para la secreción de leche. Niveles altos de progesterona también inhiben la secreción de GnRH y LH.

La pequeña cantidad de **relaxina** producida por el cuerpo lúteo durante cada ciclo menstrual relaja el útero e inhibe la contracción del miometrio. Presumiblemente, la implantación de un óvulo fecundado se produce más fácilmente en un útero “calmo”. Durante el embarazo, la placenta produce más relaxina, y así continúa relajando las fibras musculares lisas del útero. Hacia el final del embarazo, la relaxina también aumenta la flexibilidad de la sínfisis pubiana y podría contribuir a la dilatación del cuello uterino; ambas acciones facilitarían la salida del feto.

La **inhibina** es secretada por las células granulosas de los folículos en crecimiento y por el cuerpo lúteo luego de la ovulación. Inhibe la secreción de FSH y, en menor medida, de LH.

## Fases del ciclo reproductor femenino

La duración habitual del ciclo reproductor femenino oscila entre 24 y 35 días. Para la siguiente exposición, consideramos un ciclo de 28 días, dividido en cuatro fases: la fase preovulatoria, la ovulación y la fase posovulatoria (Figura 28.24).

### Fase menstrual

La **fase menstrual**, también llamada **menstruación** (de *menstruum*, mensual), se presenta durante los primeros 5 días del ciclo. (Por convención, el primer día de menstruación es el primer día de cada nuevo ciclo).

**FENÓMENOS EN LOS OVARIOS** Bajo la influencia de la FSH, varios folículos primordiales se desarrollan y forman folículos primarios y luego, folículos secundarios. Este proceso de desarrollo puede demorar varios meses en ocurrir. De esta forma, un folículo que comienza a desarrollarse al principio de un determinado ciclo menstrual puede no alcanzar la madurez y no ser ovulado hasta varios ciclos menstruales después.

**FENÓMENOS EN EL ÚTERO** El flujo menstrual uterino está constituido por 50-150 mL de sangre, líquido intersticial, moco y células desprendidas del endometrio.

Esta secreción se produce debido a la caída de los niveles de progesterona y estrógenos que estimulan la liberación de prostaglandinas, que causan la contracción de las arteriolas espirales. Como resultado, las células nutridas por éstas son privadas de oxígeno y comienzan a morir. Finalmente, toda la capa funcional se desprende. En ese momento del ciclo, el endometrio es muy delgado, mide alrededor de 2-5 mm, debido a que sólo se conserva la capa basal. El flujo menstrual pasa de la cavidad uterina a través del cuello uterino hacia la vagina y de allí, al exterior.

### Fase preovulatoria

La **fase preovulatoria** es el período entre el final de la menstruación y la ovulación. Es la fase del ciclo más variable y la responsable de las variaciones en la duración del ciclo. En un ciclo de 28 días, puede durar entre 6 y 13 días.

**FENÓMENOS EN LOS OVARIOS** Algunos de los folículos secundarios comienzan a secretar estrógenos e inhibina. Alrededor del día 6, un único folículo secundario en uno de los dos ovarios superó a los demás folículos en su crecimiento y se convierte en el **folículo dominante**. Los estrógenos y la inhibina secretados por éste disminuyen la secreción de FSH, y causan detención del crecimiento y atresia en los folículos restantes. Los hermanos mellizos (gemelos no idénticos) o los trillizos son el resultado de la formación de dos o tres folículos codominantes, que luego son ovulados y fecundados más o menos al mismo tiempo.

En condiciones normales, el único folículo secundario dominante se transforma en **folículo maduro (de de Graaf)** y continúa creciendo hasta que mide 20 mm de diámetro y está listo para la ovulación (véase la Figura 28.13). Este folículo produce un abultamiento en forma de ampolla en la superficie del ovario debido a la dilatación del antro. Durante el final del proceso madurativo, el folículo maduro continúa aumentando su producción de estrógenos (Figura 28.24).

En referencia al ciclo ovárico, las fases menstrual y preovulatoria juntas se llaman **fase folicular**, ya que los folículos ováricos están creciendo y en desarrollo.

**FENÓMENOS EN EL ÚTERO** Los estrógenos liberados hacia la sangre por los folículos ováricos en crecimiento estimulan la reparación del endometrio; las células de la capa basal realizan mitosis y forman una nueva capa funcional. A medida que el endometrio se va engrosando, se desarrollan glándulas endometriales cortas y rectas, y las arteriolas se enrollan y alargan, a medida que penetran la capa funcional. El grosor del endometrio se duplica hasta medir 4-10 mm. En referencia al ciclo uterino, la fase preovulatoria también se llama **fase proliferativa**, debido al crecimiento que se observa en el endometrio.

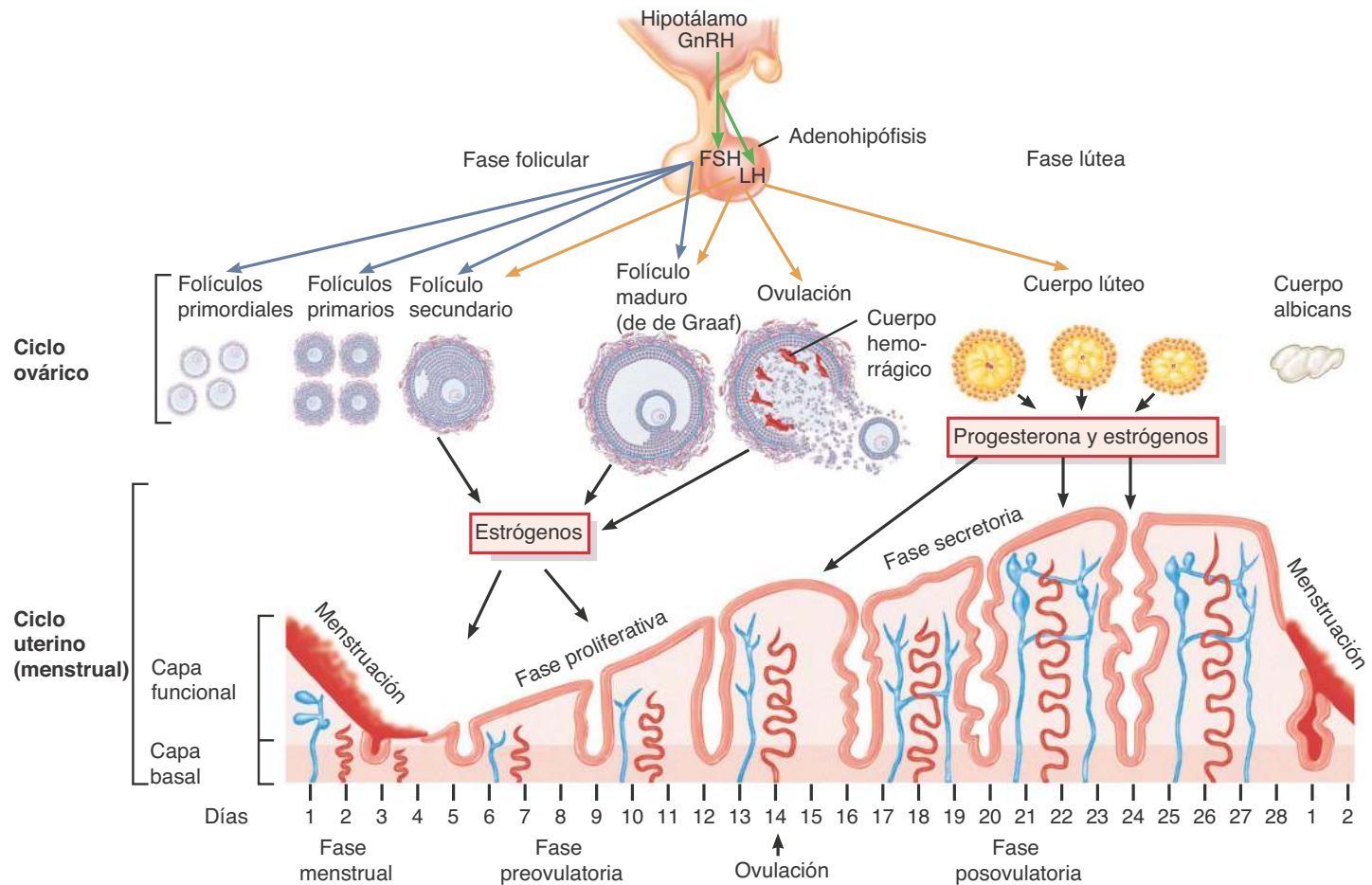
### Ovulación

La **ovulación**, la rotura del folículo maduro (de de Graaf) y la liberación del ovocito secundario hacia la cavidad pelviana, se produce, en general, el día 14 de un ciclo de 28 días. Durante la ovulación, el ovocito secundario permanece rodeado por su zona pelúcida y su corona radiada.

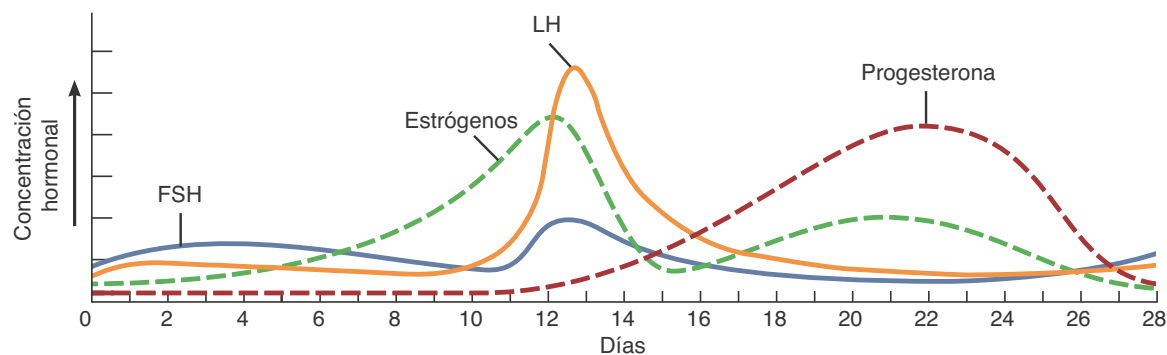
Los *altos niveles de estrógenos*, durante la última parte de la fase preovulatoria, ejercen un efecto de retroalimentación *positiva* (feedback positivo) sobre las células que secretan LH y hormona liberadora de gonadotrofinas (GnRH) y promueven la ovulación, de la siguiente manera (Figura 28.25):

**Figura 28.24 El ciclo reproductor femenino.** La duración del ciclo reproductor femenino oscila entre los 24 y 36 días; la fase preovulatoria es la de mayor variación en su duración, con respecto a las otras fases. (a) Relación entre los cambios que se observan en los ovarios y el útero y la secreción hormonal de la hipófisis anterior, a lo largo de las cuatro fases del ciclo reproductor. En el ciclo de la figura, la fecundación y la implantación no se producen. (b) Concentraciones relativas de las hormonas adenohipofisarias (FSH y LH) y ováricas (estrógenos y progesterona), durante las fases del ciclo reproductor femenino normal.

Los estrógenos son las principales hormonas ováricas antes de la ovulación; después de la ovulación, el cuerpo lúteo secreta tanto progesterona como estrógenos.



(a) Regulación hormonal de los ciclos ovárico y uterino



(b) Cambios en las concentraciones de las hormonas

¿Qué hormonas son responsables de la fase proliferativa del crecimiento endometrial, la ovulación, el trofismo del cuerpo lúteo y el pico de LH a mitad del ciclo?



- 1 La alta concentración de estrógenos estimula la liberación de GnRH por parte del hipotálamo. También estimula directamente las células gonadotrópicas en la adenohipófisis a secretar LH.
- 2 La GnRH promueve la liberación de FSH y más LH por parte de la adenohipófisis.
- 3 La LH causa la rotura del folículo maduro (de de Graaf) y la expulsión del ovocito secundario alrededor de 9 horas después del pico plasmático de la oleada de LH. El ovocito ovulado y las células de su corona radiada suelen desplazarse hacia las trompas.

En ciertas ocasiones, el ovocito suele perderse en de la cavidad pelviana, donde luego se desintegra. La pequeña cantidad de sangre que a veces se escapa hacia la cavidad pelviana por la rotura del folículo puede provocar dolor, conocido como **mittelschmerz** (dolor en la línea media) en el momento de la ovulación.

Un producto de venta libre que detecta la elevación de los niveles de LH puede utilizarse para predecir la ovulación con un día de antelación.

### Fase posovulatoria

La **fase posovulatoria** del ciclo reproductor femenino comprende el tiempo que transcurre desde la ovulación hasta el inicio de una nueva menstruación. En su duración, es la fase más constante; dura 14 días, en un ciclo de 28 días, desde el día 15 al día 28 (véase la **Figura 28.24**).

**FENÓMENOS EN EL OVARIO** Luego de la ovulación, el folículo maduro colapsa, y la membrana basal entre las células granulosas y la teca interna se desintegra. Una vez que se forma un coágulo a partir del pequeño sangrado luego de la rotura del folículo, éste se convierte en el **cuerpo hemorrágico** (hemo-, de *háima*-, sangre; y -rragia, de *rhegnai*, manar). Las células de la teca interna se mezclan con las de la granulosa a medida que se convierten en **células del cuerpo lúteo** o **luteínicas** bajo la influencia de la LH. Estimulado por la LH, el cuerpo lúteo secreta progesterona, estrógenos, relaxina e inhibina. Las células luteínicas también se encargan de reabsorber el coágulo sanguíneo. En referencia al ciclo ovárico, esta fase también se denomina **fase luteínica**.

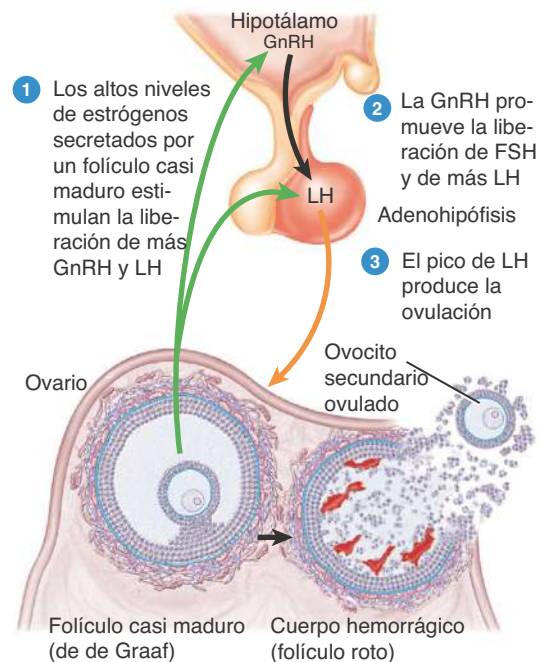
Los fenómenos posteriores que ocurren en el ovario que ovuló un ovocito van a depender de si el ovocito es fecundado o no. Si el ovocito *no es fecundado*, el cuerpo lúteo permanece como tal sólo por 2 semanas. Luego, su actividad secretoria disminuye y se degenera en un cuerpo albicans (véase la **Figura 28.13**). A medida que los niveles de progesterona, estrógenos e inhibina disminuyen, la liberación de GnRH, FSH y LH aumenta debido a la pérdida de retroalimentación negativa por parte de las hormonas ováricas. El crecimiento folicular se reanuda y así se inicia un nuevo ciclo ovárico.

Si el ovocito secundario *es fecundado* y comienza a dividirse, el cuerpo lúteo persiste luego de sus 2 semanas de duración habituales. Es “rescatado” de la degeneración por la **gonadotrofina coriónica humana (hCG)**. Esta hormona es producida por el corion del embrión que la libera a partir del octavo día de la fecundación. Como la LH, la hCG estimula la actividad secretoria del cuerpo lúteo. La presencia de hCG en la sangre u orina materna es un indicador de embarazo y ésta es la hormona que detectan las pruebas de embarazo de venta libre.

**FENÓMENOS EN EL ÚTERO** La progesterona y los estrógenos producidos por el cuerpo lúteo promueven el crecimiento y enrollamiento de las glándulas endometriales, la vascularización del endometrio superficial

**Figura 28.25** Los altos niveles de estrógenos ejercen un efecto de retroalimentación positiva (flechas verdes) sobre el hipotálamo y la hipófisis anterior, lo que aumenta la secreción de GnRH y LH.

En la mitad del ciclo, un pico de LH desencadena la ovulación.



**?** ¿Qué efecto producen los niveles crecientes pero moderados de estrógenos sobre la secreción de GnRH, LH y FSH?

y el engrosamiento del endometrio a 12-18 mm. Debido a la actividad secretoria de las glándulas endometriales, que empiezan a secretar glucógeno, este período se llama **fase secretoria** del ciclo uterino. Estos cambios preparatorios llegan a su máximo una semana después de la ovulación, momento en el cual el óvulo fecundado debería llegar al útero. Si la fecundación no se produce, los niveles de progesterona y estrógenos caen por la degeneración del cuerpo lúteo. El descenso de la progesterona y los estrógenos provoca la menstruación.

En la **Figura 28.26** se resumen las interacciones hormonales y los cambios cíclicos en los ovarios y el útero, durante los ciclos ovárico y uterino.



### CORRELACIÓN CLÍNICA I

**Triada de la mujer atleta:** trastornos alimentarios, amenorrea y osteoporosis prematura

El ciclo reproductor femenino puede alterarse por acción de muchos factores, como pérdida de peso, bajo peso corporal, trastornos alimen-

tarios y actividad física vigorosa. La observación de que estos tres elementos (trastornos alimentarios, amenorrea y osteoporosis) comúnmente se registran en forma conjunta en atletas mujeres llevó a los investigadores a acuñar el término **tríada de la mujer atleta**.

Muchas atletas se encuentran bajo la intensa presión de los entrenadores, padres y pares para mejorar su desempeño. En consecuencia, muchas presentan alteraciones en su conducta alimentaria y pueden optar por prácticas perjudiciales con el objetivo de mantener un peso corporal muy bajo. La amenorrea (*a-*, sin; *-mén*, mes; y *-rhein*, fluir) es la ausencia de menstruación. Las principales causas de amenorrea son el embarazo y la menopausia. En las mujeres atletas, la amenorrea se produce como resultado de una menor secreción de hormona liberadora de gonadotrofinas, que disminuye la liberación de LH y FSH. En consecuencia, los folículos ováricos no pueden desarrollarse, la ovulación no se produce, la síntesis de estrógenos y progesterona disminuyen y el sangrado menstrual mensual desaparece. En la mayoría de los casos, la

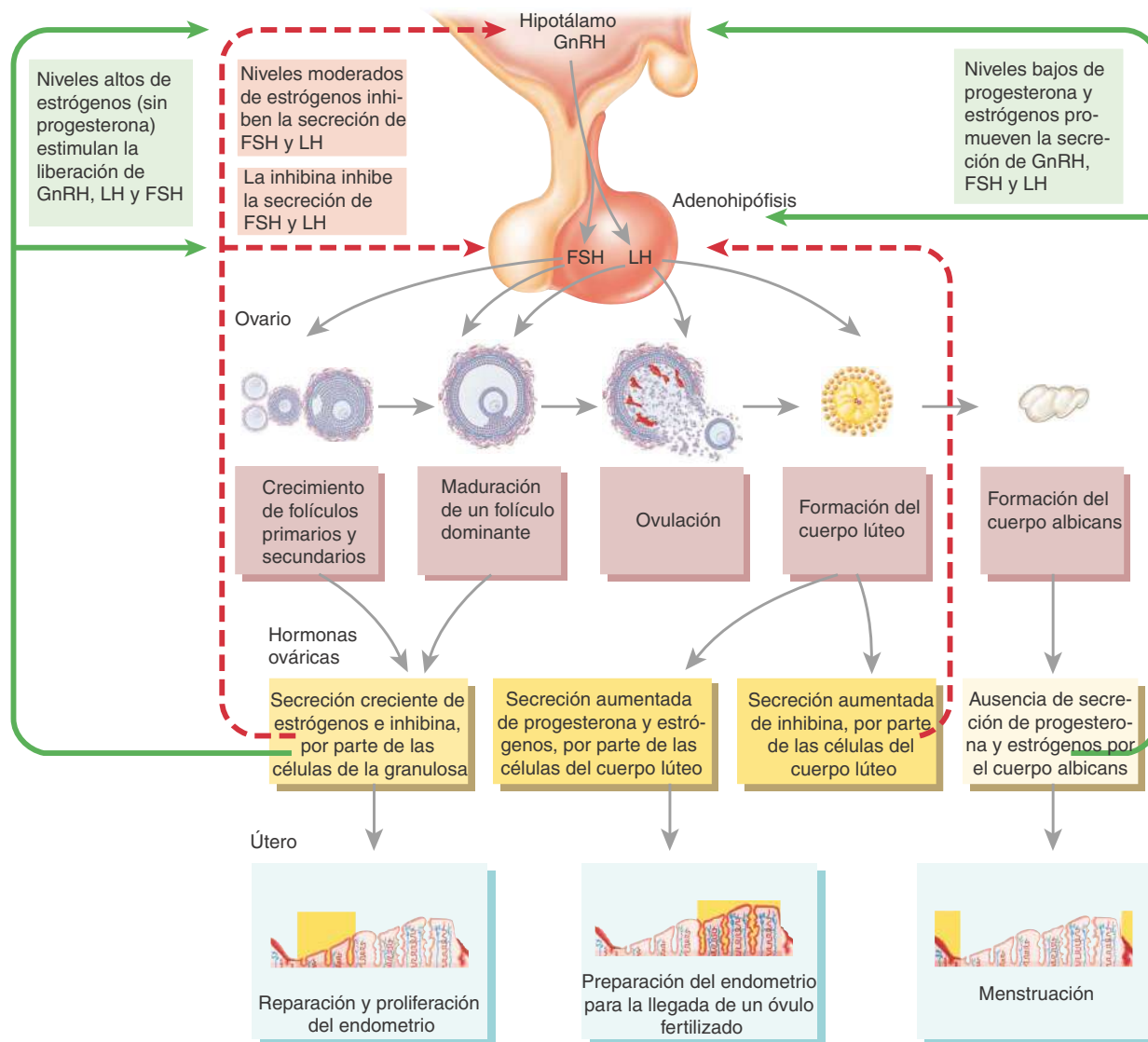
tríada de la mujer atleta afecta a mujeres jóvenes con muy poca grasa corporal. Los bajos niveles de la hormona leptina, secretada por las células adiposas, podría ser un factor contribuyente.

Debido a que los estrógenos ayudan a los huesos a retener calcio y otros minerales, los niveles crónicamente bajos de estrógenos se asocian con pérdida de la densidad mineral ósea. En la tríada de la mujer atleta, se observan “huesos viejos en mujeres jóvenes”. En un estudio, se observó que atletas amenorreicas con alrededor de veinte años tenían una densidad mineral ósea baja, similar a la de mujeres posmenopáusicas de entre 50 y 70 años de edad. Cortos períodos de amenorrea en atletas jóvenes pueden no causar daños permanentes. Sin embargo, la desaparición del ciclo reproductor por períodos prolongados puede acompañarse de pérdida de masa ósea, y a las atletas adolescentes, podría impedirles alcanzar la masa ósea adecuada; estas dos situaciones pueden conducir a osteoporosis prematura y daño óseo irreversible.

**Figura 28.26** Resumen de las interacciones hormonales en los ciclos ovárico y uterino.



Las hormonas secretadas por la adenohipófisis regulan las funciones ováricas, y las hormonas liberadas por los ovarios regulan los cambios que se producen en el revestimiento endometrial uterino.



**?** Cuando los niveles decrecientes de estrógenos y progesterona estimulan una mayor secreción de GnRH, ¿se trata de retroalimentación positiva o negativa? ¿Por qué?

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- 26. Describa la función de cada una de las siguientes hormonas que participan en los ciclos ovárico y uterino: GnRH, FSH, LH, estrógenos, progesterona e inhibina.
- 27. Brevemente describa los principales fenómenos de cada fase del ciclo uterino y su correlación con los fenómenos del ciclo ovárico.
- 28. Elabore un cuadro sinóptico con los principales cambios hormonales que se producen durante los ciclos ovárico y uterino.

28.4 MÉTODOS DE CONTROL DE LA NATALIDAD

■ OBJETIVO

- Explicar las diferencias entre los distintos métodos de control de la natalidad y comparar su efectividad.

Los métodos de control de la natalidad hacen referencia a la restricción del número de hijos, por medio de distintos métodos diseñados para controlar la fecundidad y evitar la concepción. No existe un único método ideal. El único método 100% fiable es la **abstinencia total**, o sea evitar las relaciones sexuales. Hay muchos métodos disponibles, cada uno con sus ventajas y desventajas. Éstos incluyen la esterilización quirúrgica, métodos hormonales, dispositivos intrauterinos, espermicidas, métodos de barrera y abstinencia periódica. En el Cuadro 28.3 se muestran las tasas de ineffecticia de los distintos métodos anticonceptivos. A pesar de que no se trata de un método anticonceptivo, en esta sección también se analizará el aborto, la expulsión prematura de los productos de la concepción del útero.

Métodos anticonceptivos

Esterilización quirúrgica

La **esterilización** es el procedimiento por el cual una persona se vuelve incapaz de reproducirse. El principal método de esterilización en el hombre es la **vasectomía**, en el cual se remueve una porción de cada conducto deferente. Para acceder a los conductos deferentes se realiza una incisión con bisturí (técnica convencional) a cada lado del escroto o una punción con pinzas especiales (vasectomía sin bisturí). Luego se localizan y cortan los conductos ligando cada extremo en dos sitios con puntos de sutura; se extrae la porción entre las ligaduras. Si bien la producción de espermatozoides continúa en los testículos, los espermatozoides ya no podrán llegar al exterior. Estos se degeneran y son destruidos por fagocitosis. Debido a que los vasos sanguíneos no se seccionan, los niveles de testosterona en sangre permanecen normales, por lo que la vasectomía no tiene efectos sobre el deseo y el desempeño sexual. Si el procedimiento se realiza correctamente, tiene una eficacia cercana al 100%. Puede revertirse, pero las posibilidades de recuperar la fecundidad son sólo del 30-40%. La esterilización en la mujer suele realizarse por medio de la **ligadura de trompas**, en la que ambas trompas uterinas se ligan firmemente y luego se seccionan. Esto puede ser realizado de diferentes maneras. Pueden colocarse “clips” o pinzas en las trompas uterinas, se las puede ligar o cortar y a veces se cauterizan. En cualquiera de las formas, el resultado es que el ovocito no puede pasar a través de las trompas, y los espermatozoides no logran alcanzarlo.

CUADRO 28.3

Tasas de fracaso de los distintos métodos de control de la natalidad

| MÉTODO                                        | TASAS DE FRACASO* (%) |              |
|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|                                               | USO CORRECTO†         | USO HABITUAL |
| Abstinencia completa                          | 0                     | 0            |
| Esterilización quirúrgica                     |                       |              |
| Vasectomía                                    | 0,10                  | 0,15         |
| Ligadura tubaria                              | 0,5                   | 0,5          |
| Esterilización no quirúrgica (Essure®)        | 0,2                   | 0,2          |
| Métodos hormonales                            |                       |              |
| Anticonceptivos orales                        |                       |              |
| Píldora combinada                             | 0,3                   | 1-2          |
| Seasonale®                                    | 0,3                   | 1-2          |
| Minipíldora                                   | 0,5                   | 2            |
| Anticonceptivos no orales                     |                       |              |
| Parche cutáneo anticonceptivo                 | 0,1                   | 1-2          |
| Anillo vaginal anticonceptivo                 | 0,1                   | 1-2          |
| Anticoncepción de emergencia                  | 25                    | 25           |
| Inyecciones hormonales                        | 0,3                   | 1-2          |
| Dispositivos intrauterinos (T de Cobre 380A®) | 0,6                   | 0,8          |
| Espermicidas (solos)                          | 15                    | 29           |
| Métodos de barrera                            |                       |              |
| Preservativo masculino                        | 2                     | 15           |
| Saco vaginal (preservativo femenino)          | 5                     | 21           |
| Diafragma (con espermicida)                   | 6                     | 16           |
| Capuchón cervical (con espermicida)           | 9                     | 16           |
| Abstinencia periódica                         |                       |              |
| Método del ritmo                              | 9                     | 25           |
| Método de la temperatura basal                | 2                     | 20           |
| Ningún método                                 | 85                    | 85           |

\*Definido como el porcentaje de mujeres que tienen un embarazo no planificado durante el primer año de uso.

† Tasa de fracaso cuando el método es utilizado en forma correcta y constante.

Esterilización no quirúrgica

Essure® es un método no quirúrgico irreversible que constituye una alternativa a la ligadura de trompas. En este abordaje, un pequeño dispositivo en forma de espiral, hecho de fibras de poliéster y metales (níquel-titanio y acero inoxidable), se introduce con un catéter en la vagina, se pasa a través del útero y se coloca dentro de la trompa uterina. En un período de tres meses, el dispositivo estimula el crecimiento tisular (tejido cicatrizal) a través y alrededor del dispositivo que bloquea las trompas. Al igual que en la ligadura tubaria, el ovocito secundario no puede pasar a través de las trompas, y los espermato-



zoides no pueden alcanzarlo. A diferencia de la ligadura de trompas, el procedimiento de colocación de este dispositivo intratubario no requiere anestesia general.

### Métodos hormonales

Más allá de la abstinencia total o la esterilización quirúrgica, los métodos hormonales son los más efectivos para el control de la natalidad. Los **anticonceptivos orales** (“la píldora”) contienen hormonas diseñadas para prevenir el embarazo. Los denominados *anticonceptivos orales combinados* contienen progestágenos (hormonas con acciones similares a la progesterona) y estrógenos. La principal acción de los anticonceptivos orales combinados es inhibir la ovulación por medio de la supresión de las gonadotropinas FSH y LH. Los bajos niveles de FSH y LH, por lo general evitan el desarrollo de un folículo dominante en el ovario. Como resultado, no se incrementan los niveles de estrógenos, no se produce el pico de LH de mitad del ciclo y se inhibe la ovulación. Incluso si la ovulación se produjera, como ocurre en algunos casos, los anticonceptivos orales pueden bloquear la implantación en el útero e inhibir el transporte de los óvulos y espermatozoides en las trompas uterinas.

Los progestágenos hacen más espeso el moco cervical, de manera que se hace más difícil para los espermatozoides ingresar en el útero. Las *píldoras de progestágenos solos* espesan el moco cervical y pueden bloquear la implantación en el útero, pero no inhiben consistentemente la ovulación.

Entre los beneficios no contraceptivos de los anticonceptivos orales se encuentran la regulación de la duración del ciclo menstrual y la disminución del volumen de flujo menstrual (y, consecuentemente, menor riesgo de anemia). La píldora también brinda protección contra el cáncer endometrial y ovárico y disminuye el riesgo de endometriosis. Sin embargo, los anticonceptivos orales no se recomiendan en mujeres con antecedentes de trastornos en la coagulación sanguínea, daño vascular cerebral, migrañas, cefaleas, hipertensión, disfunción hepática o enfermedad cardíaca. Las mujeres que toman la píldora y fuman enfrentan un riesgo mucho mayor de infarto cardíaco o cerebral que las mujeres que la toman pero no fuman. Las fumadoras deberían dejar de fumar o utilizar un método anticonceptivo alternativo.

Las siguientes son algunas variantes de los métodos anticonceptivos hormonales *orales*:

- **Píldora combinada.** Contiene progestágenos y estrógenos; se toma una vez por día durante 3 semanas para prevenir el embarazo y regular el ciclo menstrual. Las píldoras que se toman en la cuarta semana son inactivas (no contienen hormonas) y permiten que se produzca la menstruación.
- **Seasonale®.** Contiene progestágenos y estrógenos; se toma una vez por día en ciclos de 3 meses con 12 semanas de píldoras que contienen hormonas, seguidas por 1 semana de píldoras inactivas. La menstruación se produce en la decimotercera semana.
- **Minipíldora.** Contiene sólo progestágeno y se toma todos los días del mes.

Los métodos anticonceptivos hormonales *no orales* también están disponibles. Entre éstos se encuentran los siguientes:

- **Parches cutáneos anticonceptivos.** Contienen progestágenos y estrógenos en un parche cutáneo que se coloca en la piel (cara externa del brazo, espalda, abdomen inferior o zona de los glúteos) una vez a la semana durante 3 semanas. Cada semana, debe retirarse el parche que está colocado y poner uno nuevo en otra área de la piel. Durante la cuarta semana no se utiliza ningún parche.

- **Anillo vaginal anticonceptivo.** Es un anillo flexible en forma de dona o rosquilla de unos 5 cm de diámetro que contiene estrógenos y progestágenos y es insertado dentro de la vagina por la misma mujer. Se deja colocado en la vagina durante 3 semanas para prevenir la concepción y luego se lo quita por una semana para permitir la menstruación.
- **Anticoncepción de emergencia (la llamada “píldora del día después”).** Contiene progestágenos y estrógenos o progestágenos solos para prevenir el embarazo luego de una relación sexual no protegida. Los niveles relativamente altos de progestágenos y estrógenos de los anticonceptivos de emergencia brindan un efecto de inhibición de la secreción de FSH y LH. La pérdida de los efectos estimulantes de estas hormonas gonadotróficas hace que los ovarios dejen de secretar sus propios estrógenos y progesterona. En consecuencia, los niveles decrecientes de estrógenos y progesterona inducen el desprendimiento de la superficie uterina, y de esta forma impiden la implantación. Se toma una píldora lo más pronto posible, dentro de las primeras 72 horas posteriores a una relación sexual no protegida. La segunda píldora debe tomarse dentro de las 12 horas luego de la primera. Los anticonceptivos orales de emergencia actúan de la misma forma que las píldoras anticonceptivas comunes.
- **Hormonas inyectables.** Contienen un progestágeno inyectable y debe ser aplicada por vía intramuscular, por un profesional de la salud, una vez cada 3 meses.

### Dispositivos intrauterinos

Un **dispositivo intrauterino (DIU)** es un pequeño objeto hecho de plástico, cobre o acero inoxidable que es introducido en la cavidad uterina por un profesional de la salud. Los DIU previenen la fecundación desde su colocación al bloquear el ingreso de los espermatozoides en las trompas uterinas. El DIU más utilizado actualmente en Estados Unidos es la T de cobre 380 A®, que está aprobado para su utilización por hasta 10 años y cuya efectividad a largo plazo es comparable a la de la ligadura de trompas. Algunas mujeres no pueden utilizar DIU debido a la expulsión del mismo o porque presentan sangrado o incomodidad.

### Espermicidas

Varias espumas, cremas, geles, supositorios y lavados vaginales que contienen agentes **espermicidas** hacen de la vagina y el cuello uterino un lugar desfavorable para la supervivencia de los espermatozoides y son de venta libre. Se colocan en la vagina antes de la relación sexual. El espermicida más ampliamente utilizado es el nonoxynol-9, que mata los espermatozoides produciendo alteraciones en su membrana plasmática. Un espermicida resulta más efectivo cuando se utiliza con un método de barrera como un preservativo masculino, un saco vaginal, un diafragma o un capuchón cervical.

### Métodos de barrera

Los **métodos de barrera** utilizan una barrera física y están diseñados para impedir el acceso de los espermatozoides en la cavidad y las trompas uterinas. Además de evitar el embarazo, algunos métodos de barrera (los condones y los preservativos femeninos) pueden también proporcionar cierta protección contra enfermedades de transmisión sexual (ETS), como el sida. Por otra parte, los anticonceptivos orales y los DIU no brindan tal protección. Entre los métodos de barrera, se encuentran: el preservativo, el saco vaginal y el diafragma.

El **preservativo** o **condón** es una envoltura no porosa de látex que se coloca cubriendo el pene e impide que los espermatozoides se

depositen en el aparato reproductor femenino. El **saco vaginal**, también llamado **preservativo femenino**, está diseñado para impedir que los espermatozoides ingresen en el útero. Está formado por dos anillos flexibles conectados por una envoltura de poliuretano. Un anillo se encuentra por dentro de la envoltura y se coloca de forma tal que se encaja en el cuello uterino; el otro anillo permanece fuera de la vagina y cubre los genitales externos de la mujer. El **diafragma** es una estructura de goma en forma de cúpula que se ajusta sobre el cuello uterino y se utiliza junto con un espermicida. Puede colocarse hasta 6 horas antes de la relación sexual. El diafragma impide el paso de la mayoría de los espermatozoides hacia el cuello uterino, y el espermicida elimina los que logran atravesarlo. A pesar de que el uso del diafragma disminuye el riesgo de contagio de ciertas ETS, no protege completamente contra la infección por HIV ya que la vagina sigue estando expuesta. El **capuchón cervical** se asemeja al diafragma, pero es más pequeño y rígido. Se ajusta bien sobre el cuello uterino y su tamaño debe ser determinado por un profesional de la salud. Es preciso utilizar espermicidas junto con el capuchón cervical.

### Abstinencia periódica

Una pareja puede utilizar sus conocimientos acerca de los cambios fisiológicos que se producen durante el ciclo reproductor femenino para decidir abstenerse de tener relaciones sexuales durante los días en los que el embarazo es probable, o planear tener relaciones en ese período si desean concebir un hijo. En las mujeres con un ciclo menstrual normal y regular, estos cambios fisiológicos ayudan a predecir el día probable de la ovulación.

El primer método basado en la fisiología, desarrollado en los años treinta, es conocido como **método del ritmo**. Implica abstenerse de la actividad sexual durante los días del ciclo reproductor en los cuales es probable la ovulación. Durante este período (3 días previos a la ovulación, el día de la ovulación y 3 días posteriores) la pareja se abstiene de tener relaciones. La efectividad del método del ritmo para el control de la fertilidad es escasa en muchas mujeres debido a la irregularidad del ciclo reproductor femenino.

Otro sistema es el **método de la temperatura basal**, mediante el cual las parejas deben aprender y comprender ciertos signos de fecundidad. Los signos de ovulación incluyen el aumento de la temperatura basal, la producción de moco cervical abundante, claro y elástico, y el dolor asociado con la ovulación (*mittelschmerz*). Si la pareja se abstiene de tener relaciones sexuales cuando los signos de la ovulación se encuentran presentes y en los 3 días siguientes, la probabilidad de embarazo se reduce. Un gran problema que tiene este método es que la fecundación es muy probable si se mantienen relaciones uno o dos días *antes* de que ocurra la ovulación.

### Aborto

El **aborto** significa la expulsión prematura de los productos de la concepción fuera del útero, en general antes de la vigésima semana de embarazo. El aborto puede ser **espontáneo** (ocurrir naturalmente) o **inducido** (provocado en forma intencional).

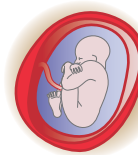
Existen varios tipos de aborto inducido. En uno de ellos, se utiliza la **mifepristona**. Es una hormona aprobada sólo para gestaciones menores de 9 semanas, que se administra con misoprostol (una prostaglandina). La mifepristona es un antiprogéstágeno; bloquea la acción de la progesterona por fijación y bloqueo de los receptores para esta hormona. Recordemos que la progesterona prepara el endometrio para la implantación y luego de ésta mantiene el revestimiento uterino. Si los niveles de progesterona caen durante el embarazo o si la acción de esta hormona se bloquea, se produce la menstruación y el embrión se desprende junto con el revestimiento interno del útero.

Dentro de las 12 horas luego de tomar el fármaco, el endometrio comienza a degenerarse, y en las 72 horas siguientes, empieza a desprenderse. El misoprostol estimula las contracciones uterinas y se administra después de la mifepristona para ayudar a expulsar el endometrio.

Otro tipo de aborto inducido se denomina por aspiración (con bomba de vacío), y puede practicarse hasta la decimosexta semana de gestación. Un pequeño tubo flexible conectado con una fuente de vacío se introduce en el útero, a través de la vagina. Luego el embrión o el feto, la placenta y el revestimiento uterino se extraen por aspiración. Para embarazos de entre 13 y 16 semanas, es común la utilización de una técnica llamada **dilatación y legrado (raspado uterino) evacuador**. Una vez dilatado el cuello uterino, se utiliza aspiración y pinzas para extraer el feto, la placenta y el revestimiento uterino. Desde la decimosexta semana hasta la vigésimocuarta se puede practicar una **interrupción tardía del embarazo** utilizando métodos quirúrgicos similares a la dilatación y raspado, o métodos no quirúrgicos, en los cuales se emplea solución salina o medicamentos para inducir el aborto. Se puede inducir el trabajo de parto con supositorios vaginales, infusiones intravenosas o inyecciones intraamnióticas, a través del útero.

### ✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

29. ¿Cómo reducen los anticonceptivos orales la probabilidad de embarazo?
30. ¿Cómo protegen algunos métodos anticonceptivos contra las enfermedades de transmisión sexual?
31. ¿Cuál es la dificultad que se presenta para desarrollar un anticonceptivo oral masculino?



## 28.5 DESARROLLO DE LOS APARATOS REPRODUCTORES

### ● OBJETIVO

- Describir el desarrollo de los aparatos reproductores femenino y masculino.

Las **gónadas** se desarrollan a partir de las **crestas gonadales**, que se originan por el crecimiento del **mesodermo intermedio**. Durante la quinta semana del desarrollo, las crestas gonadales aparecen como abultamientos ubicados en sentido medial, respecto del mesonefros (riñón intermedio) (*Figura 28.27*). Adyacentes a las crestas gonadales, se encuentran los **conductos mesonéfricos o de Wolf**, que se convierten en estructuras del aparato reproductor masculino. Un segundo par de conductos, los **conductos paramesonéfricos o de Müller**, se desarrollan en sentido lateral a los conductos mesonéfricos y, finalmente, se convierten en estructuras del aparato reproductor femenino. Ambos conductos se vacían en el seno urogenital. Un embrión temprano tiene el potencial para seguir el patrón de desarrollo tanto masculino como femenino debido a que tiene los dos conjuntos de conductos y gónadas primitivas, que pueden originar tanto a testículos como a ovarios.

Las células de un embrión masculino tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. El patrón de desarrollo masculino es iniciado por un gen “principal”, ubicado en el cromosoma Y llamado **SRY**, nombre que proviene del inglés y significa “región determinante del sexo del cromosoma Y”. Cuando el gen **SRY** se expresa durante el desarrollo, su producto proteico genera la diferenciación de las células de Sertoli